



Capture6.5.0 软件 用户手册

关于本手册

- 产品和软件可能会存在版本迭代，最新手册请通过点击下方链接进入翌视科技官网索取：[翌视科技【官网】](#)
- 移动端用户可以通过扫描二维码方式进行官网访问：



版权声明

- 本文档归翌视科技(宁波)有限公司版权所有。
- 本文档的任何部分，包含文字、图片等的制作权均归属于翌视科技。未经书面允许，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改文档的内容。

官方微信公众号

- 通过公众号可获取行业应用案例深度解析、创新解决方案、新产品技术参数及发布会视频等多媒体资料，掌握工业视觉检测领域前沿动态。
- 支持扫码直连专业客服团队，为您提供产品选型、远程支持、设备维护服务。



公司联系方式

- 联系电话：400-699-2510
- 企业邮箱：info@nextvision-tech.com

前言

本章内容目的是，规范 Capture6.5.0 软件操作标准流程，建立完整的图像采集操作指引体系。所有用户在首次使用 LVM3000 系列 3D 线激光相机前，需系统的阅读本手册内容。

概述

本手册提供 Capture6.5.0 软件界面讲解、功能讲解、采集流程、SDK 介绍、二次开发示例。

适用对象

本手册服务对象涵盖：初学者、设备调试技术员、视觉工程师、算法开发工程师等。

新手入门

在阅读软件用户手册前，建议先了解激光三角测量原理基础，理解点云数据坐标系转换，建议优先阅读《LVM3000 系列 3D 线激光相机硬件用户手册》。

标签符号

本文使用以下符号突出重点说明的地方。请务必阅读相关内容。

符号	说明
 危险	危险状态，表示危险程度极高，如果不遵守，可能导致人员伤亡或严重伤害。
 警告	警告状态，表示可能存在风险，如果不遵守，可能导致人员轻微伤害。
 注意	注意状态，表示提醒用户需注意一些重要操作，如果不遵守，将导致产品损坏以及财产损失。
 说明	表示对部分正文的注释，使用户更好的理解产品使用。

目 录

1. 软件安装指南	1
1.1 电脑硬件配置	1
1.2 软件安装	1
1.3 网络配置	2
1.3.1 相机 IP	2
1.3.2 配置电脑 IP	2
1.3.3 防火墙与杀毒软件设置	4
1.3.4 电脑网络巨型帧配置	5
2. Capture6.5.0 软件界面介绍	8
2.1 菜单栏	9
2.1.1 文件	9
2.1.1.1 打开图像	9
2.1.1.2 保存图像	10
2.1.1.3 存图配置	11
2.1.2 设备	12
2.1.2.1 网络设置	13
2.1.2.2 设备场景	13
2.1.2.3 设备授权	14
2.1.2.4 设备维护	14
2.1.3 安装和标定	15
2.1.3.1 单相机标定	15
2.1.4 帮助	16
2.1.4.1 快速指南	16
2.1.4.2 用户手册	16
2.1.4.3 关于软件	17
2.2 设备连接与显示	17

2.2.1 设备管理	17
2.2.2 设备显示	18
2.3 设备场景导入导出	18
2.4 阵列配置	19
2.5 图像采集	19
2.5.1 激光线采集	20
2.5.1.1 激光线评分	20
2.5.1.2 参考线	21
2.5.1.3 ROI 表编辑	21
2.5.2 轮廓采集	22
2.5.2.1 高度测量	22
2.5.2.2 宽度测量	23
2.5.2.3 轮廓快照	23
2.5.3 点云采集	24
2.5.3.1 深度图-伪彩显示	25
2.5.3.2 深度图-灰度显示	26
2.5.3.3 亮度图显示	27
2.5.3.4 点云显示	28
2.5.3.4.1 点云图	28
2.5.3.4.2 Mesh 图	29
2.5.3.4.3 顶视图	29
2.5.3.4.4 底视图	29
2.5.3.4.5 左视图	30
2.5.3.4.6 右视图	30
2.5.3.4.7 前视图	30
2.5.3.4.8 后视图	31
2.5.3.4.9 显示/隐藏坐标系	31
2.5.3.4.10 GIF	32
2.5.3.4.11 显示/隐藏色标	32

2.5.3.4.12 Mark 点	33
2.5.3.5 渲染显示	34
2.5.3.6 区域自适应	35
2.5.3.7 保存图像	35
2.5.3.8 全屏	36
2.6 图像显示区域	36
2.7 参数设置栏	37
2.7.1 触发参数	37
2.7.1.1 轮廓参数	37
2.7.1.1.1 时间触发	38
2.7.1.1.2 编码器触发	39
2.7.1.2 点云参数	42
2.7.1.2.1 触发类型	43
2.7.1.2.2 采集模式	43
2.7.1.2.3 采集行数	44
2.7.1.2.4 触发去抖时间	45
2.7.1.2.5 触发延迟功能	45
2.7.1.3 轮廓触发与点云触发关系	45
2.7.2 拍摄参数	46
2.7.2.1 曝光控制	46
2.7.2.1.1 增益	46
2.7.2.1.2 激光功率	47
2.7.2.1.3 激光工作模式	47
2.7.2.1.4 曝光模式	48
2.7.2.1.5 不同曝光激光线效果	50
2.7.2.2 有效范围	51
2.7.2.2.1 有效范围概述	51
2.7.2.3 数据采样	56
2.7.2.3.1 数据采样配置说明	57

2.7.2.4 平滑滤波	59
2.7.2.5 激光线提取参数	60
2.7.2.5.1 精简参数	60
2.7.2.5.2 高级参数	62
2.7.3 校准参数	68
2.7.3.1 安装补正	68
2.7.3.1.1 倾斜补正	68
2.7.3.1.2 高度补正	70
2.7.3.2 X 向翻转	73
2.7.3.3 X 向平移	73
2.7.3.4 Z 向翻转	74
2.7.3.5 Z 向偏移	74
2.7.4 过滤器参数	75
2.7.4.1 中位数滤波	75
2.7.4.2 平滑滤波	76
2.7.4.3 补缺滤波	77
2.7.5 其它参数	78
2.7.5.1 亮度图配置	78
2.7.5.2 去死角干扰功能	80
2.7.5.3 去突出干扰功能	82
2.7.5.4 无效值滤波	83
2.7.5.5 死角补缺功能	84
2.7.5.6 自由曲面凹凸提取功能	86
2.7.5.7 轮廓对齐功能	88
2.8 帮助栏	90
2.9 日志栏	90
2.10 状态栏	91
3. 配置与采集图像流程	92
3.1 连接相机	93

3.2 调节激光线	94
3.3 拍摄参数配置	95
3.3.1 曝光控制	95
3.3.2 曝光模式配置	96
3.3.3 有效范围与数据采样	97
3.3.4 平滑滤波配置	97
3.3.5 激光线提取参数	97
3.4 触发参数配置	98
3.4.1 轮廓触发源：时间	99
3.4.2 轮廓触发源：编码器	99
3.4.3 点云触发参数配置	100
3.5 过滤器配置	101
3.5.1 主要滤波功能	101
3.6 扫描图像	102
3.7 数据查看与保存	103
3.7.1 数据查看	103
3.7.2 数据保存	103
4. 常见问题	104
4.1 搜索不到相机	104
4.2 图像显示区域无激光线	104
4.3 采集超频	105
4.4 参数配置失败	105
4.5 采集图像存在黑色区域	105
附录	106
附录 1：相机图像坐标系	106
附录 2：固件升级	106
附录 3：电脑网络配置说明	107
1.关闭防火墙说明	107
2.设置网卡巨型帧说明	108

3.设置网卡速度和双工说明	108
4.设置接收缓冲区说明	108
5.设置传输缓冲区说明	109
6.禁用网卡休眠节能说明	109
版本修订记录	110

1. 软件安装指南

1.1 电脑硬件配置

CPU 处理器	Intel I3 处理器或 AMD 64 处理器以上
运行内存	8G 及以上
硬盘	256G 以上
操作系统	推荐 Win7 / Win10 / Win11 64 位
其它	微软 DLL 运行库支持，支持 OpenGL 3.3 以上

1.2 软件安装

1. 通过翌视科技销售人员或技术支持人员获取软件安装包。
2. 双击安装 Capture6.5.0.exe 文件。



3. 安装完成后，在“Capture 6.5.0\Capture”中查看 Capture。

camLog	2025/12/25 9:24	文件夹
component	2025/12/25 9:24	文件夹
conf	2025/12/25 9:24	文件夹
data	2025/12/25 9:24	文件夹
docs	2025/12/25 9:24	文件夹
firmware	2025/12/25 9:24	文件夹
icon	2025/12/25 9:24	文件夹
imagePro	2025/12/25 9:24	文件夹
logs	2025/12/25 15:01	文件夹
Capture.exe	2025/12/24 17:30	应用程序

4. 在 Capture 文件夹中找到“Capture.exe”，双击即可打开 Capture6.5 软件。

名称	修改日期	类型	大小
conf	2025/5/13 18:12	文件夹	
data	2025/5/19 13:10	文件夹	
docs	2025/5/13 18:12	文件夹	
firmware	2025/5/13 18:12	文件夹	
icon	2025/5/13 18:12	文件夹	
imagePro	2025/5/13 18:12	文件夹	
logs	2025/5/19 17:41	文件夹	
Capture.exe	2025/5/13 18:09	应用程序	88 KB

1.3 网络配置

点击<[附录 2：电脑网络配置说明](#)>跳转查看，为什么需配置网络。

1.3.1 相机 IP

LVM3000 系列 3D 线激光相机出厂默认 IP 地址如下：

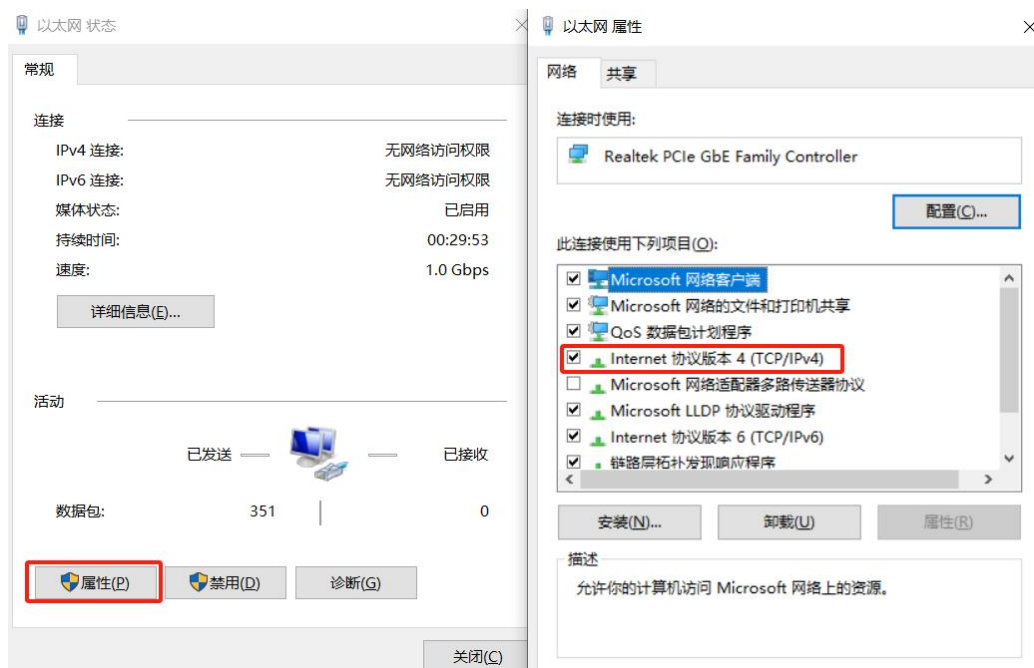
	LVM3000 / 3300 / 3400 / 3500 / 3700 系列
IP 地址	192.168.10.13
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.10.1

1.3.2 配置电脑 IP

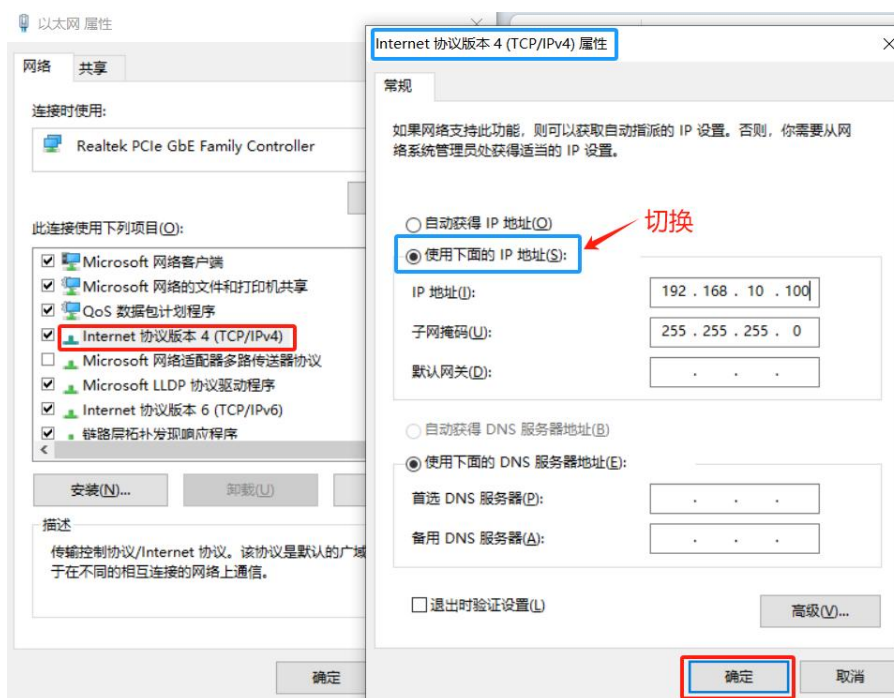
1. 双击控制面板，“网络和 Internet”→“网络和共享中心”→更改适配器设置→“以太网”进入以太网设置界面。



2. 点击“属性”按钮，进入以太网属性页面。



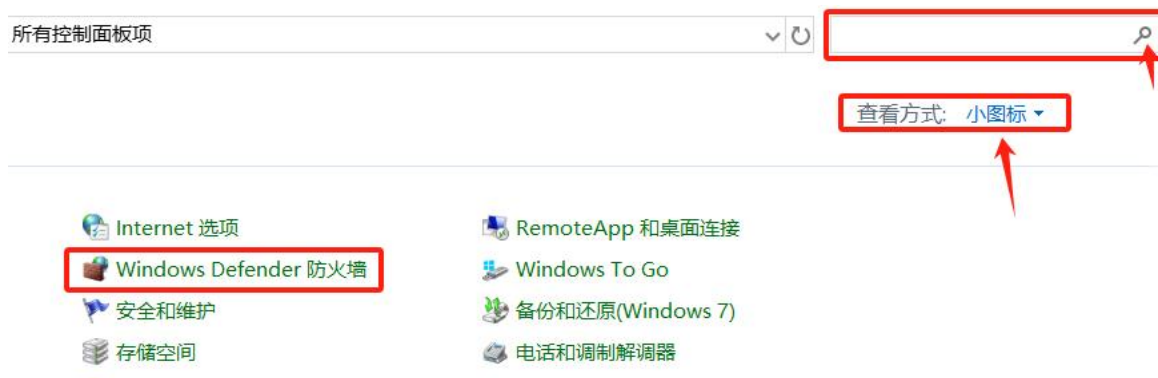
3. 双击“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”跳转属性界面，选择“使用下面的 IP 地址”，输入跟相机相同网段的地址，子网掩码输入“255.255.255.0”，默认网关不用输入。输入完成后，点击“确定”按钮，即代表设置完成。
例：相机为 192.168.10.13, IP 地址输入区间为 192.168.10.2~192.168.10.255。



1.3.3 防火墙与杀毒软件设置

在连接和使用相机时，需要将电脑防火墙和杀毒软件关闭。否则可能会出现无法搜索到相机 IP、软件运行不稳定情况。

1. 打开控制面板，右上方“查看方式”设置为【小图标】(通过右上方搜索栏进行搜索)，即可看到“Windows Defender 防火墙”，点击打开防火墙。



2. 防火墙页面左侧中间位置找到“启用或关闭 Windows Defender 防火墙”，点击跳转到启用关闭防火墙页面。



- 将“专用网络设置”和“公用网络设置”都选择“关闭 Windows 防火墙”，并点击**确认**按钮。即可将防火墙关闭。

你可以修改使用的每种类型的网络的防火墙设置。

专用网络设置

- ☒ 启用 Windows Defender 防火墙
- ☐ 阻止所有传入连接，包括位于允许应用列表中的应用
- ☒ Windows Defender 防火墙阻止新应用时通知我

☒ 关闭 Windows Defender 防火墙(不推荐)

公用网络设置

- ☒ 启用 Windows Defender 防火墙
- ☐ 阻止所有传入连接，包括位于允许应用列表中的应用
- ☒ Windows Defender 防火墙阻止新应用时通知我

☒ 关闭 Windows Defender 防火墙(不推荐)

确定

取消

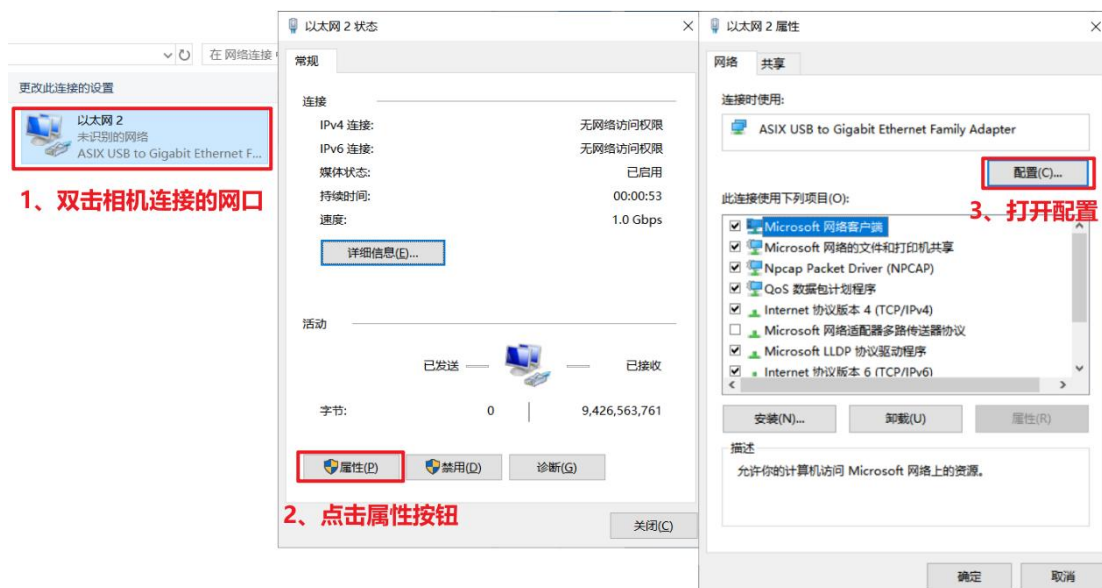


注意

在使用软件前，一定要将防火墙关闭，否则实际使用中可能存在安全隐患。如传输数据卡顿、相机掉线等。

1.3.4 电脑网络巨型帧配置

- 在以太网属性界面中，点击“**配置**”按钮，跳转到网卡属性配置界面。



2. 点击网卡属性配置界面“高级”按钮，并向下滑动找到“巨型帧”。



3. 点击“巨型帧”，默认处于关闭状态，将值设置为“9014Bytes”。



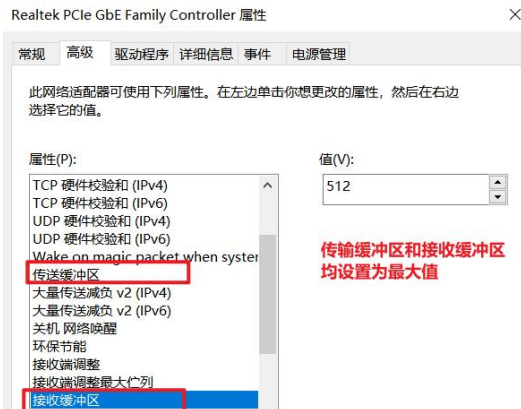
4. 点击“速度和双工”，默认处于自动协商状态，将值设置为“1.0Gbps 双工”。


注意

设置网卡速度和双工（强制 1Gbps 全双工）可避免自动协商失败导致的带宽不足或通信冲突，确保相机数据稳定高速传输；

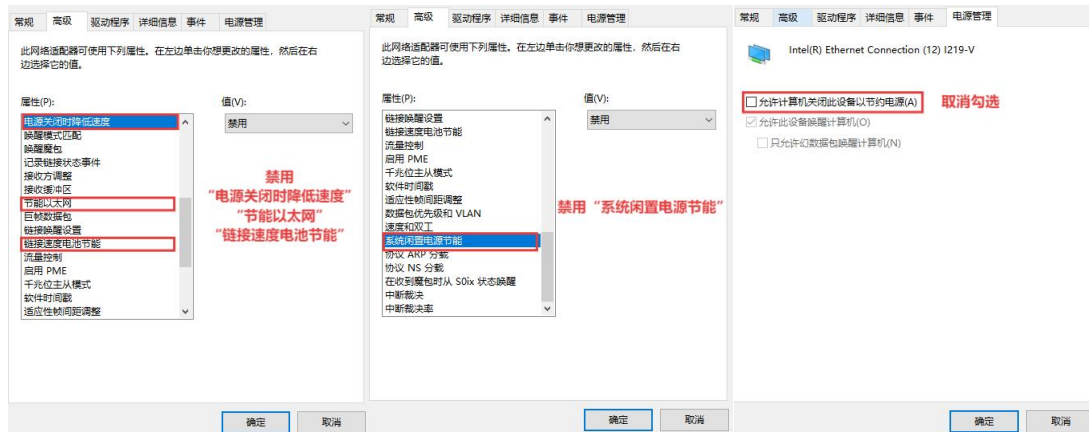
启用巨型帧通过减少网络包数量和 CPU 中断，提升吞吐效率并降低系统负载

5. 设置网卡“接收缓冲区”与“传输缓存区”到最大(Intel 网卡一般为 2048)。



6. 禁用网卡休眠节能选项，将“电源关闭时降低速度”、“节能以太网”、“链接速度电池节能”、“系统闲置电源节能”均禁用。

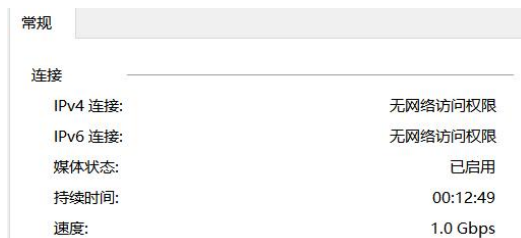
7. 在电源管理中，将“允许计算机关闭此设备以节约电源”取消勾选。



说明

第 6、7 点，部分电脑可能会缺失部分，根据电脑情况选择性设置。

8. 在完成以上操作后，点击“确定”，保存好参数；重新双击该以太网口，显示“速度”为 1.0Gbps；则网卡属性配置完成。

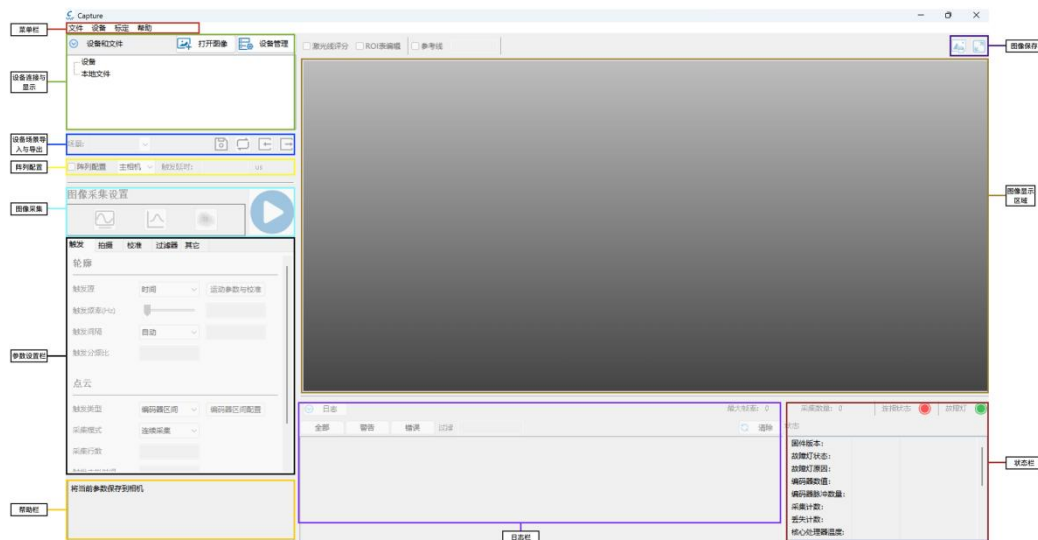


说明

可参考<附录 3: 电脑网络配置>了解为什么需要配置巨型帧等项。

2. Capture6.5.0 软件界面介绍

Capture6.5.0 软件是基于 LVM-SDK 开发的图形化界面软件。可以使用软件调节相机的各项参数，从而快速获取到深度图、亮度图、点云图。



UI 界面	参数内容
菜单栏	文件： 图像打开与保存、存图配置，查看离线配置。 设备： 网络设置、设备场景、设备授权、设备维护。 安装和标定： 轴向标定。 帮助： 软件手册、产品使用指南、软件版本信息。
设备连接与显示	连接和显示相机、打开图像、设备管理，
设备场景导入导出	设置场景列表，保存、初始化、导入、导出参数。
阵列配置	配置阵列相机、阵列延迟时间。
图像采集	采集激光线、轮廓、点云图像。
图像显示区域	显示和设置激光线、深度图、亮度图、点云图。
参数设置栏	配置相机触发、拍摄、校准、过滤器以及其它参数。
帮助栏	可查看参数含义。
日志栏	打印日志信息
状态栏	查看相机状态信息含故障状态、编码器数值、采集行数等。

 说明	目前仅支持在 Windows 操作系统中使用 Capture6.5.0 软件。
---	---

2.1 菜单栏

通过菜单栏可以**配置保存图像**的格式、打开 Capture 存储的图像、对设备参数的管理、相机的标定补正以及查看用户手册和软件版本。

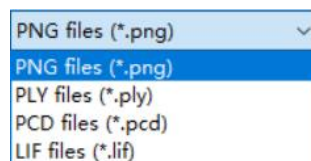
文件	设备	安装和标定	帮助
保存图像 打开图像 存图配置 查看离线配置	网络设置 设备场景 设备授权 设备维护	单相机标定	快速指南 用户手册 关于软件

2.1.1 文件

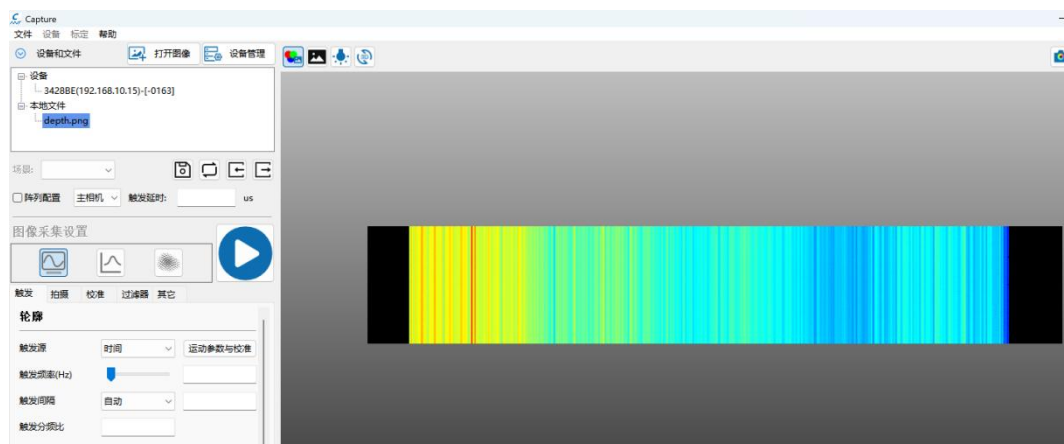
文件包含打开图像、保存图像、存图配置、查看离线配置四个功能。

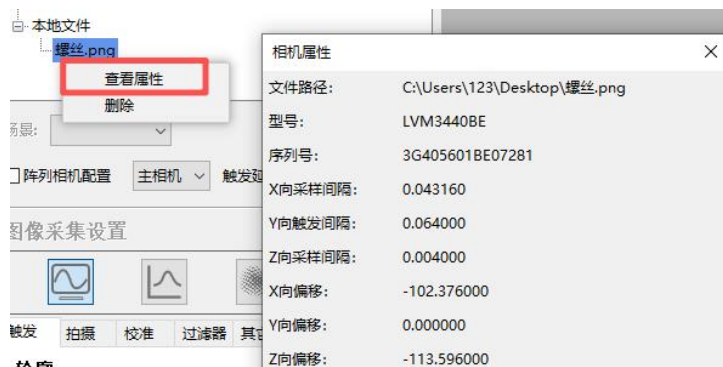
2.1.1.1 打开图像

Capture6.5.0 软件可以打开存储的深度图、点云图、激光线。点击“**打开图像**”按钮，选择需要打开的图像格式，选中后点击“**打开**”。



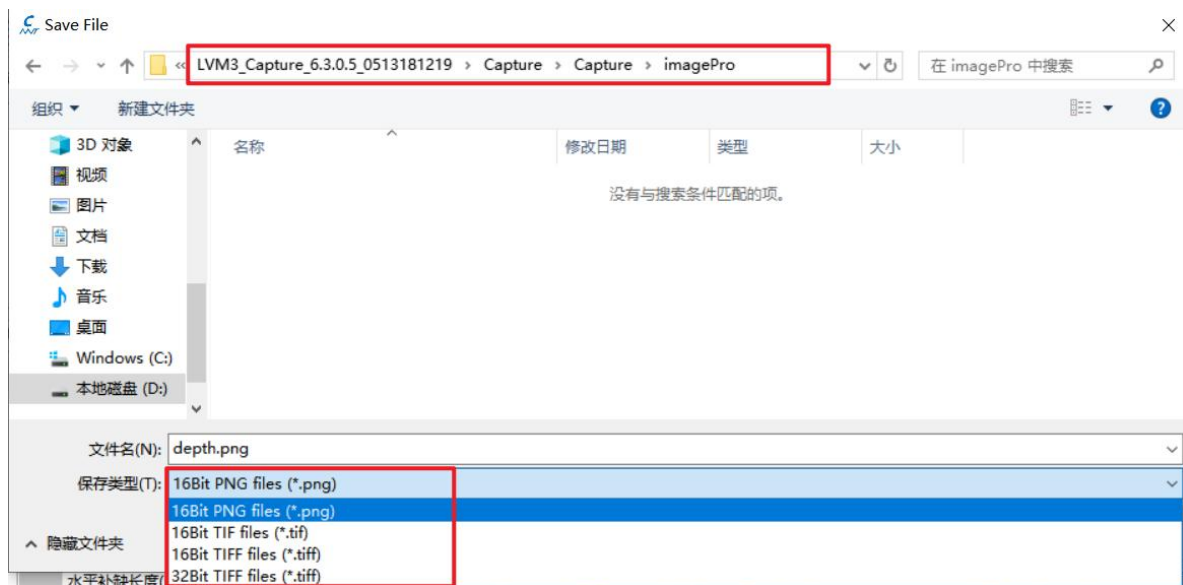
软件会在“本地文件”下加载图像，可对打开的深度图进行渲染、转换点云处理。右键点击图像名称，可查看图像属性信息。





2.1.1.2 保存图像

将扫描的图像进行保存。点击“保存”按钮，会弹出存图界面。如打开深度图，则保存的为深度图。深度图格式可选“.png”、“.tif”、“.tiff”。打开点云，则保存的为点云图，打开亮度图则保存的为亮度图。



depth.png



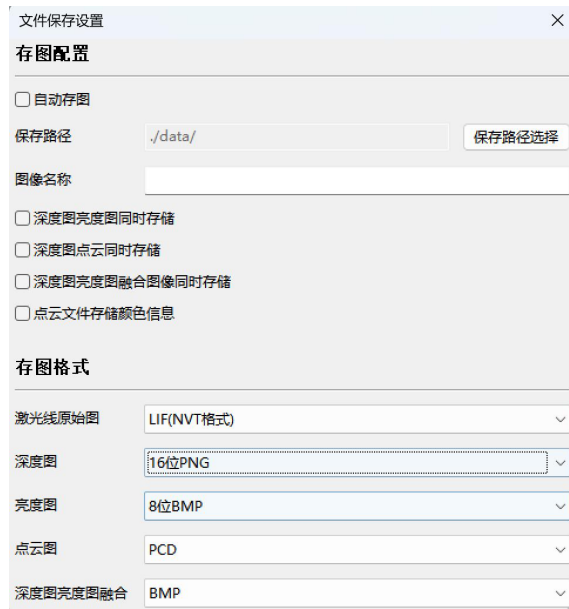
depth_intensit
y.png



如需同时保存深度图、亮度图，则需要打开“存图配置”将深度图与亮度图同时存储勾选。

2.1.1.3 存图配置

软件存图配置。包含自动存图、存储信息、存图格式。



文件保存设置

存图配置

☐ 自动存图

保存路径: ./data/ 保存路径选择

图像名称:

☐ 深度图亮度图同时存储

☐ 深度图点云同时存储

☐ 深度图亮度图融合图像同时存储

☐ 点云文件存储颜色信息

存图格式

激光线原始图: LIF(NVT格式)

深度图: 16位PNG

亮度图: 8位BMP

点云图: PCD

深度图亮度图融合: BMP

说明 存图格式仅在自动存图下生效。

手动存图：手动存图下如想存储亮度图，则需要将存图配置中“深度图亮度图同时存储”勾选。勾选后，重新点击保存图像，即可获得深度图与亮度图。同理可勾选“深度图点云同时存储”，表示存深度图同时存储点云。



存图配置

☐ 自动存图

保存路径: C:\Users\123\Desktop\5.13\新\LVM3429\断帧\激光线 保存路径选择

图像名称: 123

☒ 深度图亮度图同时存储

☐ 深度图点云同时存储

depth.png

depth_intensity.png

自动存图：存图配置中大部分都为自动存图配置。

1. 勾选“自动存图”。
2. 设置自动存图保存路径。

3. 设置图像名称。
4. 配置自动存储深度图时，同时还需要存储哪些图像。
5. 配置存图格式。




说明

- 勾选自动存图后，打开“**激光线**”，会自动存储激光线。
- 扫描“**轮廓**”，自动存储轮廓。扫描“**深度图**”，自动存储深度图。



2.1.2 设备

设备含网络设置、设备场景、设备授权、设备维护四个功能。

2.1.2.1 网络设置

连接相机后，可进行相机的 IP 修改。



设备网络

网络参数配置

IP地址

192 . 168 . 10 . 15

子网掩码

255 . 255 . 255 . 0

默认网关

192 . 168 . 10 . 1

MAC地址

4e:56:54:01:3f:3f

应用网络参数



- 修改相机 IP 时，需将 IP 和网关一同修改，否则会导致修改失败。
- 网关建议设置为 xxx.xxx.xxx.1。
- 修改电脑 IP 请参考<[1.3.2 修改电脑 IP](#)>。

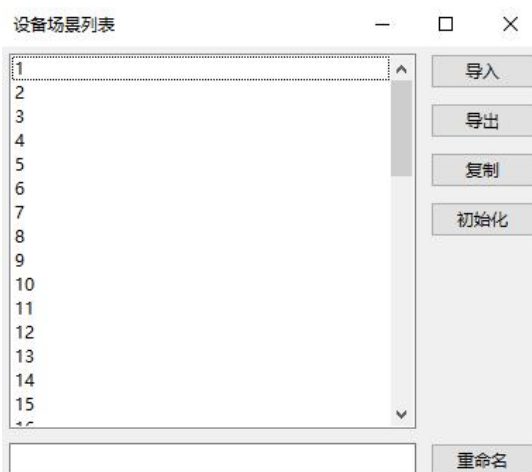
2.1.2.2 设备场景

导入：从电脑本地将相机参数导入到所选场景中。

导出：将当前场景的相机参数导出到电脑本地。

复制：将当前场景参数复制到所选场景中。

初始化：将当前所选场景的参数恢复出厂。



设备场景列表

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

导入

导出

复制

初始化

重命名

2.1.2.3 设备授权

相机授权机制说明.

1. 临时授权(试用设备)

- 适用对象：借测 / 试用设备。
- 授权期限：自激活起一个月有效期。
- 续期方式：授权到期前联系销售代表获取新授权文件。
- 失效状态：过期后将自动锁定相机功能。

2. 永久授权（正式设备）

- 适用对象：已完成采购流程的设备。
- 授权期限：终身有效，无需续期。
- 验证方式：拿到相机时，自动激活。通过授权文件进行注册。

相机授权方式分为两种，文件授权与激活码授权。

设备授权		设备授权	
注册状态:	已注册	注册状态:	已注册
设备型号:	LVM3935BE	设备型号:	LVM3935BE
设备序列号:	YF-0147	设备序列号:	YF-0147
授权方式:	文件授权	授权方式:	激活码授权
注册文件:	...	激活码:	
注册		注册	



说明

查看授权状态：管理 → 设备维护，查看设备到期时间。

2.1.2.4 设备维护

设备维护说明。

1. 可查看相机参数，如 CD、景深、Z 量化间隔、温度以及授权到期时间。
2. 相机恢复出厂设置、重启相机、相机固件升级。

设备维护
 ×

相机参数

安装净距离(CD)	95.849998
景深(MR)	13.560000
Z方向量化间隔	0.000400
设备到期时间	20300101
温度	36.040

相机调试

恢复出厂
 设备重启
 固件升级


注意

在恢复出厂前，建议将相机参数保存至本地。

2.1.3 安装和标定

2.1.3.1 单相机标定

对相机进行轴向标定，通过使用翌视科技指定的标定块，标定相机 X、Y、Z 方向。

轴向标定
 —
□
×

数据源
 ☒ 当前图像
 ☐ 本地图像

类型
 高精度

目标物
 棱锥板

标定块型号
 CAL-MD-10

标定块设计参考(注意选择相机合适的)
 !

标定结果

X方向:	0.0000	mm
Y方向:	0.0200	mm
Z方向:	0.0000	mm

当前标定评分
 0.00

开始标定
 撤销
 复位

保存并应用


说明

轴向标定原因：相机安装至机台后，若相机坐标系与机台运动坐标系未严格对准，将导致图像采集数据与物理空间实际位姿存在系统性偏差。

典型表现：实际线性运动轨迹在点云中呈现平行四边形剪切畸变，进而引入不可忽略的测量误差。为消除该误差，需执行相机轴向标定。

2.1.4 帮助

2.1.4.1 快速指南

点击“快速指南”，可以打开 LVM3000 系列快速使用手册，该手册用于快速连接相机并进行采集工作。



2.1.4.2 用户手册

点击“用户手册”，可以打开 Capture6.5.0 软件用户手册，了解 Capture 软件。

2.1.4.3 关于软件

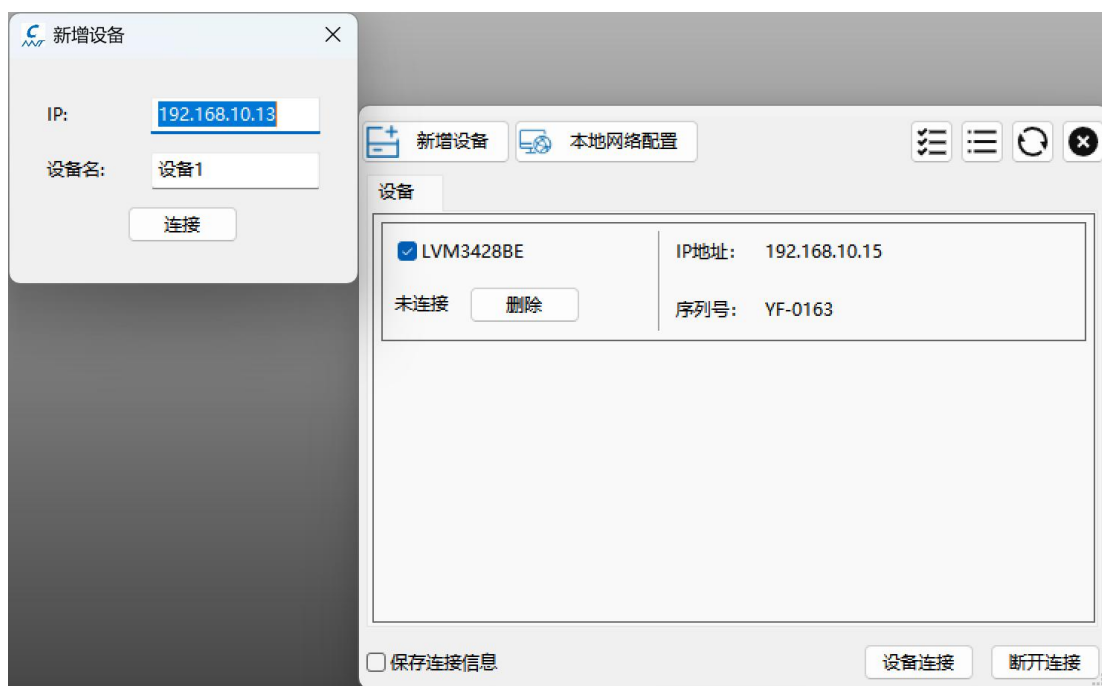
点击“关于软件”，查看 Capture 软件当前版本信息号。



2.2 设备连接与显示

2.2.1 设备管理

设备管理为相机连接界面。通过此界面对相机进行连接、断开操作。还可以新建设备，输入相机 IP 以及自定义设备名称。



2.2.2 设备显示

设备连接成功和失败时，会在设备显示区域显示。



2.3 设备场景导入导出

与菜单栏“管理”→“设备场景”功能相同。初始打开相机默认为场景 1，如需切换场景，可通过下拉框进行选择。



：将当前场景参数保存至相机。



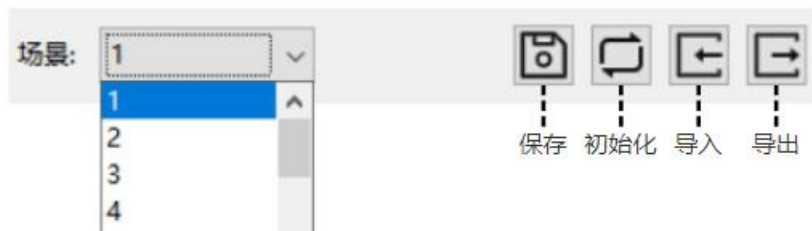
：将当前场景参数恢复默认参数(出厂参数)。



：将参数从本地导入到相机。



：将参数从相机导出到本地。



2.4 阵列配置

1. 默认为非勾选状态，勾选后，可进行主副相机配置。



- **单相机模式：**软件默认为单相机，适用一个相机独立工作。
- **主相机模式：**设置当前相机为主相机。其余配置与单相机相同。
- **副相机模式：**设置当前相机为副相机。副相机受主相机控制，依赖主相机的编码器信号、外部触发信号。

2. 延迟时间：仅阵列模式下有效，错开扫描时间，避免干扰。



i 说明	● LVM3000 系列阵列相机接线，需使用 WB2C 或 WB4C 接线盒连接。需将主相机接入 CAM1 口，副相机接入 CAM2~CAM4 口。 ● 阵列相机下，只需将主相机的接线盒接入编码器信号和外部触发信号。 ● 阵列相机下，副相机无法获取编码器数值，而是接收主相机的同步脉冲。
-------------	---

2.5 图像采集

在开始采集前，请先选择当前所需的图像类型：激光线、轮廓或点云。不同模式对应不同的数据输出形式。



i 说明	● 所有采集模式均通过点击对应按钮启用（灰色→蓝色），再点击“开始采集”启动（蓝色→红色）。 ● 采集过程中，可通过界面底部状态栏的“采集计数”字段判断相机是否正常工作： 数值持续递增（如 0 → 500 → 1000...）→ 正常； 数值卡住 → 可能存在触发异常、网络中断或配置错误。
-------------	---

2.5.1 激光线采集

用于实时查看激光投射到物体表面的形态，适用于参数调试。

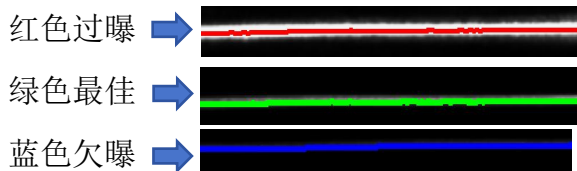
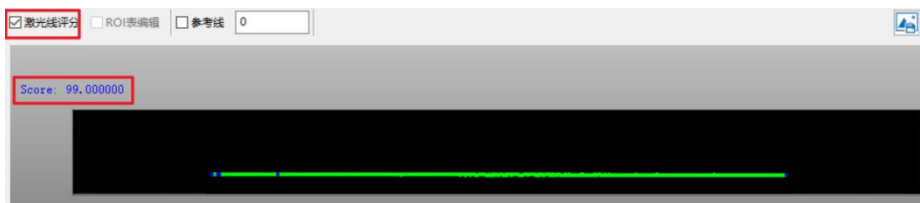
操作流程

1. 点击“激光线采集”按钮，颜色由灰色变为蓝色→，表示功能已启用；
2. 点击“开始采集”按钮，按钮颜色变为红色，此时代表激光线已开启并正在实时显示。
3. 激光线图像将实时显示于“图像显示界面”。



2.5.1.1 激光线评分

- 勾选“激光线评分”后，界面将显示当前激光线质量评分（0~100）；
- 分数越高，表示激光线越清晰、连续；
- 可通过调节曝光时间、激光功率、单双帧 HDR 等参数提升评分；
- 注意：评分仅为参考，最终应以实际测量效果为准

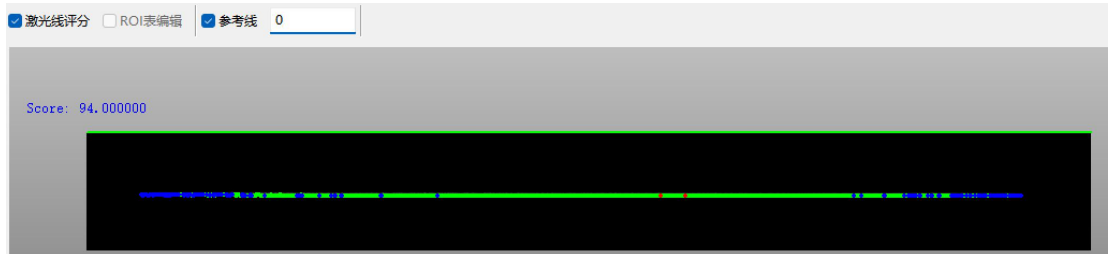


说明

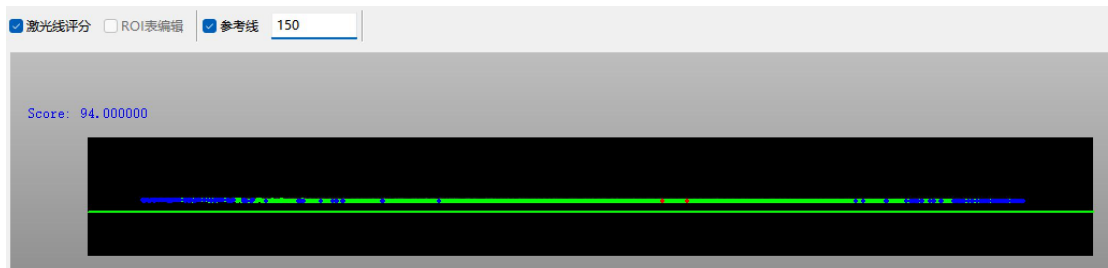
激光线评分只能作为参考依据，具体根据实际场景调节合适的参数。

2.5.1.2 参考线

- 点击“参考线”按钮，图像中将显示一条绿色水平线；

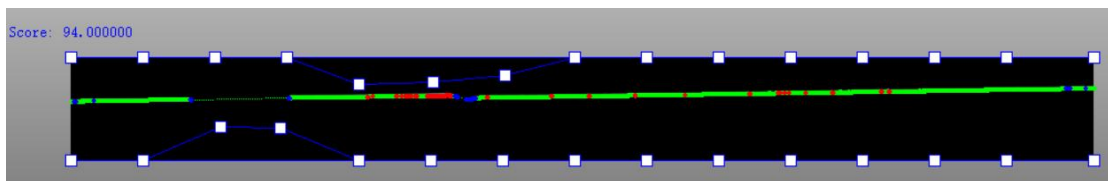


- 在输入框中输入行号（如 1024），可调整参考线位置；
- 用途：在产线复制或设备更换时，快速复现相机与工件的相对高度关系。



2.5.1.3 ROI 表编辑

- 勾选“ROI 表编辑”后，可通过鼠标拖动图像中的白色控制点自定义有效区域；
- 四个角点固定不可移动；
- 作用：缩小处理区域，提升采集效率或排除干扰区域。



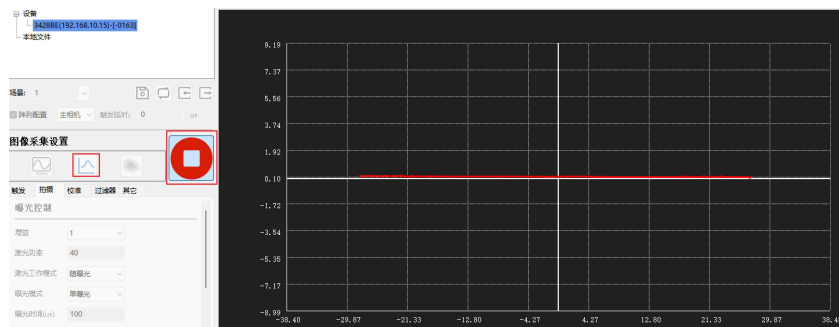
勾选 ROI 表编辑时，需停止激光线采集进行勾选，启动 ROI 表编辑后，可开启激光线，实时调整 ROI 表。

2.5.2 轮廓采集

用于获取单帧 X-Z 轮廓数据，适用于高度差、宽度、段差等一维测量任务。

操作流程

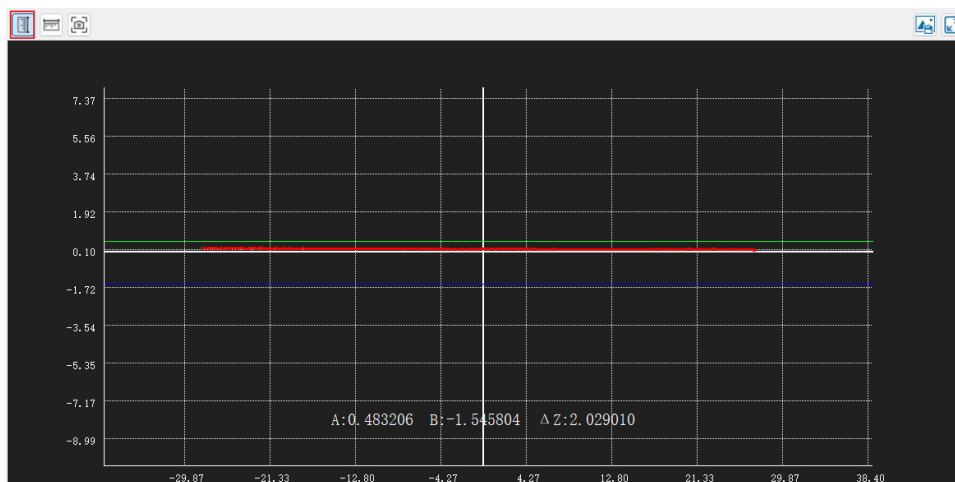
1. 点击“轮廓采集”按钮，颜色由灰色变为蓝色→，表示功能已启用；
2. 点击“开始采集”按钮，按钮变为红色，表示正在扫描轮廓；
3. 实时轮廓将以红色线条显示于图像界面。



2.5.2.1 高度测量

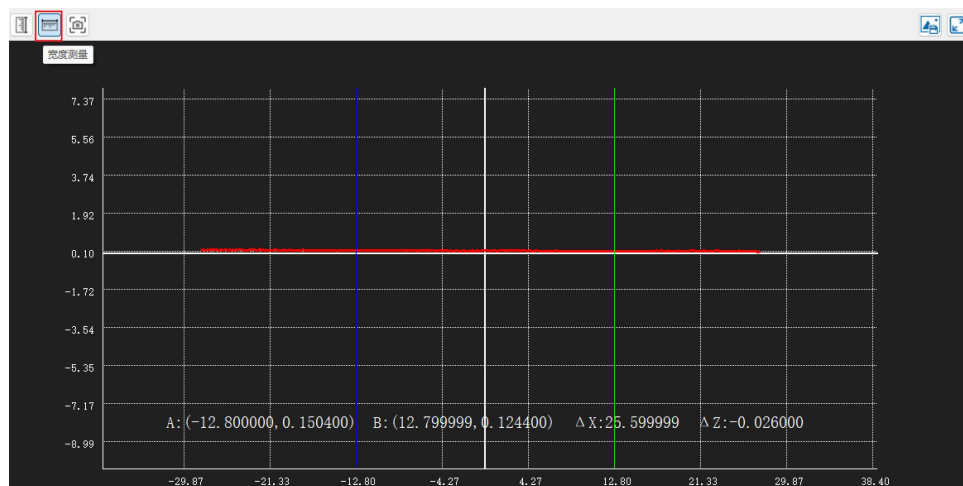
点击“高度测量”按钮，可以测量轮廓线上下段差。A：绿色线段，B：蓝色线段。再次点击“高度测量”按钮，可取消高度测量。

1. 点击“高度测量”按钮，在轮廓上绘制两条水平线段：
 - A（绿色）：上参考线
 - B（蓝色）：下参考线
2. 系统自动计算两线间垂直距离（ ΔZ ）；
3. 再次点击按钮可取消测量。



2.5.2.2 宽度测量

1. 点击“宽度测量”按钮，在轮廓上绘制两条竖直线段：
 - A（绿色）：左边界
 - B（蓝色）：右边界
2. 系统自动计算水平距离（ ΔX ）及对应高度差；
3. 再次点击按钮可取消测量。



2.5.2.3 轮廓快照

功能说明

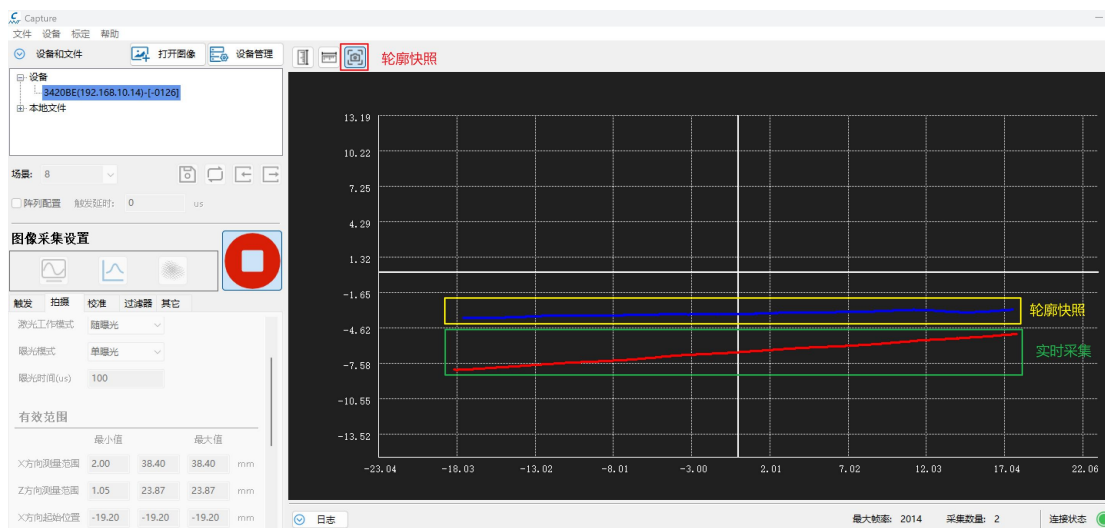
将当前轮廓锁定为静态参考，与后续实时轮廓同屏对比，适用于检测形变、偏移或运动趋势。

标识说明

- 红色线条：当前正在采集的实时轮廓（动态更新）
- 蓝色线条：已通过“轮廓快照”功能保存的快照轮廓（固定不变）

操作流程

1. 启动设备进行采集状态，确保实时轮廓（红色）正常显示；
2. 点击“轮廓快照”按钮，当前轮廓转为蓝色并保留；
3. 移动被测物体，新轮廓仍以红色显示，与蓝色快照形成动态对比；
4. 再次点击“轮廓快照”按钮，可清除快照。

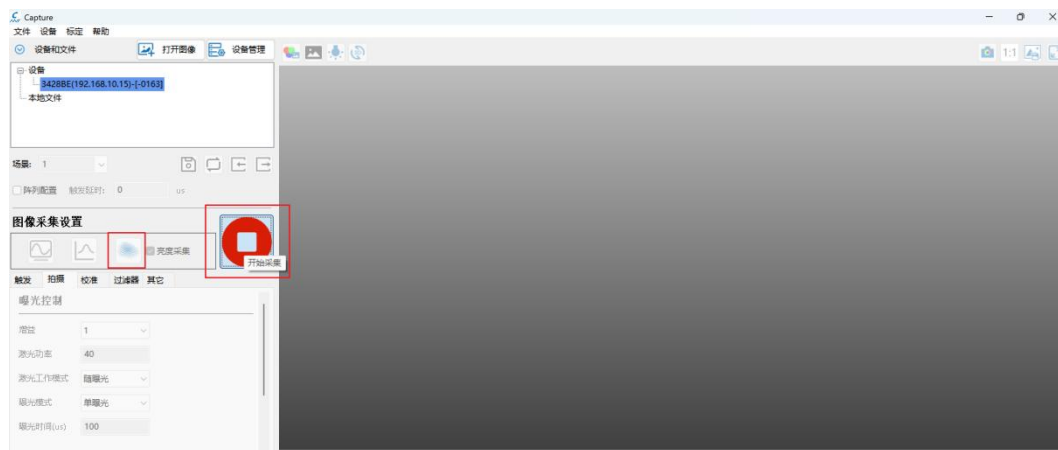


2.5.3 点云采集

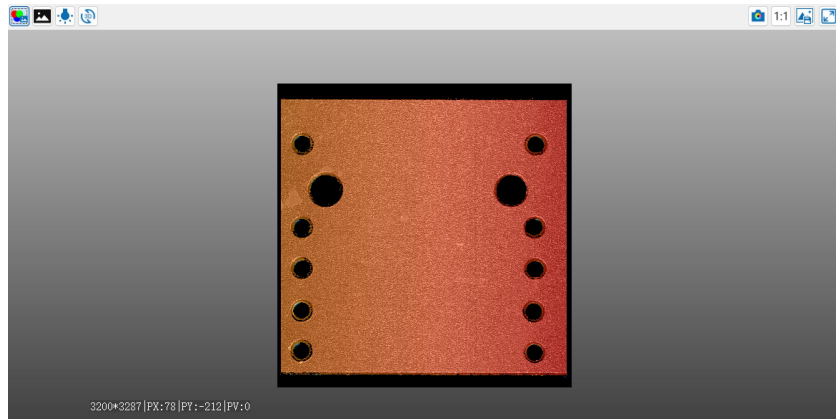
用于生成完整的深度与点云数据，系统将连续采集多行轮廓。支持同步采集亮度图。

操作流程

1. 点击“点云采集”按钮，颜色由灰色变为蓝色  →  ☒ 亮度采集，同时显示勾选框“亮度采集”（默认未勾选）；
2. 如需同步获取亮度信息，请勾选“亮度采集”；
3. 点击“开始采集”按钮，点云采集按钮变为红色，表示正在采集；
4. 采集结束后，深度图、亮度图（若启用）及点云将在“图像显示界面”中呈现(点云采集非实时模式，图像数据仅在采集完成后显示)。



图像数据需在采集结束后才会在“图像显示界面”呈现。



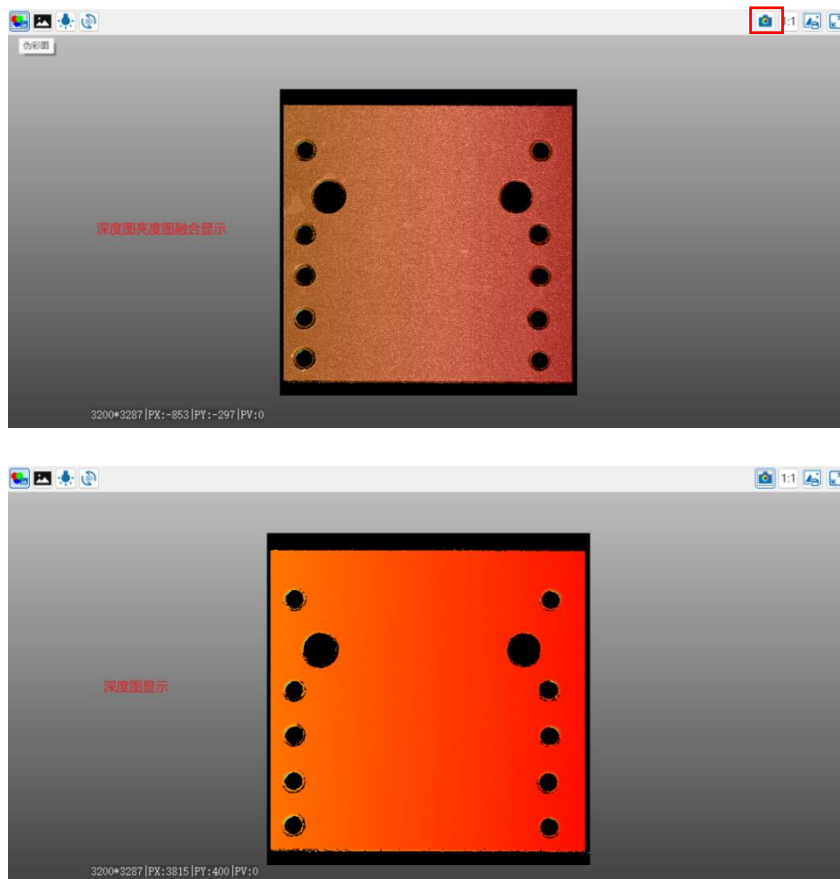
说明	● 观察底部状态栏“采集计数”： ■ 持续增长 → 相机正常工作； ■ 卡住不动 → 检查： 1. 编码器信号是否正常； 2. 网络连接状态（红灯 = 断开）； 3. 触发模式是否匹配（如设为“编码器触发”但未接信号）。 ● 即使图像未显示，只要“采集计数”在增加，就请耐心等待采集结束。
--	--

2.5.3.1 深度图-伪彩显示

点云采集完成后，在图像显示区域，默认情况下会显示一个伪彩色的深度图。这种显示方式通过不同的颜色来代表不同的深度值，从而让用户可以直观地理解物体的高低变化。如果在采集时选择了“**亮度采集**”，则默认显示的是深度图与亮度图的融合图像。在这种情况下，可以通过“**渲染配置**”调整两者的融合比例。

功能特点

- 伪彩色映射：不同深度用不同颜色表示，便于快速识别物体特征。
- 亮度图融合：当勾选亮度采集时，可调节亮度图与深度图的比例，以获得更丰富的视觉信息。

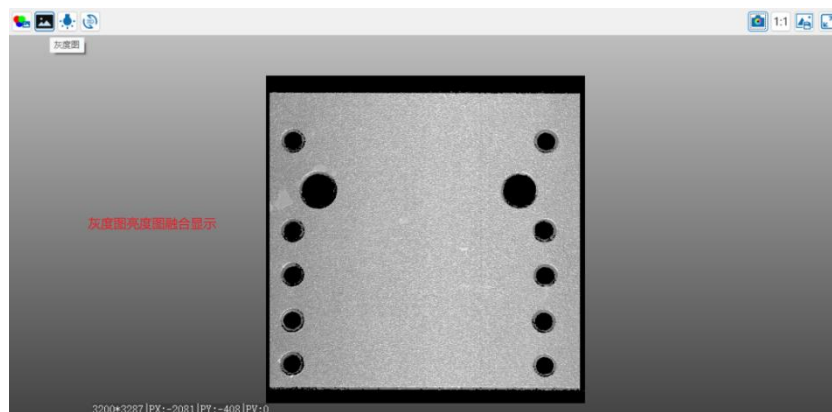


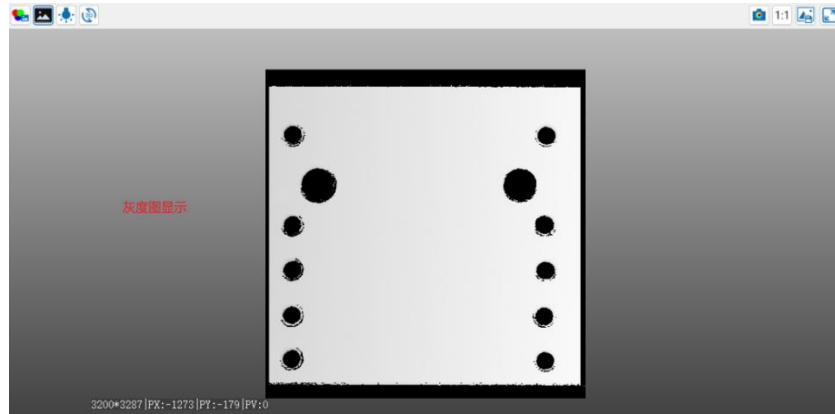
2.5.3.2 深度图-灰度显示

如果您不希望使用伪彩色来表示深度，可以选择去除伪彩色，只显示灰度信息。同样，如果启用了亮度采集，则默认情况下显示的是经过处理后的深度图和亮度图的融合结果。您可以通过“渲染配置”选项来调整这两者之间的融合系数。

功能特点

- 纯灰度表现：去除色彩干扰，直接反映深度信息。
- 亮度融合：根据需求调整亮度图对最终图像的影响程度。



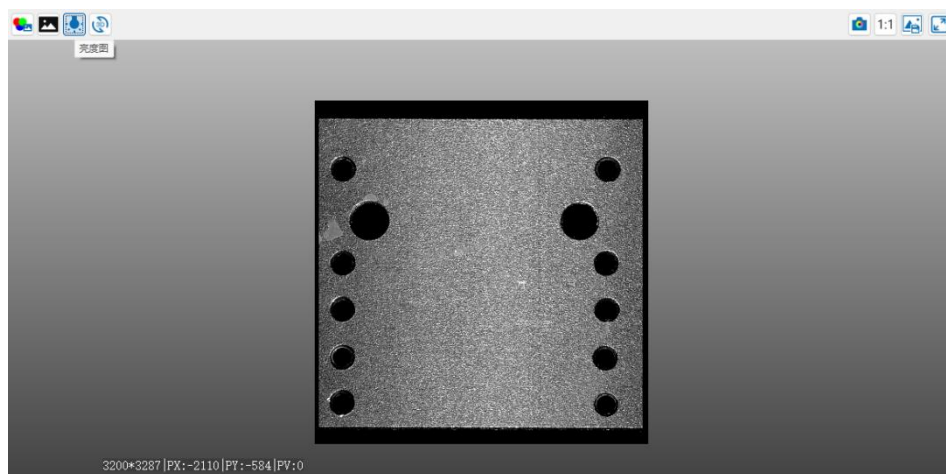


2.5.3.3 亮度图显示

亮度图主要用于捕捉物体表面的反射光强度分布情况，这对于某些特定应用非常重要，比如检测材料表面缺陷或纹理分析。要查看亮度图，您需要先在点云采集设置中勾选“**亮度采集**”。一旦完成采集，您可以选择查看亮度图，它将作为单独的一层信息展示。

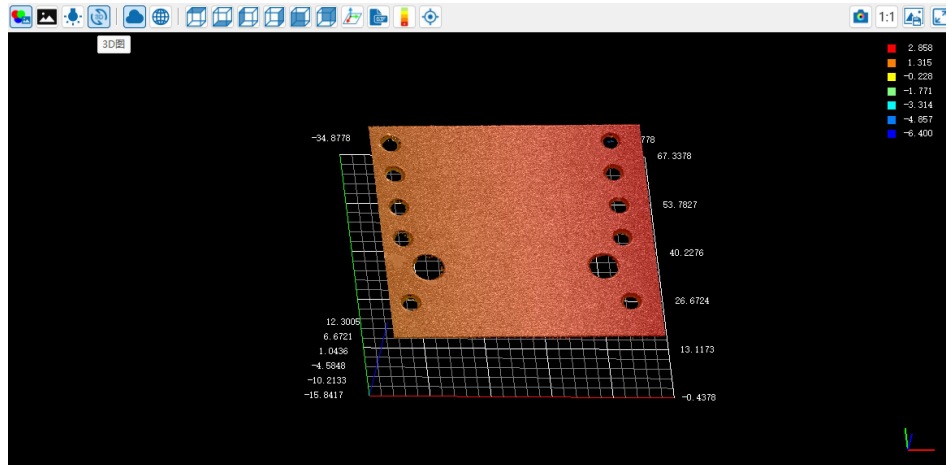
操作步骤

1. 在图像采集区域找到并点击“点云”；
2. 勾选“亮度采集”；
3. 开始采集；
4. 完成后，在图像显示界面选择亮度图视图。



2.5.3.4 点云显示

点击“3D 图”按钮，可将深度图转换为点云，并支持多种交互操作。此外，还提供了多种视角切换功能，帮助用户更好地理解和分析数据。

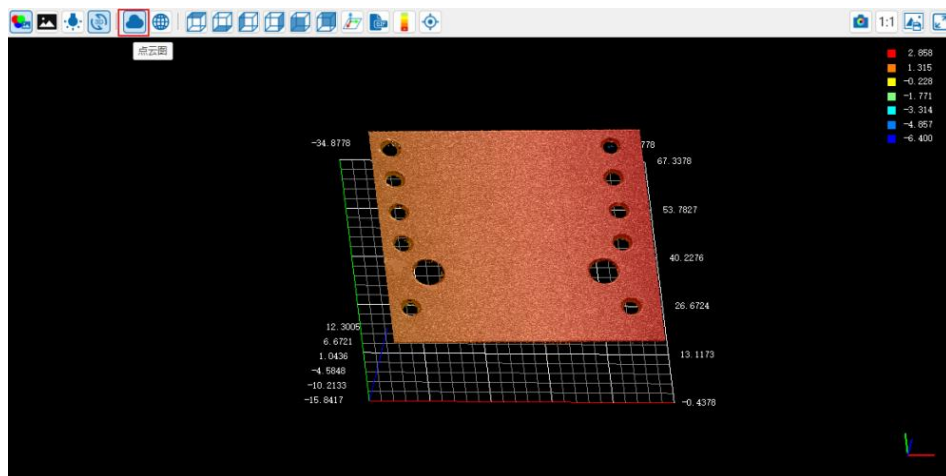


说明

- 包含 Mesh、多视角切换、显示隐藏坐标系、GIF 导出、显示隐藏色标、Mark 点、渲染显示、区域自适应、保存图像、全屏。

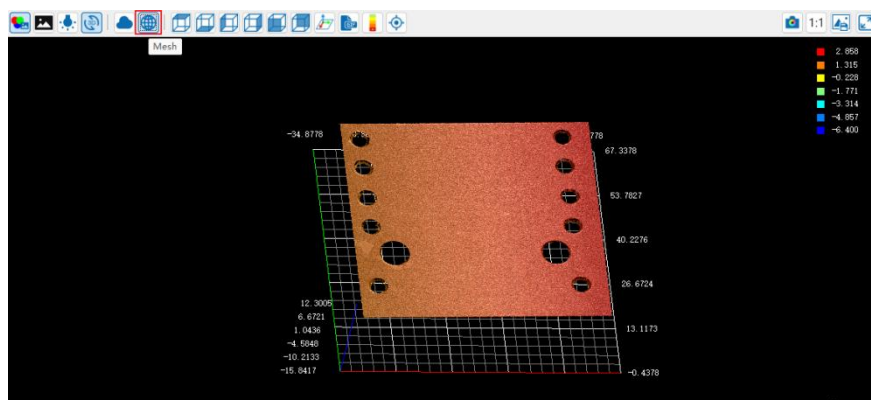
2.5.3.4.1 点云图

默认 3D 显示模式，显示为点云图。



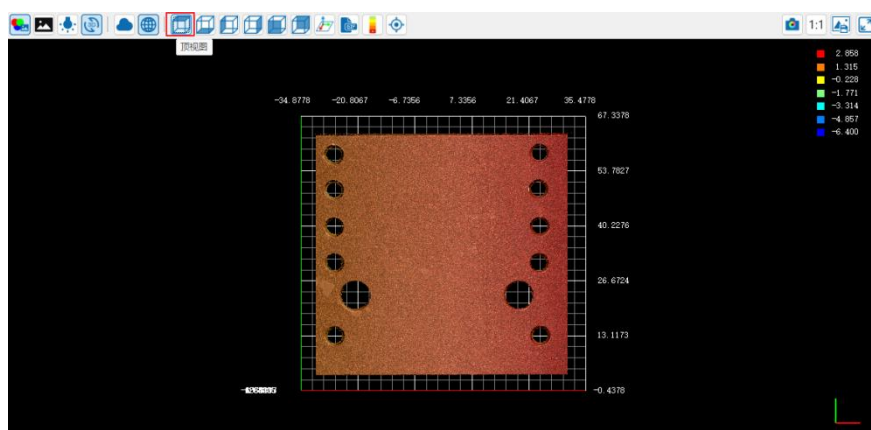
2.5.3.4.2 Mesh 图

对点云进行 Mesh 操作（即网格化/曲面重建）。



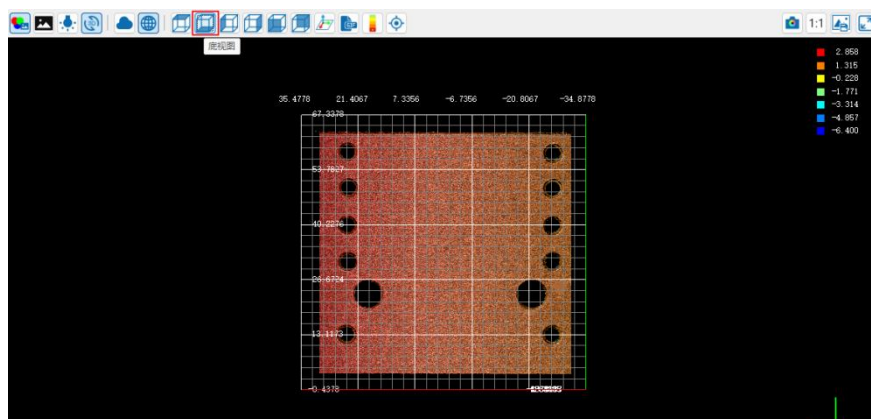
2.5.3.4.3 顶视图

以顶视图视角查看点云图像。



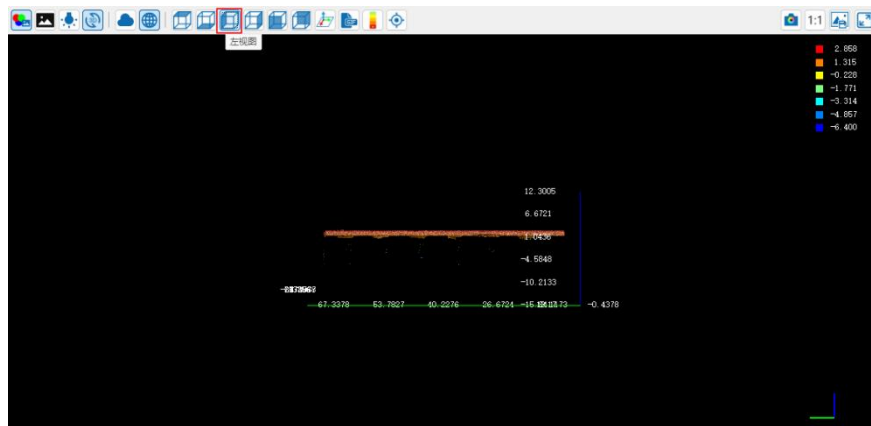
2.5.3.4.4 底视图

以底视图视角查看点云图像。



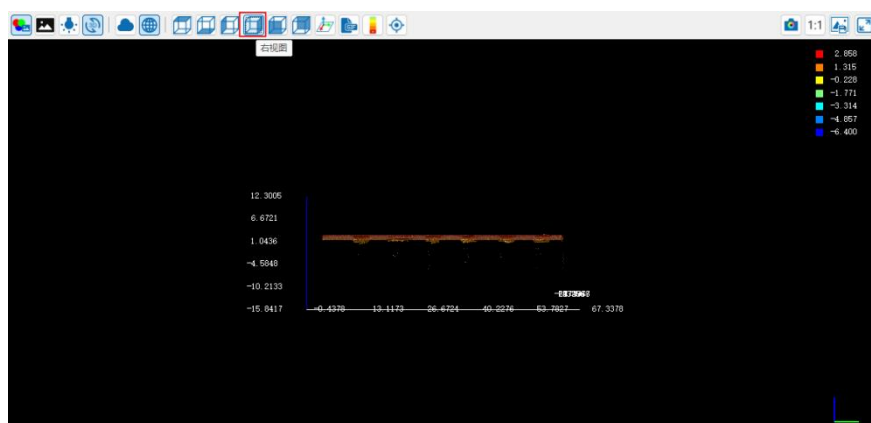
2.5.3.4.5 左视图

以左视图视角查看点云图像。



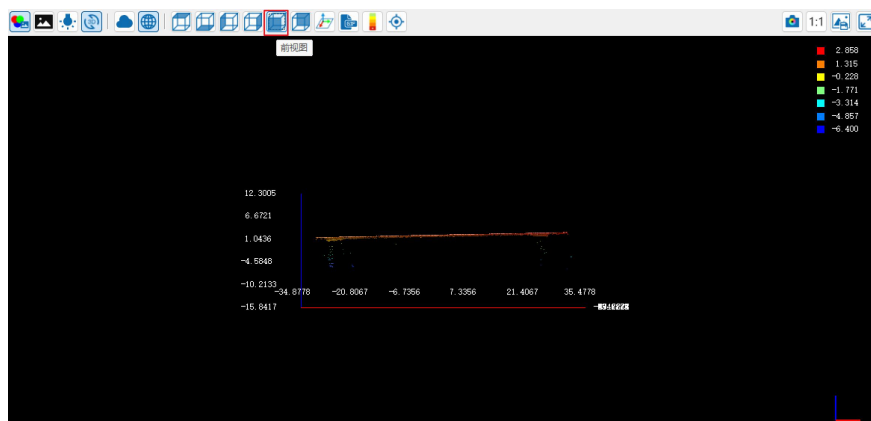
2.5.3.4.6 右视图

以右视图视角查看点云图像。



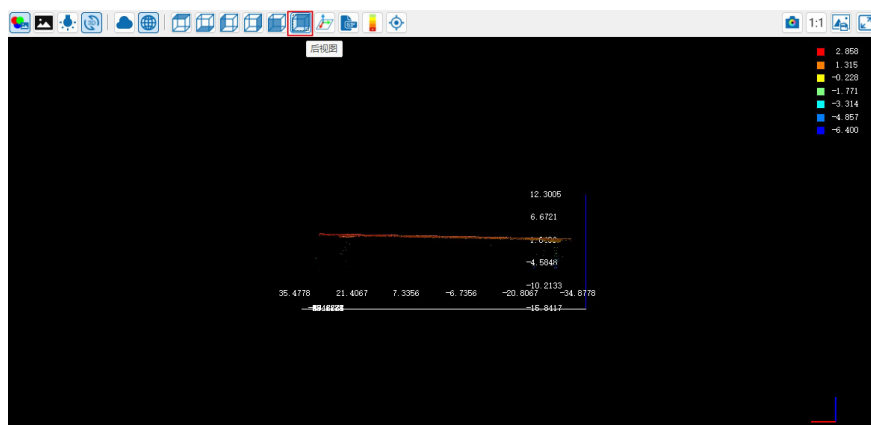
2.5.3.4.7 前视图

以前视图视角查看点云图像。



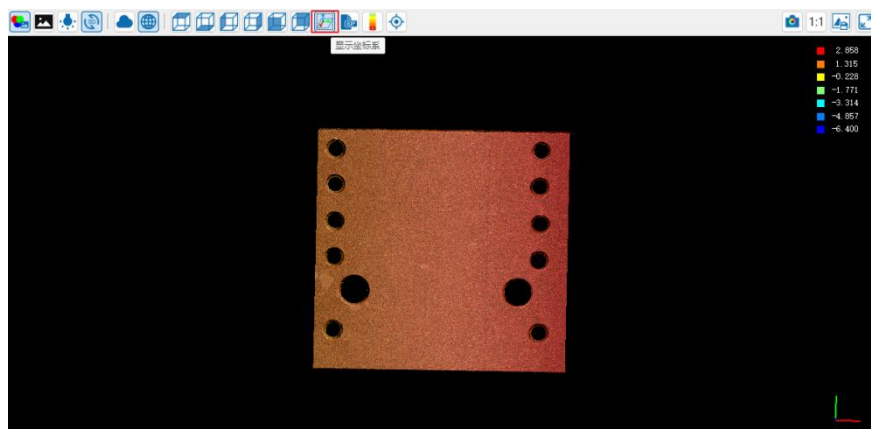
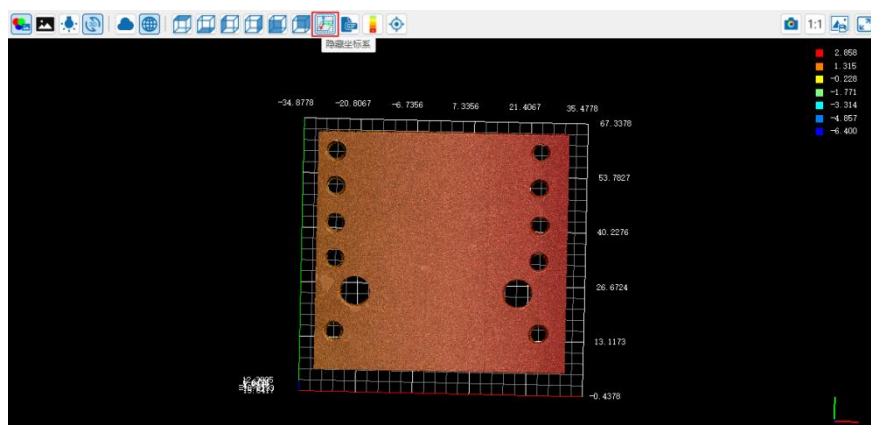
2.5.3.4.8 后视图

以后视图视角查看点云图像。



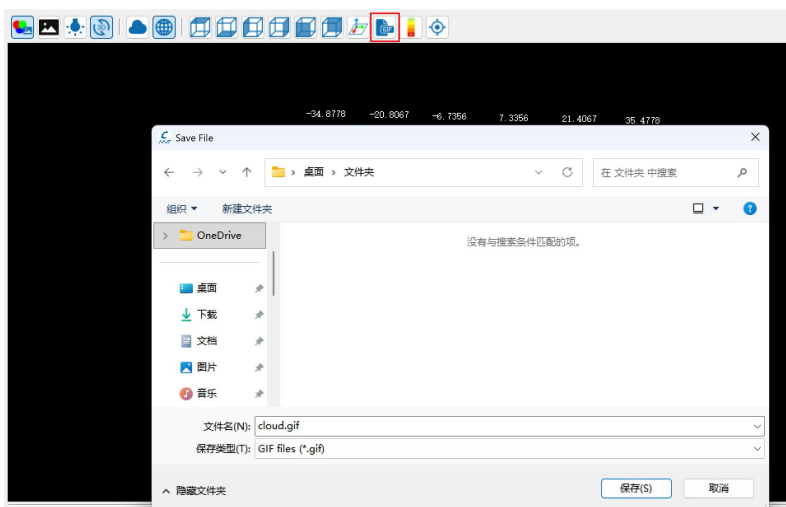
2.5.3.4.9 显示/隐藏坐标系

控制 3D 场景中 XYZ 坐标轴的可见性。



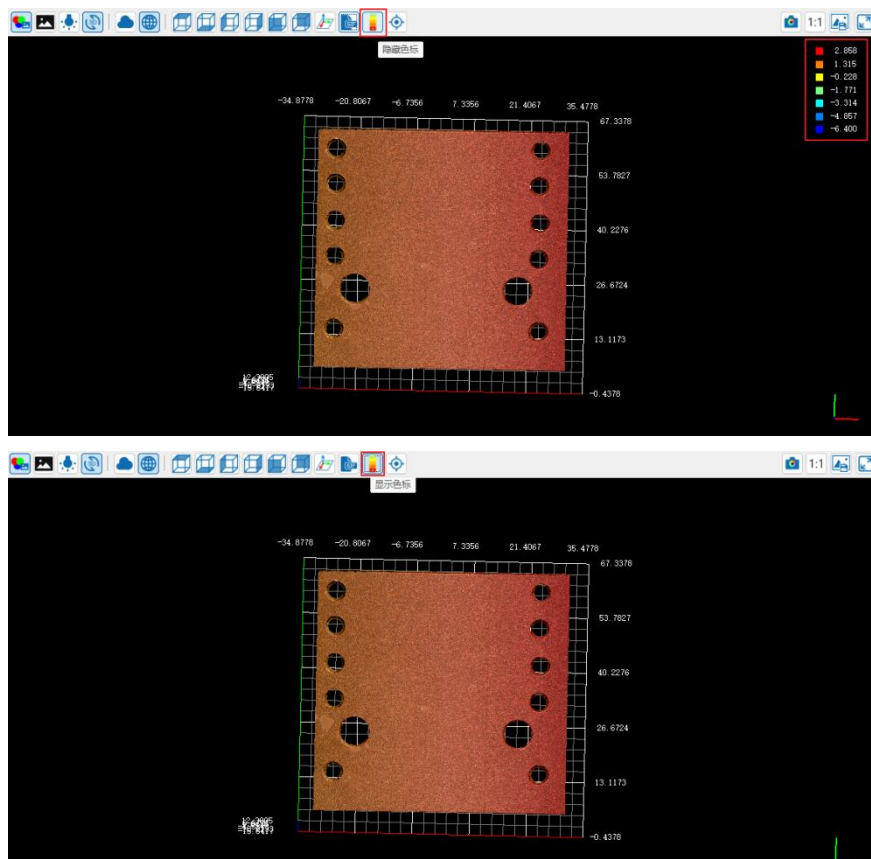
2.5.3.4.10 GIF

将当前点云旋转动画保存为 .gif 文件，便于汇报或分享。



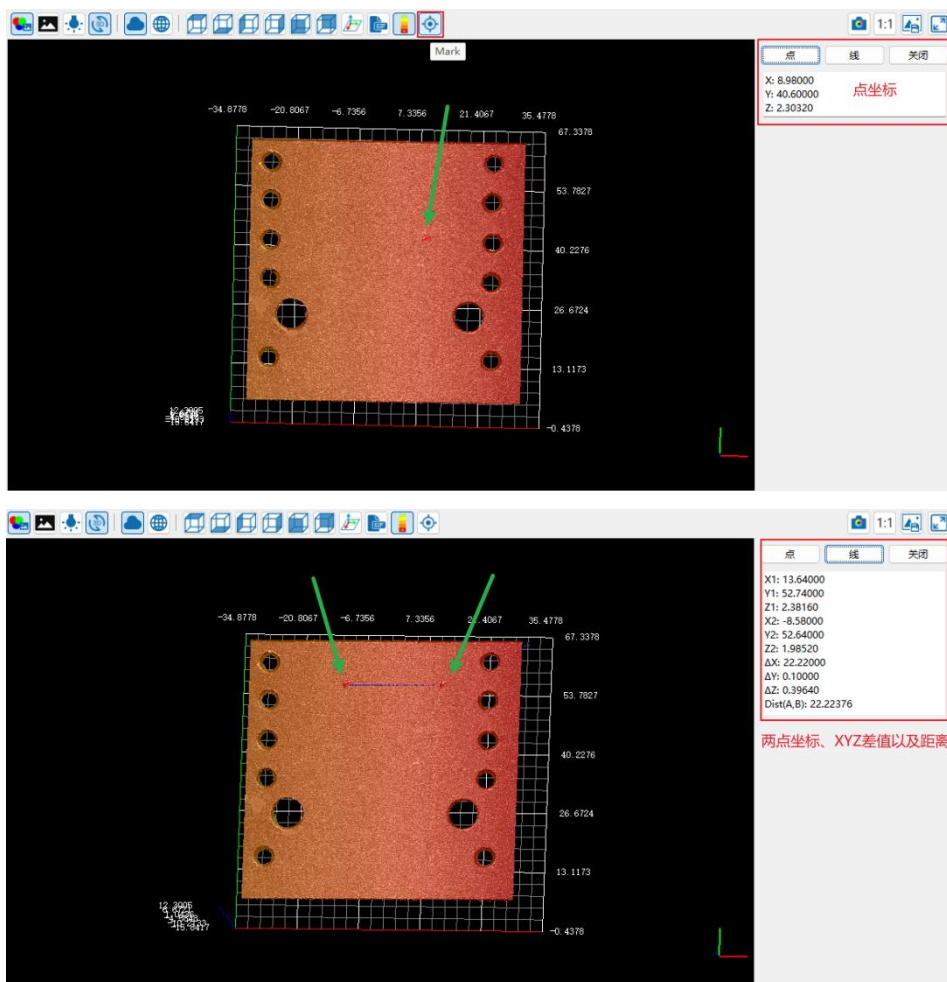
2.5.3.4.11 显示/隐藏色标

控制深度伪彩色图例（色标条）的显示。

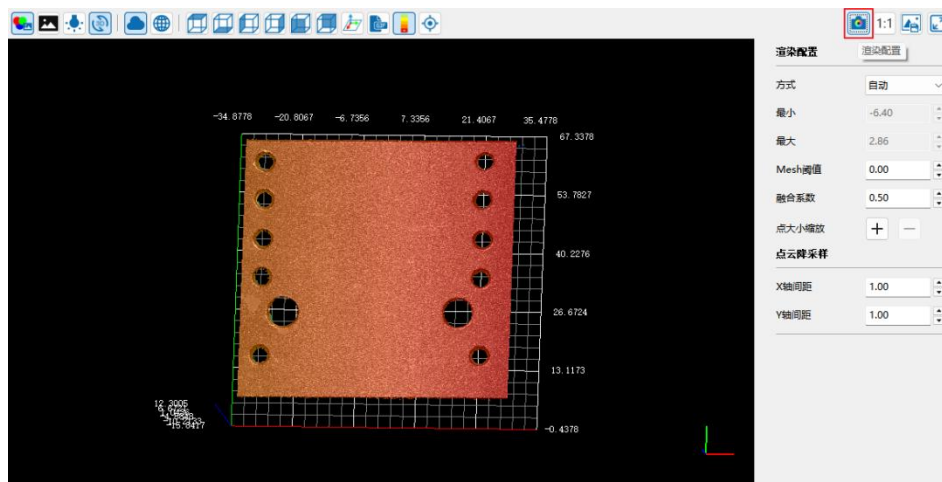


2.5.3.4.12 Mark 点

- 点击点云任意位置，显示该点 (X, Y, Z) 坐标；
- 支持标记两点，自动计算 ΔX 、 ΔY 、 ΔZ 差值。



2.5.3.5 渲染显示

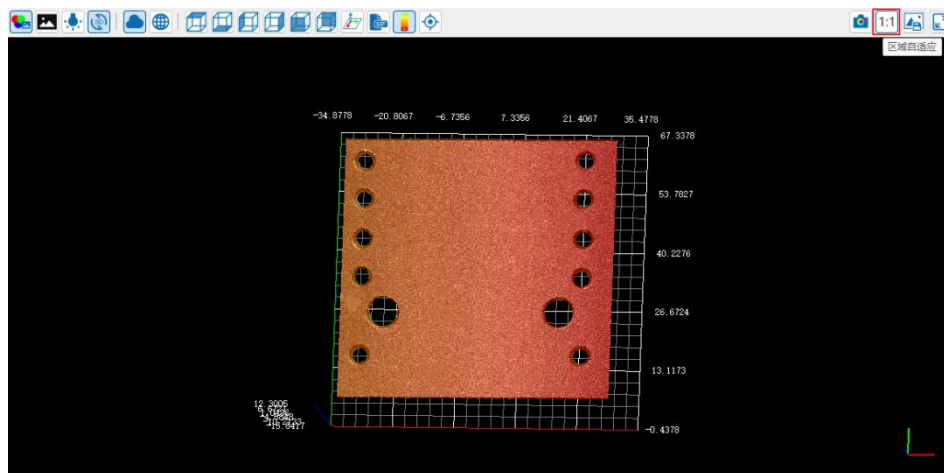


控制点云/深度图的视觉呈现效果：

参数	说明
自动渲染(默认)	系统智能优化图像对比度
增强模式	提升弱对比区域的可见性，改善缺陷可视性
手动调节	自定义参数进行精细化渲染控制
Mesh 阈值	调整 Mesh 的阈值范围
融合系数	调节深度图与亮度图混合比例（0=纯亮度，1=纯深度）
点大小缩放	调整点云中单个点的显示尺寸
点云降采样—X 向间距	增大 X 方向点间距，提升渲染流畅度
点云降采样—Y 向间距	增大 Y 方向（运动方向）点间距，提升流畅度

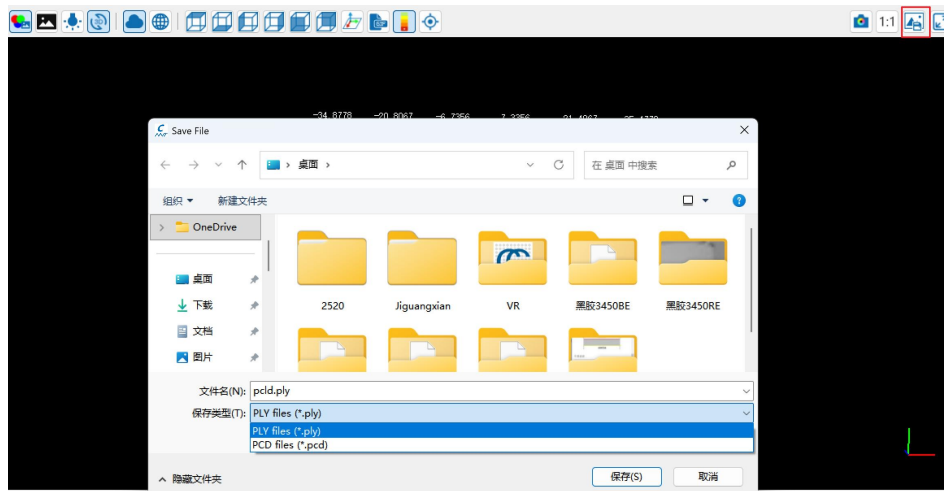
2.5.3.6 区域自适应

点击后，点云视图自动重置为**最佳初始视角**，便于快速回归全局观察。



2.5.3.7 保存图像

根据当前显示内容自动保存对应格式。如当前显示点云，则保存为点云格式。



说明

显示深度图→保存深度图(.lif/.png/.tif/.tiff/.csv);

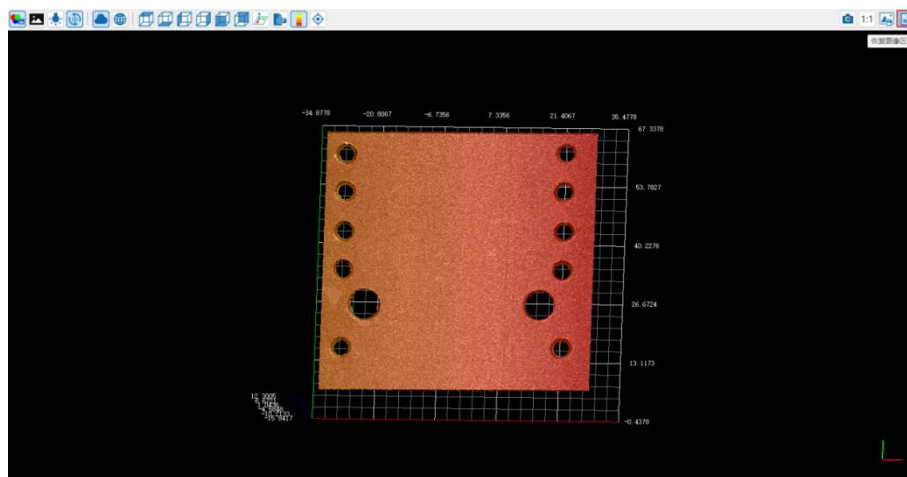
显示亮度图→保存深度图亮度图(.lif/.bmp/png);

显示点云→保存点云图(.lif/.pcd/.ply)。

可通过<[存图配置](#)>，调节其在存储当前图像同时是否存储其它图像。

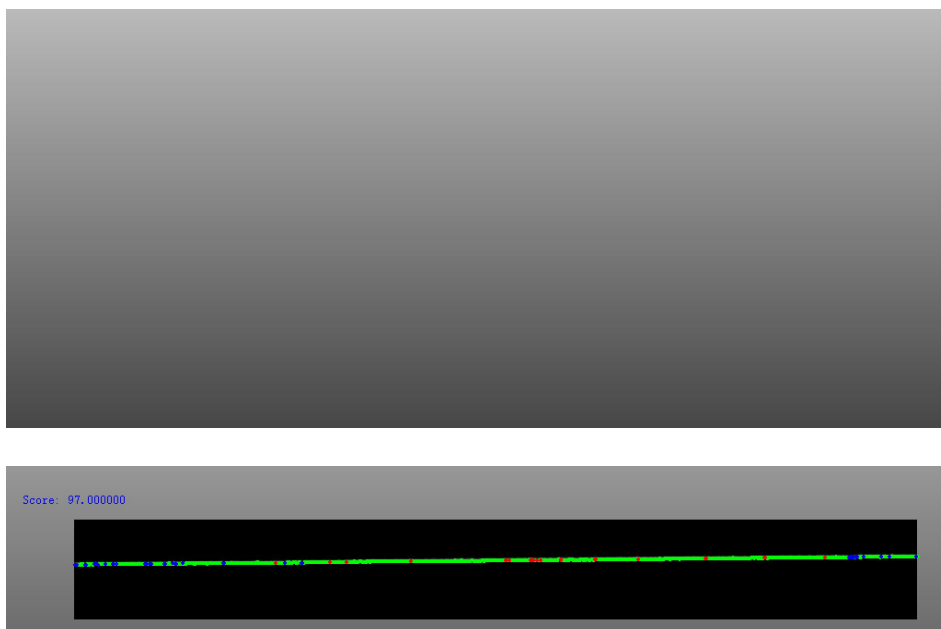
2.5.3.8 全屏

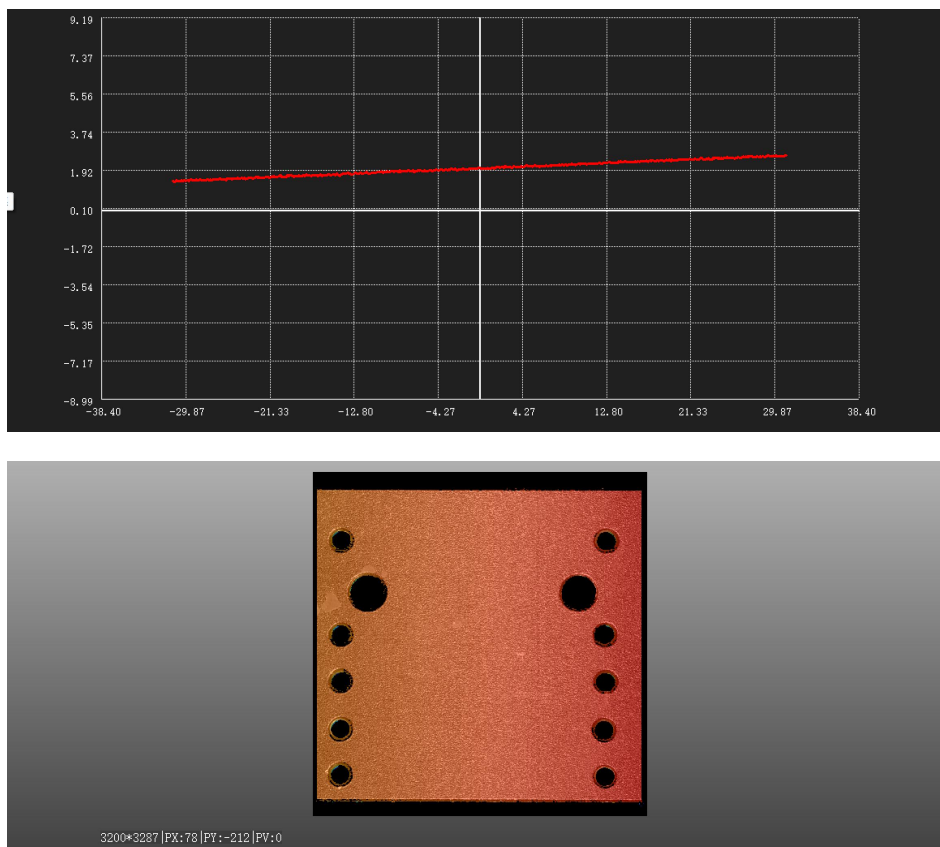
点击“全屏”按钮，当图像全屏显示。



2.6 图像显示区域

显示采集的图像，如激光线、轮廓线、亮度图、深度图、点云图。同时，在图像显示区域上方可进行激光线 / 轮廓线 / 深度图配置。





2.7 参数设置栏

2.7.1 触发参数

2.7.1.1 轮廓参数

轮廓触发(行触发): 触发传感器采集一行轮廓数据的信号。

轮廓

触发源

时间

运动参数与校准

触发频率(Hz)

2150

触发间隔

自定义

0.02000



“行”：相机每次触发采集并计算得到的是一条激光线照射位置上的物体表面轮廓数据。这条轮廓线由数千个点组成，称为一行数据。

1. 触发源：分为时间与编码器。

- **时间：**依托于相机内部时钟，进行触发。
- **编码器：**外部编码器发送脉冲进行触发。

i 说明	时间： 时间触发源采集下，仅与触发频率有关。 编码器： 需正确配置触发间隔与触发分频比。
-------------	---

2.7.1.1.1 时间触发

轮廓

触发源 时间 运动参数与校准

触发频率(Hz) 2150

触发间隔 自定义 0.02000

1. 运动参数与校准(时间模式)：

运动参数和校准

校准参数
 运动速度: 10.00000 mm/s

- ◆ **运动速度：**时间模式下设置运动速度，用于计算触发频率是否满足。

i 说明	选择时间触发时，可根据机台实际运动速度填入，触发间隔根据速度和帧率自动计算。(帧率 = 运动速度 ÷ 触发间隔)
-------------	--

2. **触发频率：**设置相机的触发频率，可通过滑动条或手动输入进行设置。设置值不得超过软件显示的最大帧率。

3. **触发间隔：**采集一行轮廓数据之间的间隔，用于还原物体形状，默认自动。根据运动校准中输入实际运动速度和不同的触发频率，可以自动计算触发间隔。自定义下，根据所需的间隔可以自己计算触发频率与运动速度的关系。。

轮廓

触发源 时间 运动参数与校准

触发频率(Hz) 2150

触发间隔 自动 0.00930

i 说明	触发频率设置值范围： 需参照软件右侧状态栏最大帧率进行设置。
-------------	---------------------------------------

2.7.1.1.2 编码器触发

轮廓		
触发源	编码器	运动参数与校准
触发间隔	自动	0.00400
触发分频比	1	

1. 运动参数与校准(编码器模式):

运动参数和校准

编码器属性

编码器分辨率:

0.00400

mm

编码器数值:

0

编码器数值复位

触发配置

编码器通道:

AB相

触发方向:

不限

编码器A/B交换:

关闭

二相四倍频:

关闭

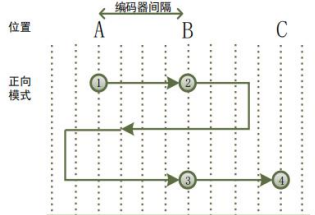
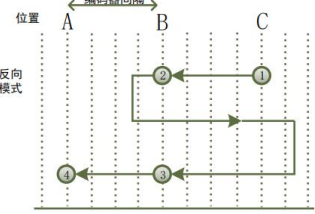
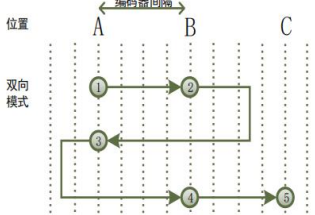
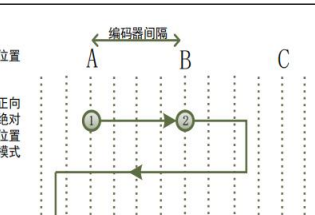
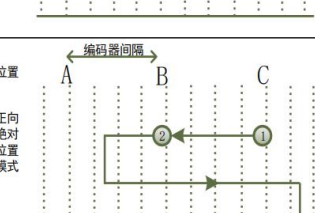
编码器去抖时间:

0.0000

us

- ◆ **编码器分辨率:** 设置编码器真实分辨率，当触发间隔设置为自动时，会格局设置的编码器分辨率进行计算触发间隔。
- ◆ **编码器数值:** 实时读取编码器数值。
- ◆ **编码器数值复位:** 将编码器数值和方向进行复位。
- ◆ **编码器通道:** 默认为 AB 项触发，可设置编码器 A 相、B 相触发。
- ◆ **触发方向:** 根据读取到的编码器数值正负进行轮廓采集。触发方向分为不限、正向、反向、正向绝对位置、反向绝对位置。

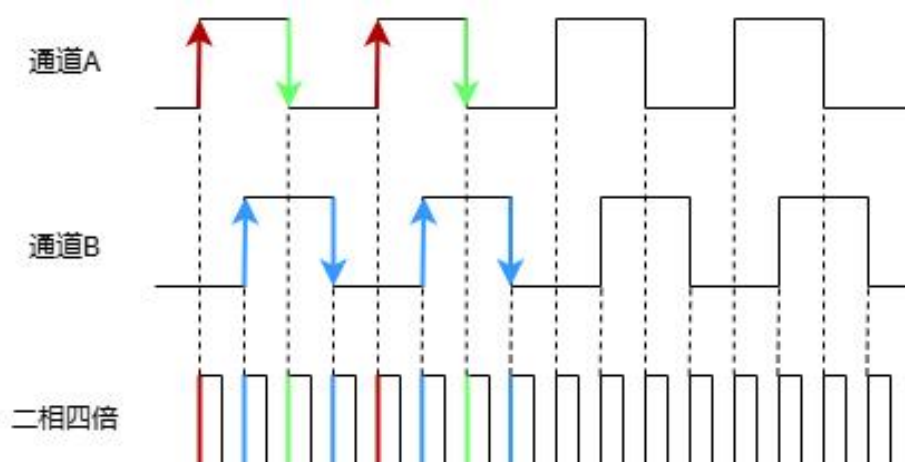


方向模式	场景	工作原理	特点
正向		接收编码器数值为正值时，触发采集	忽略反向运动信号
反向		接收编码器数值为负值时，触发采集	忽略正向运行信号
不限		不区分正反方向，有触发信号就采集	正/反向信号全部接收
正向绝对位置		在正向模式基础上，可通过调用 LVM-SDK，复位读取到的编码器数值。	适用于正向为主的高精密定位场景
反向绝对位置		在反向模式基础上，可通过调用 LVM-SDK，复位读取到的编码器数值。	适用于反向为主的高精密定位场景



定义运动方向与编码器相位信号的逻辑对应关系，确保在不同运动方向（如传送带正反转）下，采集的轮廓线顺序和位置始终正确。

- ◆ **编码器 A/B 交换：**编码器 AB 相交换进行触发脉冲可以在不改变物理接线的情况下，在软件内部逻辑上纠正方向判断。
- ◆ **二相四倍频交换：**对编码器 A/B 两相信号进行二相四倍频处理，可将编码器的位移分辨率提升至原始值的 4 倍。该功能默认处于关闭状态，您可根据实际测量需求决定是否启用。



i 说明	建议在以下场景中手动开启此功能： ● 需要更高轮廓精度：当您测量微小结构（如焊缝余高、芯片台阶、精密零件边缘）时，开启四倍频可显著增加轮廓采样点密度，提升重建细节 ● 使用低线数编码器但希望获得更细分辨率：例如，若您的编码器为 500PPR（每转脉冲数），开启后等效分辨率达 2000PPR，无需更换硬件即可改善性能。
-------------	---

- ◆ **编码器去抖时间：**消除编码器输出脉冲信号中因机械振动或电气干扰产生的短暂、无效的毛刺信号（抖动），确保控制器能够准确可靠地计数真正的位移脉冲。

i 说明	建议启动场景： ● 设备安装在振动环境中：如安装在机床、传送带、机器人臂等存在机械震动的平台上，编码器信号易受干扰 ● 使用机械式或低质量编码器：部分低成本或老旧编码器内部触点易产生弹跳噪声，表现为位置跳变或重复计 使用建议：去抖时间不宜过长，设置过大可能导致过滤真实边沿。
-------------	--

2. **触发间隔：**连续两次触发传感器采集一行轮廓数据之间的间隔。



说明

触发间隔 = 触发分频比 × 编码器分辨率

3. **触发分频比：**用于降低编码器触发激光轮廓采集的频率。通过设置分频比（例如 1→2），系统仅在每 2 个有效编码器脉冲中触发一次激光扫描，从而灵活控制输出点云的密度。



说明

当您遇到以下情况时，建议调整触发分频比，并配合“触发间隔”参数共同使用：

- 点云数据量过大，影响处理或存储效率、扫描速度较快，但不需要超高空间分辨率、配合“触发间隔”实现 1:1 的图像比例。

2.7.1.2 点云参数

点云参数，在轮廓线和点云采集下有效，在激光线采集下无法设置。

点云触发(帧触发)：控制相机开始一次“完整扫描周期”的外部信号或指令。

这个“完整扫描周期”通常指完成一帧三维点云数据的采集过程。

点云

触发类型	软件	▼
采集模式	计数模式	▼
采集行数	1920	
触发去抖动时间	200.00	us
☒ 触发延迟功能		
触发延迟行数	0	



说明

“帧”：当相机相对于被测物体运动时（或物体相对相机运动），连续采集多行数据并将它们组合起来，就形成了物体表面一个完整区域的三维点云数据。这一组在特定时间段或特定空间范围内采集到的所有轮廓线（行数据）的集合，就构成了一帧数据。

2.7.1.2.1 触发类型

点云触发类型分为软件、外部、编码器区间。

- **软件：**由上位机或内部软件主动发出触发指令，模拟一次采集动作。
- **外部：**外部发送电平信号进行控制。(如光电、继电器)
- **编码器区间：**根据设置编码器位置进行触发采集。

2.7.1.2.2 采集模式

本设备支持多种采集控制模式，可根据不同的应用需求选择合适的触发与采集逻辑。采集模式分为以下四类：

 说明	● 开始信号：表示一次采集任务的启动（例如高电平上升沿、PLC 脉冲、软件指令等）； ● 结束信号：表示当前采集任务应终止（例如电平下降、外部停止指令等）。
---	---

1. 连续采集

工作原理：

- 收到开始信号后，系统立即开始采集；
- 只要开始信号保持有效（如持续高电平），就连续采集；
- 一旦收到结束信号，立即停止采集；
- 若未达到设定行数就收到结束信号，仅输出已采集的有效数据。

停止条件：

- 收到结束信号。

 说明	该模式不保证完整行数采集，可能截断数据。
---	----------------------

2. 共同控制

工作原理：

- 必须在一次有效的开始信号周期内完成全部设定行数的采集；
- 如果在采集过程中收到结束信号，当前采集立即终止；
- 下一次采集必须等待新的开始信号（即信号从低电平变为高电平）

才能启动；

- 每次采集完成后，需信号发生“高电平→低电平→高电平”的变化，才能触发下一轮。

特点：

- 收到结束信号。

3. 计数模式

工作原理：

- 系统按设定的固定行数进行采集，优先完成整帧数据；
- 在采集过程中，即使收到 结束信号，也不会中断；
- 但如果在采集未完成时又收到 新的开始信号（即经历“开始→结束→开始”），则会放弃当前采集，重新开始计数；
- 完成设定行数后，需再次收到 开始信号 才能启动下一轮。

特点：

- 成功采集到设定行数
- 收到 结束信号
- 收到 新的开始信号（会触发重置）

4. 计数优先

工作原理：

- 以完成设定行数为最高优先级；
- 无论期间是否收到 结束信号 或 新的开始信号，只要未达到设定行数，采集将持续进行；
- 只有在成功完成当前帧后，才会响应下一次 开始信号；
- 中途的所有信号变化均被忽略。

特点：

- 成功采集到设定行数
- 收到 结束信号（仅在特殊异常情况下生效，如强制停止）

2.7.1.2.3 采集行数

采集图像的行数。在单次“帧触发”周期内（即采集一帧完整点云的过程中），实际采集并存储的轮廓线的总数量。

2.7.1.2.4 触发去抖时间

消除外部触发信号抖动导致误触发。单位：us。

 说明	确保相机只在收到稳定有效的触发信号时才启动采集，避免因信号噪声引发的错误动作。
---	---

2.7.1.2.5 触发延迟功能

1. **触发延迟功能开关：**开启或关闭触发延迟功能。
2. **触发延迟行数：**允许您将实际采集时刻向后推迟指定的“行数”，从而补偿该物理偏移，确保点云数据与目标物体的空间位置精确对齐。

2.7.1.3 轮廓触发与点云触发关系

1. **层级关系：**点云触发是更高一级的控制信号。一个点云触发信号启动一帧数据的采集周期，在这个周期内，会包含多个轮廓触发信号（由编码器或内部定时器产生），每个轮廓触发信号采集一条轮廓线（一行数据）。

2. **时序关系：**

- 收到点云触发信号 → 相机准备开始新一帧采集。
- 收到第一个轮廓触发信号（在点云触发之后） → 采集该帧的第一条轮廓线（第一行）。
- 收到后续的轮廓触发信号 → 采集该帧的第二条、第三条.....轮廓线。
- 收到下一个点云触发信号（或达到结束条件） → 结束当前帧采集，开始新帧（或停止）。

 说明	应用案例： 传送带上的物体扫描 ● 光电传感器检测到物体前端到达扫描位置 → PLC 发送点云触发信号给相机。相机开始采集轮廓。 ● 物体在传送带上匀速通过激光线下方 → 编码器脉冲（或相机内部定时器）产生轮廓触发信号，相机连续采集多行轮廓数据。 ● 光电传感器检测到物体末端离开扫描位置 → PLC 发送下一个点云触发信号（给下一个物体）或相机达到指定行数 → 当前帧采集结束。采集到的所有行数据构成该物体完整的三维点云（一帧）。
---	---

2.7.2 拍摄参数

拍摄参数共分为 6 个板块，曝光控制、有效范围、动态追踪、数据采样、平滑滤波、激光线提取参数。

拍摄参数	曝光控制
	有效范围
	数据采样
	平滑滤波
	激光线提取参数

2.7.2.1 曝光控制

用于精细调节线激光 3D 相机捕捉激光线图像的核心条件。通过优化这些参数，用户可以显著影响轮廓测量的精度、稳定性、信噪比和适用性。恰当设置曝光参数是确保轮廓仪在不同材质、颜色、反光特性的物体表面以及不同测量速度下获得高质量轮廓数据的关键步骤。

曝光控制

增益

1

激光功率

40

激光工作模式

随曝光

曝光模式

单曝光

曝光时间(us)

100

2.7.2.1.1 增益

作用：

调节图像传感器的信号放大倍数。增加增益可以提高图像的整体亮度（特别是对于弱信号），但同时也会放大传感器噪声，导致图像信噪比降低，会引入噪

点。

设置建议：

通常在激光功率和曝光时间调整到极限后仍感亮度不足时才考虑提高增益。优先使用默认的增益值，以获得最佳图像质量和测量精度。高增益可能导致图像质量下降。(范围 1-8)

2.7.2.1.2 激光功率

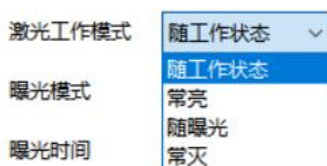
作用：

直接控制线激光发射器输出的光强度。提高激光功率可以增强物体表面反射回的激光线条亮度。

设置建议：

提高图像亮度的最有效方式，通常优先调整此参数。需注意：功率过高可能导致物体表面过曝、发热、潜在的安全风险，或在某些高反光表面产生耀斑/光晕。功率过低则无法形成清晰、连续的激光线条图像。需根据物体材质、颜色、表面粗糙度、测量距离以及安全要求进行优化（范围 0-100%）。建议设置功率小于 95%，长时间处于 100%激光功率下会加速激光衰减。

2.7.2.1.3 激光工作模式



作用：

控制激光器的工作状态。

参数说明：

- **随工作状态：**表示激光开关受触发控制，有触发时激光点亮，无触发时激光关闭。
- **常亮：**表示激光无论任何时段，一直处于开启状态。
- **随曝光：**表示激光开启随软件启动、停止采集控制，亮度受曝光影响。启动采集激光点亮，停止采集激光关闭。
- **常灭：**表示激光无论任何时段，一直处于关闭状态。

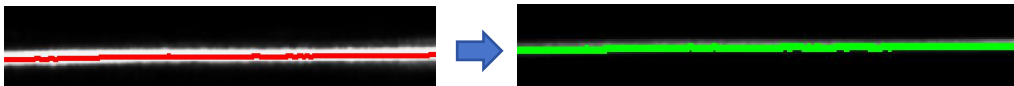
设置建议：

激光工作模式影响激光器寿命以及多相机组网协调方式。建议默认采取“**随曝光**”模式，可以延长激光器的使用寿命。

示例：

激光线成像亮度影响激光线提取的准确性。最佳激光线成像亮度不宜过曝或者过暗，如下图所示。

1. 过曝时，宜减小曝光时间或者降低激光功率



2. 欠曝时，宜增大曝光时间或者提高激光功率



2.7.2.1.4 曝光模式

● 单曝光：

曝光模式	单曝光
曝光时间(us)	100

- (1) **原理：**使用单次曝光捕捉一幅激光线图像。
- (2) **特点：**设置简单，运动模糊控制较好，难以同时捕提高反光和低反光细节。
- (3) **适用场景：**物体表面反射率均匀，无明显高反光或地反光区域。
- (4) **相关参数：**曝光时间(单位：us)。

● 单帧 HDR：

曝光模式	单帧HDR	曝光模式	单帧HDR
曝光时间(us)	100	曝光时间(us)	500
曝光比例	动态范围1	曝光比例	自定义 20.0
亮暗细节	亮暗均衡	亮暗细节	亮暗均衡

- (1) **原理：**单次曝光中，通过传感器内部技术，使单幅图像包含更宽的亮度

信息范围。

- (2) **特点：**能在一幅图像内同时捕捉高反光和低反光物体的更多细节，提高动态范围。处理速度快，接近普通模式的帧率。但 HDR 效果和动态范围扩展能力可能不如双帧 HDR，可能引入特定噪声，会降帧率。
- (3) **适用场景：**需要中等动态范围提升且对帧率要求较高的场景，同时需要兼容高反和低反的扫描。

(4) **相关参数：**

- **曝光时间：**单帧曝光的总时间，影响整体图像亮度。
- **曝光比例：**决定图像传感器内部对光信号积分处理的时间分布。可选择动态范围等级（如“动态范围 1/2/3”）或自定义设置。等级越高，曝光比例越大，压制过曝效果会减弱；若预设等级无法满足需求，可手动进行自定义调节。
- **亮暗细节：**影响激光线方向表面的动态范围效果，分为三种模式：
 - 优化亮部：优化高反射率部分表面的扫描效果；
 - 亮暗均衡：高低反射率表面的扫描效果进行均衡处理；
 - 优化暗部：优化低反射率部分表面的扫描效果。

● **双帧 HDR：**

曝光模式	双帧HDR	曝光模式	双帧HDR
曝光时间(us)	80	曝光时间(us)	80
曝光比例	动态范围1	曝光比例	自定义 6.3
亮暗细节	亮暗均衡	亮暗细节	亮暗均衡

- (1) **原理：**在一次测量周期内，连续快速捕获两帧不同曝光时间的图像。一帧使用长曝光时间捕捉弱反光区域的细节，另一帧使用短曝光时间捕捉高反光区域的细节。然后通过算法将这两帧融合成一幅最终图像。
- (2) **特点：**几乎不降帧率，提供最高的动态范围扩展能力，能有效克服高反光（如金属光泽、镜面反射）和低反光区域的细节丢失问题。但处理时间比单帧 HDR 长；即使每帧曝光时间短，两帧之间的微小位移可能导致融合图像模糊。
- (3) **适用场景：**物体表面存在强烈反射差异等。（如光亮金属件上的油污、

深色背景上的亮色标记、R 角等)

(4) 相关参数:

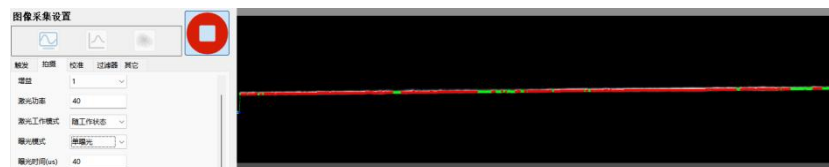
- **曝光时间:** 表示长曝光时间, 设置值会影响帧率。
- **曝光比例:** 表示短曝光时间占长曝光时间的占比。可选择预设动态范围等级(如“动态范围 1/2/3”)或自定义设置。动态范围等级越高, 激光线在图像中越明亮, 有助于提升弱信号区域的可见性; 若预设选项无法满足需求, 支持用户进行自定义调节以适配特定工况。
- **亮暗细节:** 反映扫描工件表面的动态范围效果, 分为三种模式:
 优化亮部: 优化高反射率部分表面的扫描效果;
 亮暗均衡: 高低反射率表面的扫描效果进行均衡处理;
 优化暗部: 优化低反射率部分表面的扫描效果。



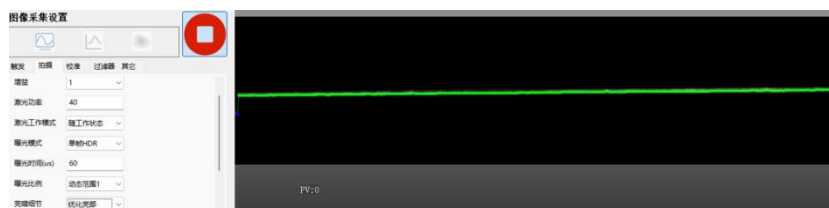
- LVM35xx 系列仅有双帧 HDR, 无单帧 HDR 功能。

2.7.2.1.5 不同曝光激光线效果

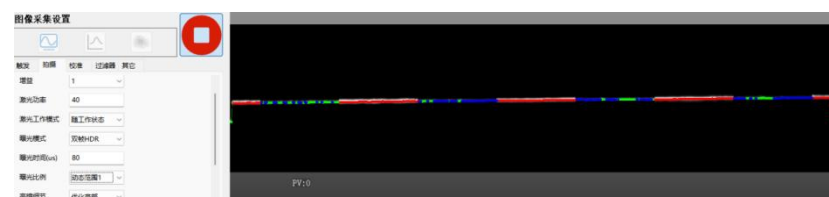
1. 普通曝光下过曝。



2. 开启单帧 HDR, 进行参数配置。



3. 开启双帧 HDR, 进行参数配置。



2.7.2.2 有效范围

有效范围影响相机采集数据的范围以及采集的速度。通过起始位置和测量范围的设置可以屏蔽在采集范围背景物体或者不感兴趣的表面区域。同时，缩小 Z 方向的采集范围可以提高采集的帧率；当采集帧率较高，数据带宽不足时，可通过裁剪 X 方向的范围仅保留感兴趣区域的数据量，降低对数据带宽的要求。



	说明	仅在轮廓模式下有效。点云、激光线模式无法设置。
--	-----------	-------------------------

2.7.2.2.1 有效范围概述

有效范围可以通过手动调节和拖动范围框调节。

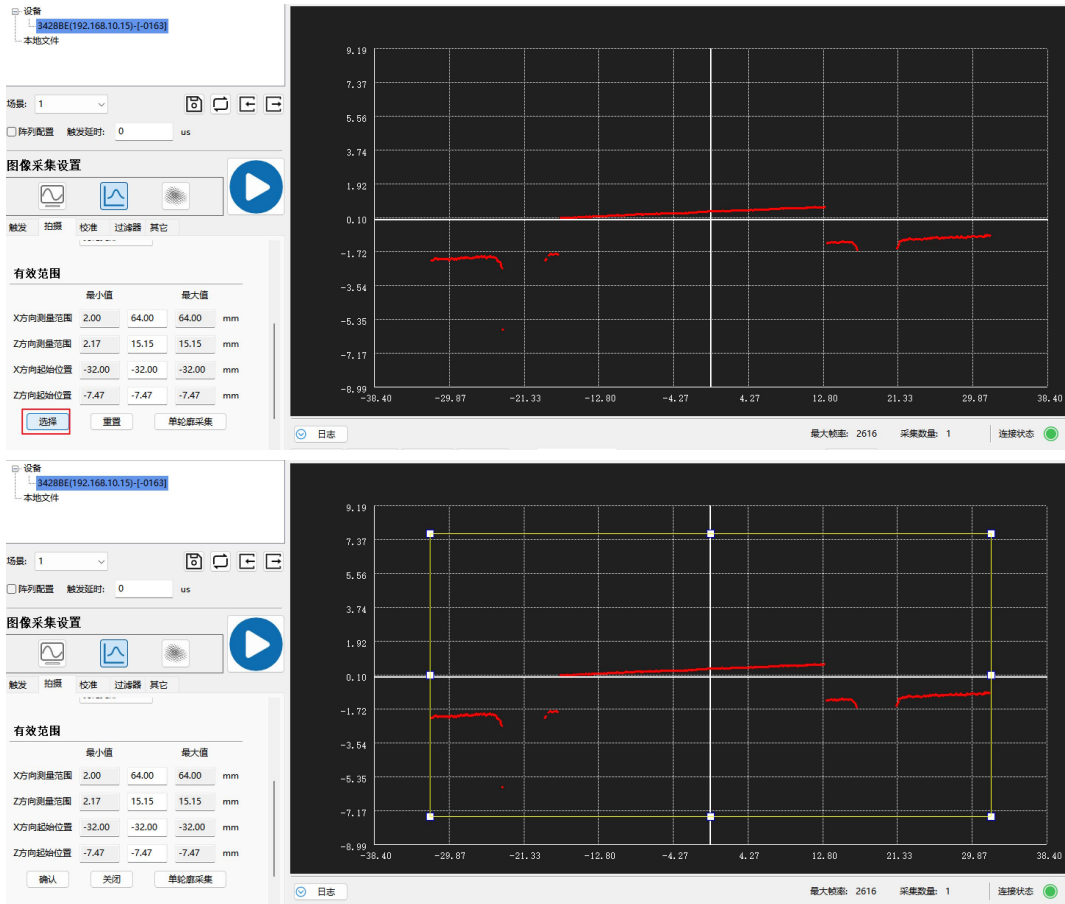
1. 有效范围最小值、最大值

- 最小值和最大值无法设置。显示相机 Z 向测量范围和 X 方向范围设置的最大最小值，提供参考。

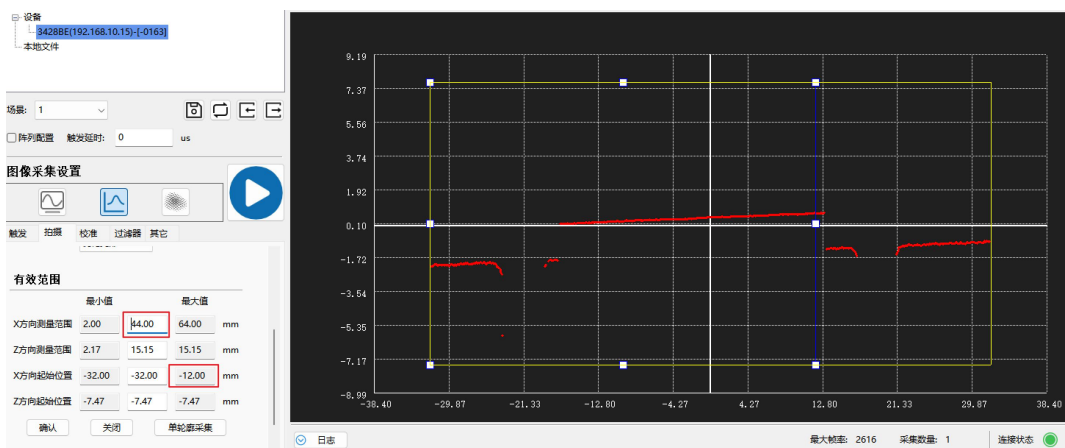
有效范围				
	最小值		最大值	
X方向测量范围	2.00	122.88	122.88	mm
Z方向测量范围	4.79	62.70	62.70	mm
X方向起始位置	-61.44	-61.44	-61.44	mm
Z方向起始位置	-36.09	-36.09	-36.09	mm
	选择	重置	单轮廓采集	

2. 有效范围 X 向输入值

- 中间白色区域为输入框。点击“选择”按钮，按钮从“选择”切换为“自动”。在轮廓显示区域显示有效范围框。X 方向范围为默认值时，无法修改 X 方向起始位置。

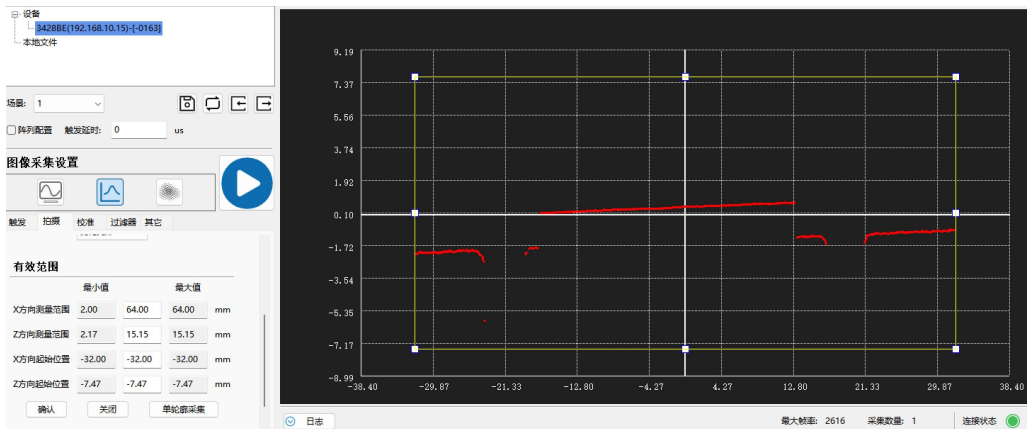
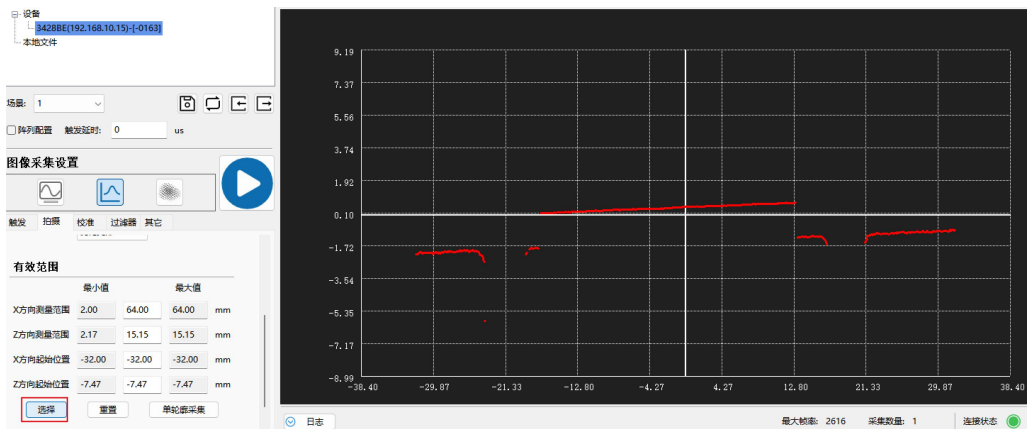


- 修改 X 方向范围值(FOV)，X 放方向起始位置最大值会发生改变。此时可以进行修改 X 方向起始位置。如当前修改 X 方向测量范围为 44，X 向起始位置最大值变为-12，测量区间为(-32 ~ 12)。黄色区域为相机 X 和 Z 向参数限制边界。

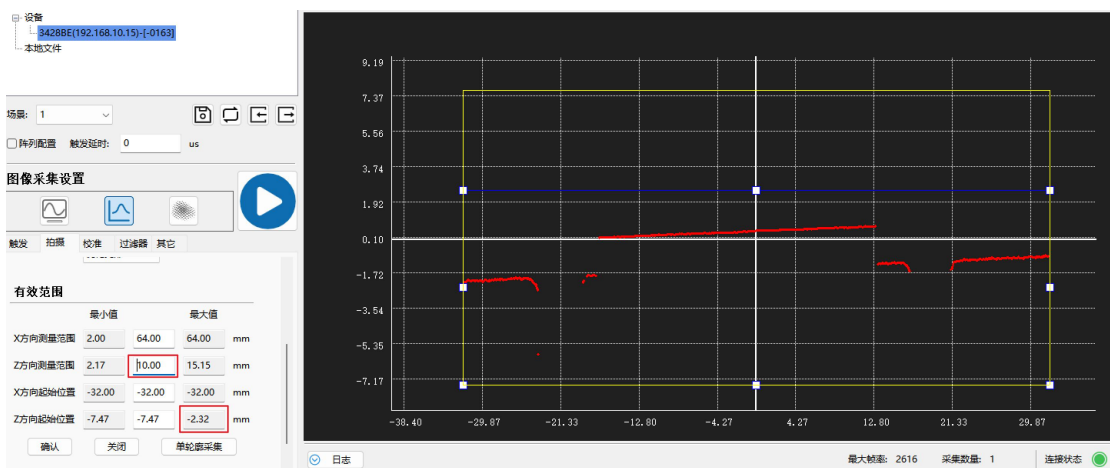


3. 有效范围 Z 向输入值

- 中间白色区域为输入框。点击“选择”按钮，会显示有效范围框。测量范围为默认值时，无法修改 Z 向起始位置。



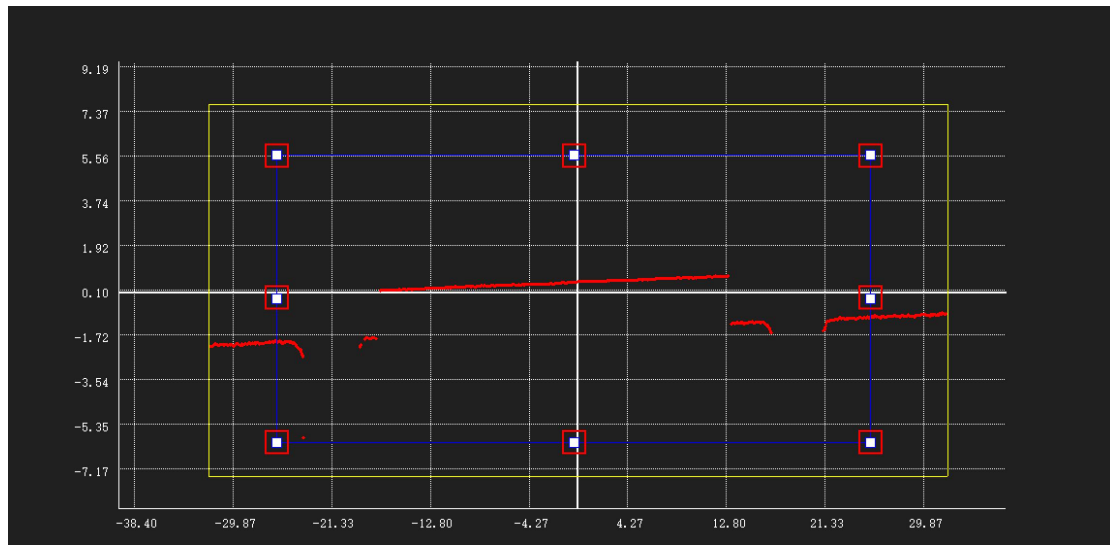
- 修改 Z 方向测量范围值，Z 方向起始位置最大值会发生改变，此时可以进行修改 Z 方向起始位置。如修改 Z 向测量范围为 10，Z 方向起始位置最大值变为-2.32，测量区间为(-7.47~-2.32)。



4. 有效范围拖动调节

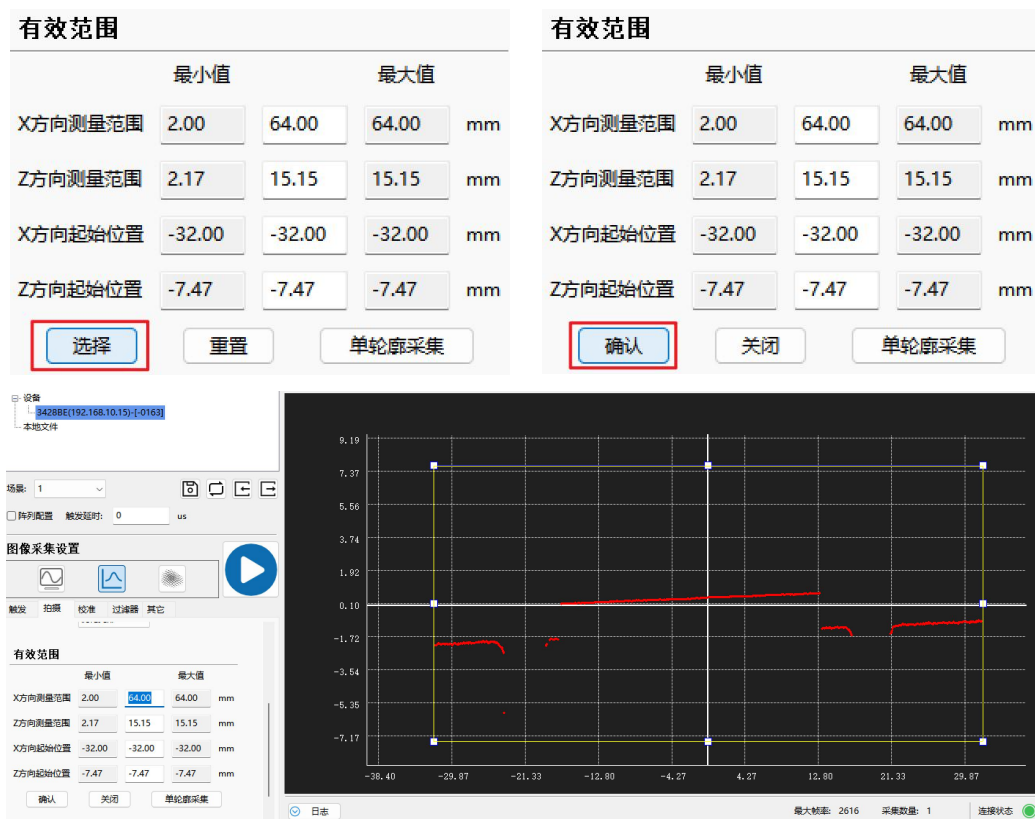
可以点击范围框中 8 个白色矩形点进行拖动调节，通过此方式可以快速调节

X 和 Z 测量范围区间。

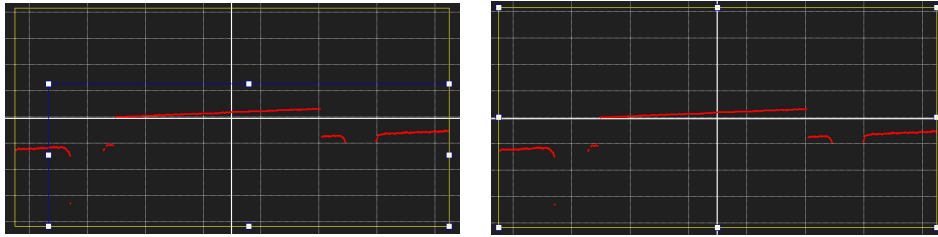


5. 有效范围按钮功能

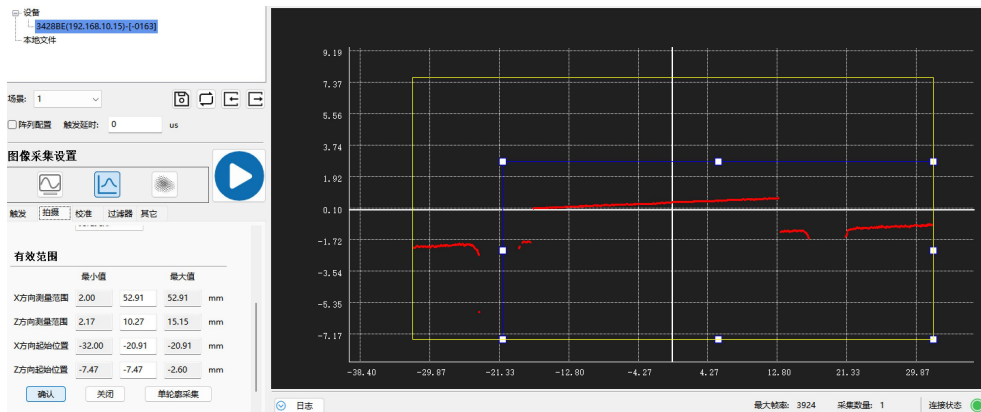
- **选择：** 点击“选择”按钮，选择切换为“确认”按钮，在轮廓显示区域会显示有效范围框。



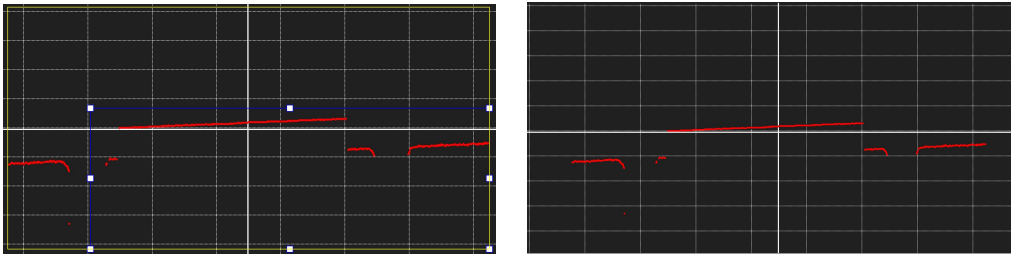
- **重置：** 将设置的 X 和 Z 向测量区域，恢复为默认值。



- **确认：** 点击“确认”按钮，将设置完成的区域保存到相机。

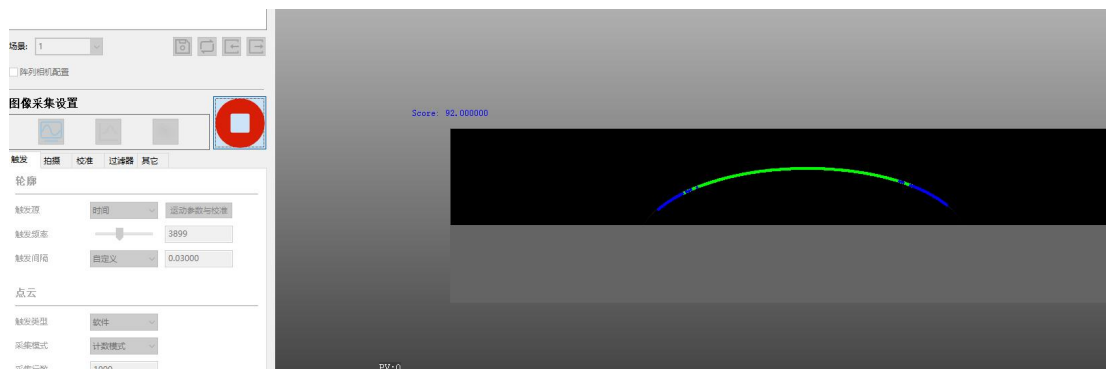


- **关闭：** 关闭此次设置的有效范围。



6. 有效范围设置后激光线显示

将设置的有效范围保存，激光线显示会对应发生变化。软件激光线显示界面中，仅影响 Z 方向区域的变化，X 方向区域不受影响。



7. 单轮廓采集

无论当前处于相机触发源处于什么状态下，点击“单轮廓采集”按钮，相机都会输出当前轮廓线。

有效范围				
	最小值		最大值	
X方向测量范围	2.00	52.91	52.91	mm
Z方向测量范围	2.17	10.27	15.15	mm
X方向起始位置	-32.00	-20.91	-20.91	mm
Z方向起始位置	-7.47	-7.47	-2.60	mm

2.7.2.3 数据采样

数据采样与采样间隔(Y 向触发间隔)的设置一般一起考虑，为了保证采集的深度图实现 1:1 的效果，即深度图水平和垂直方向相同像素数表示的物理尺度一样。

数据采样	
X向数据采样	固定点数 复位
轮廓点数	3200
X方向间隔	0.01000 mm
Z方向间隔	0.00060 mm

X向数据采样: 固定点数
轮廓点数: 固定点数
X方向间隔: 固定间隔

1. X 数据采样：设置 X 方向数据采样范围。

- **固定点数：** 仅可修改轮廓点数，X 方向间隔随点数变大而减少。

数据采样		数据采样	
X向数据采样	固定点数 复位	X向数据采样	固定点数 复位
轮廓点数	3200	轮廓点数	3400
X方向间隔	0.02000 mm	X方向间隔	0.01883 mm
Z方向间隔	0.00040 mm	Z方向间隔	0.00040 mm

- **固定间隔：** 仅可修改 X 方向间隔，轮廓点数随间隔变大而减少。

数据采样		数据采样	
X向数据采样	固定间隔 复位	X向数据采样	固定间隔 复位
轮廓点数	3200	轮廓点数	2133
X方向间隔	0.02000 mm	X方向间隔	0.03000 mm
Z方向间隔	0.00040 mm	Z方向间隔	0.00040 mm

- **复位**：当修改轮廓点数或 X 方向间隔时，可通过复位按钮，将参数恢复。

2. **轮廓点数**：X 向轮廓数据总点数。

i 说明	点数 = X 方向测量范围 ÷ X 方向间隔。
-------------	-------------------------

3. **X 方向间隔**：X 方向两点间距。

4. **Z 方向间隔**：表示不同相机型号在进行均匀间距点云采集时的 Z 方向精度。

2.7.2.3.1 数据采样配置说明

定义了相机在水平方向（X 轴）上采集数据的空间跨度。

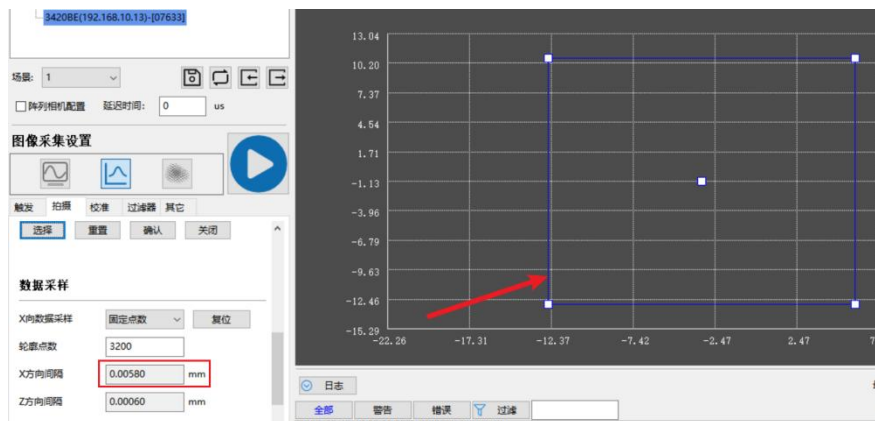
1. **【固定点数】时**：调整点数，X 方向间隔会自动变大，保证 X 方向测量范围 = 点数 × X 方向间隔成立，如下图所示，将点数减半时，X 方向间隔会增大一倍。

X向数据采样	固定点数 ▼	复位	X向数据采样	固定点数 ▼	复位
轮廓点数	3200		轮廓点数	1600	
X方向间隔	0.01000 mm		X方向间隔	0.02000 mm	
Z方向间隔	0.00060 mm		Z方向间隔	0.00060 mm	

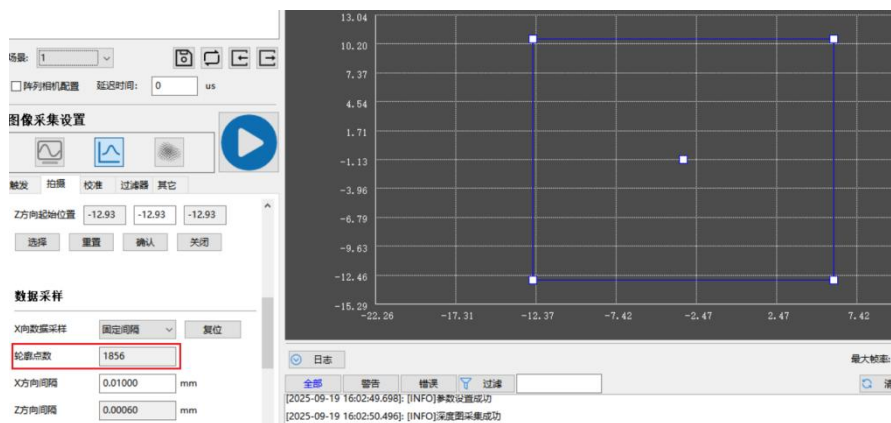
2. **【固定间隔】时**：调整间隔，轮廓点数会自动变小，保证 X 方向测量范围 = 点数 × X 方向间隔成立，如下图所示，将 X 方向间隔增大一倍时，轮廓点数会减少一倍。

X向数据采样	固定间隔 ▼	复位	X向数据采样	固定间隔 ▼	复位
轮廓点数	3200		轮廓点数	1600	
X方向间隔	0.01000 mm		X方向间隔	0.02000 mm	
Z方向间隔	0.00060 mm		Z方向间隔	0.00060 mm	

3. 当改变有效范围中 X 方向测量范围时，由于轮廓点数未改变，X 方向间隔会变小，保证采集的完整性。



4. 当改变有效范围中 X 方向测量范围时，由于 X 方向间隔未改变，轮廓点数会变小，保证采集的完整性。



有效范围与数据采样，会遵循(点数 = X 方向测量范围 ÷ X 方向间隔)，保证数据采集完整性。

2.7.2.4 平滑滤波

功能用途

线激光 3D 相机的实际应用场景比较复杂，激光线在不同的材质、形状的表面成像较复杂，通过对平滑滤波可以得到噪声更低的激光线图像，提高激光线轮廓提取的稳定性和精度。

参数说明

平滑滤波

水平	自定义	4.20
垂直	自定义	3.20

1. 水平：0~5 共六个级别，控制沿激光线长度方向进行平滑强度。

- 值越大：

- ✧ 平滑效果越强，噪声抑制越明显。
- ✧ 沿激光线方向细节(如微小起伏、锯齿状边缘)会模糊得越厉害。

- 值越小：

- ✧ 平滑效果越弱，噪声抑制能力下降。
- ✧ 沿着激光线方向细节保留得越好。

2. 垂直：0~5 共六个级别，控制高度值 (Z 值)上进行平滑的强度。

- 值越大：

- ✧ 平滑效果越强，对高度跳变的抑制越明显。
- ✧ 能够更有效地滤除孤立的、大幅度的噪点（例如单个点由于反光等原因突然跳变很高或很低）。
- ✧ 相邻点之间较小的真实高度差也会被平滑掉一些，可能导致台阶边缘变圆滑，小特征被削弱。

- 值越小：

- ✧ 平滑效果越弱，主要抑制微小的噪声波动。
- ✧ 平滑效果越弱，主要抑制微小的噪声波动。
- ✧ 可能无法有效滤除大幅度的孤立噪点。



说明

自定义下，可输入带有小数的滤波数值。

2.7.2.5 激光线提取参数

漫反射的简单形状表面形貌扫描成像简单，激光线轮廓提取容易；复杂表面或者高反表面经常具有杂散反射光或者二次、多次反射光，激光线轮廓提取复杂。

为了兼容不同的场景，提升易用性，翌视提供了两种激光线提取参数设置模式：精简模式和高级模式。

 说明	如在高级模式下修改了参数，切换到精简模式，高级模式中修改的参数仍存在。不会恢复为默认值。
---	--

2.7.2.5.1 精简参数

 **激光线提取参数**

☒ 精简 ☐ 高级

边缘灵敏度: 中等

亮度过滤器: 10

优先策略: 形态亮度均衡

位置选择器: 标准

1. 边缘灵敏度

边缘灵敏度: 中等

亮度过滤器: 极高
较高
中等
较低
极低

优先策略: 中等
较高
较低
极低

	内容
用途	设置对激光线边缘识别判定的能力。灵敏度设置越高，越容易提取边缘模糊的激光线。
取值 / 选项	极高、较高、中等（默认）、较低、极低
设置建议	➤ 噪声少、激光弱 → 选“极高”或“较高” ➤ 激光线清晰但有干扰（如镜面反射）→ 选“较低”或“极低” ➤ 通用场景保持“中等”

2. 亮度过滤器

亮度过滤器 10

项目	内容
用途	用于过滤亮度低于该阈值的候选点。激光线中心位置亮度小于该设定值亮度的激光线候选点将被剔除。
取值 / 选项	整数，范围 0 ~ 255
设置建议	➤ 默认值：10 ➤ 高反光或过曝环境 → 可提高，避免误检

3. 优先策略

优先策略 形态亮度均衡
位置选择器 亮度优先
形态亮度均衡
形态优先

	内容
用途	亮度优先 优先选择亮度高的候选点 形态优先 优先选择线宽窄、对称性好、符合高斯分布的候选点 形态亮度均衡 均衡评价亮度和形态选择候选点
取值 / 选项	形态优先、形态亮度均衡（默认）、亮度优先
设置建议	➤ 表面粗糙、反光不均 → “形态优先” ➤ 大多数工业场景 → “形态亮度均衡” ➤ 高对比度、单一线条 → “亮度优先”

4. 位置选择器



	内容
用途	在存在多条激光线（如多次反射）时，按空间位置选择目标线
取值 / 选项	标准(默认)、近端、远端、智能
设置建议	➤ 单一激光线 → “标准”或“智能” ➤ 靠近相机侧（如玻璃表面）→ “近端” ➤ 远离相机侧（如凹槽底部）→ “远端” ➤ 不确定反射路径 → “智能”（自动评估连贯性）

2.7.2.5.2 高级参数

☐ 精简
 ☒ 高级

确定候选点

边缘灵敏度

中等

线宽分辨率

21

线宽过滤器

255

亮度过滤器

10

全局择优

优先策略

形态亮度均衡

位置选择器

标准

噪声过滤

噪声过滤器

标准

轮廓分散度

标准

填补空缺

无效数据插补点数

10

1. 确定候选点

复杂场景下激光线图像单列存在多个激光线中心位置即候选点，通过参数设置，

保留最可能得候选点，并由“全局择优”过程确定最后的激光线位置。

(1) 边缘灵敏度



	内容
用途	设置对激光线边缘识别判定的能力。灵敏度设置越高，越容易提取边缘模糊的激光线。
取值 / 选项	极高、较高、中等（默认）、较低、极低
设置建议	➤ 噪声少、激光弱 → 选“极高”或“较高” ➤ 激光线清晰但有干扰（如镜面反射）→ 选“较低”或“极低” ➤ 通用场景保持“中等”

(2) 线宽分辨率



	内容
用途	设置灵敏度较高的情况下，分辨率设置越高，越容易将黏连紧密的两条激光线进行分离。
取值 / 选项	奇数：5，7，9，11，13，15，17，19，21（默认 21）
设置建议	➤ 激光线黏连、目标分层距离近 → 减小窗口（如 7~15） ➤ 激光线粗、稳定、无干扰 → 可保持默认 21 ➤ 过小可能导致噪声误判，慎用 < 7

(3) 线宽过滤器

线宽过滤器

255

	内容
用途	大于该设定值线宽的激光线候选点将被剔除
取值 / 选项	整数，范围 3 ~ 255（默认 255）
设置建议	➤ 正常激光线宽通常 < 20 像素 ➤ 存在宽干扰（如油污、高光）→ 设为 30~80 ➤ 默认 255 表示不限制，适用于干净场景

(4) 亮度过滤器

亮度过滤器

10

	内容
用途	用于过滤亮度低于该阈值的候选点。激光线中心位置亮度小于该设定值亮度的激光线候选点将被剔除。
取值 / 选项	整数，范围 0 ~ 255
设置建议	➤ 默认值：10 ➤ 高反光或过曝环境 → 可提高，避免误检

2. 全局择优

通过策略和位置来从候选点钟确定最终的激光线位置。包含以下两个策略：

▼

全局择优

优先策略

形态亮度均衡 ▼

位置选择器

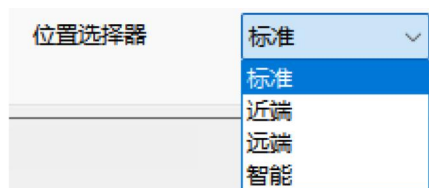
标准 ▼

(1) 优先策略



	内容
用途	在多个候选激光线轮廓中，选择最优结果的判断依据
取值 / 选项	形态优先、形态亮度均衡（默认）、亮度优先
设置建议	➤ 表面粗糙、反光不均 → “形态优先” ➤ 大多数工业场景 → “形态亮度均衡” ➤ 高对比度、单一线条 → “亮度优先”

(2) 位置选择器



	内容
用途	在存在多条激光线（如多次反射）时，按空间位置选择目标线
取值 / 选项	标准(默认)、近端、远端、智能
设置建议	➤ 单一激光线 → “标准”或“智能” ➤ 靠近相机侧（如玻璃表面）→ “近端” ➤ 远离相机侧（如凹槽底部）→ “远端” ➤ 不确定反射路径 → “智能”（自动评估连贯性）

3. 噪声过滤:

噪声过滤采用空间连续性的机制。通过轮廓分散度条件将邻近的激光线位置聚集, 再根据噪声过滤器的条件判定聚集的激光线位置是否属于噪声并予以删除。



(1) 噪声过滤器



	内容
用途	表示连通线段的长度小于该过滤器设定长度的线段容易被当做噪声剔除
取值 / 选项	无、弱(2)、标准(默认 4)、强(7)、超强(11)
设置建议	➤ 干净环境 → “标准”或“弱” ➤ 粉尘、水雾、杂光干扰 → “强”或“超强” ➤ 警告：过强会导致有效轮廓断裂，慎用“超强”

(2) 轮廓分散度



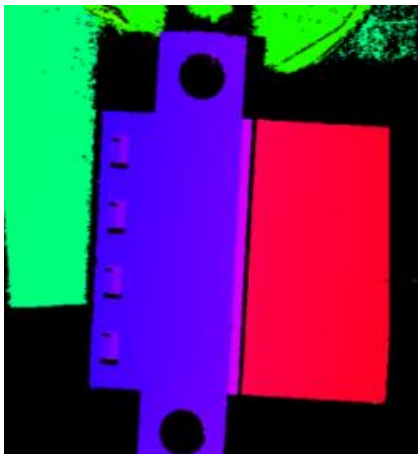
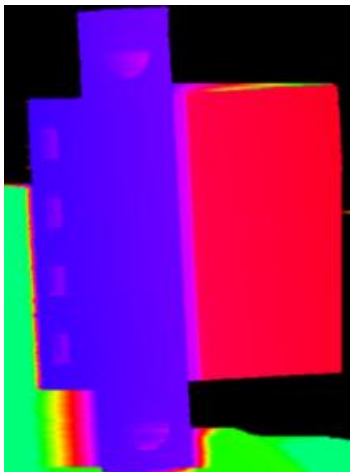
	内容
用途	连通判别条件越宽松，越容易把激光线候选点连接在一起
取值 / 选项	严格、标准(默认)、宽松、超宽松
设置建议	➤ 表面光滑、反射均匀 → “严格”或“标准” ➤ 表面粗糙、有遮挡、反光不均 → “宽松”或“超宽松” ➤ 过于宽松可能连接错误线段，需结合“噪声抑制”平衡

4. 无效数据插补点数

无效数据插补点数

10

	内容
用途	无效数据，是指因光量过多、不足、噪声抑制、格点化等处理而被视为无法检测出的轮廓数据。无效数据补间点数在“3~255”范围内设定。 轮廓内，仅小于插补点数(格点化后的点数)的无效数据为连续时，连续无效数据两边相邻的有效数据将被置换为直线插补数据。深度图、亮度图、能量图目前均采用相同的无效数据插补方式。
取值 / 选项	≥3 的整数（如 10、100、5000）
用法	区分“真实孔洞”与“因遮挡/噪声导致的缺失”，决定是否插补
设置建议	➤ 默认：10（平衡细节与完整性）

设置点数阈值 10 后图像	设置点数阈值 5000 后图像
	

2.7.3 校准参数

2.7.3.1 安装校正

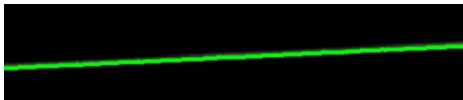
安装校正包含相机安装存在 X 方向倾斜时，进行倾斜校正；以及存在 Y 方向俯仰时，轮廓高度测量的校正。其设置操作需在轮廓采集模式下进行。

X / Z 的翻转和平移用于多相机拼接时的坐标对齐，适用于水平视野拓展以及对射的测厚应用。

2.7.3.1.1 倾斜校正

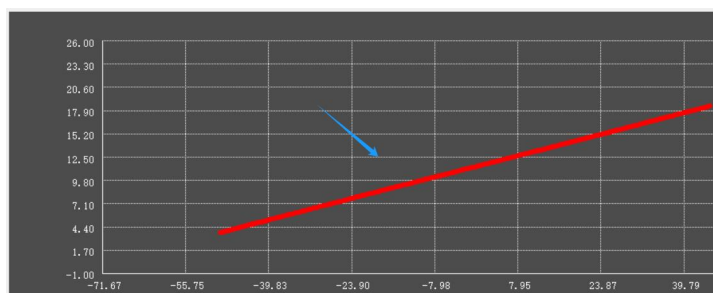
该功能用于校正轮廓倾斜角度问题。

如下图所示，相机基于 Y 轴旋转，会影响实际轮廓采集效果。

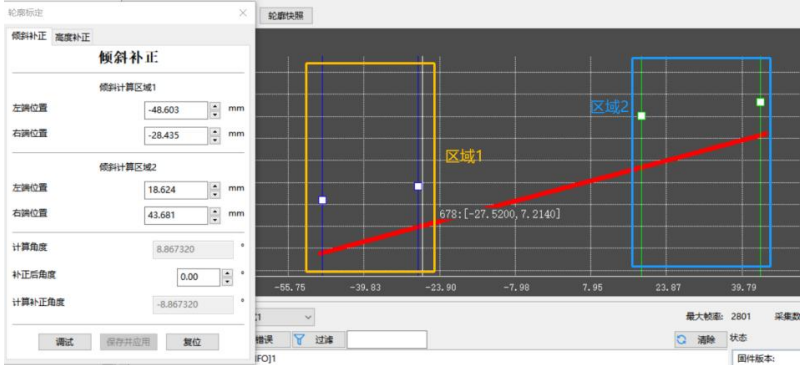
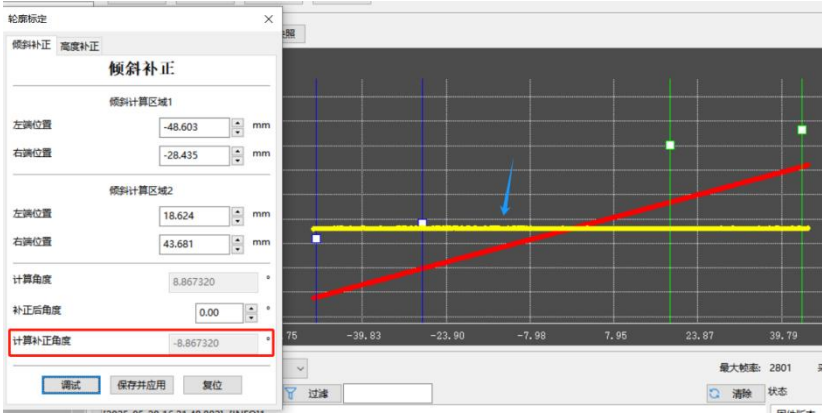
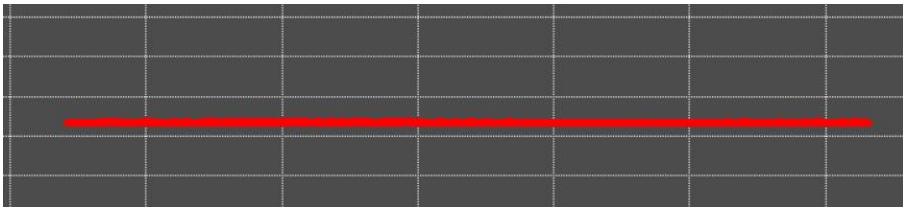
	无旋转	Y 轴旋转
线激光相机		
轮廓线显示		

● 倾斜校正步骤：

1. 选择轮廓 ，点击“开始采集”，采集一组轮廓数据（无轮廓数据无法进行校正）。



2. 点击参数栏“校准”→“安装补正”。
3. 点击“倾斜补正”，调整倾斜补正界面。移动两个竖框的到目标位置，要保证两个检测区域，对应检测物体的同一个平面两个位置。蓝色竖线组成区域1，绿色竖线组成区域2。
4. 选中检测区域后，拖拽检测线，调节两个检测线之间的宽度。调节时，建议参考标准：检测区域可以尽可能宽，提供更多的数据用于倾斜校正。
5. 参考下图调整检测区域后，倾斜角度一般设置为“0”，点击“调试”按钮，进行补正计算，计算完成后，点击“保存并应用”按钮。
6. 倾斜补正保存后，需重新采集轮廓，查看补正效果。

调整检测区域	
计算补正所需角度	
补正后轮廓线	

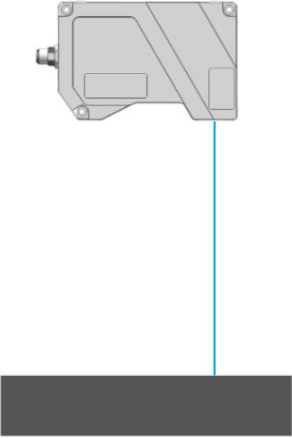
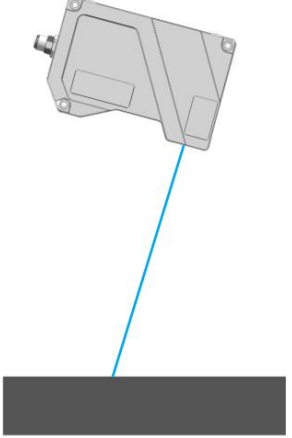
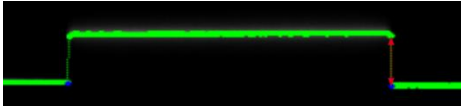
说明

- 需保证被测物体与相机相对静止不动，并采集平整的区域。
- 尽量采集完整的轮廓线数据。

2.7.3.1.2 高度补正

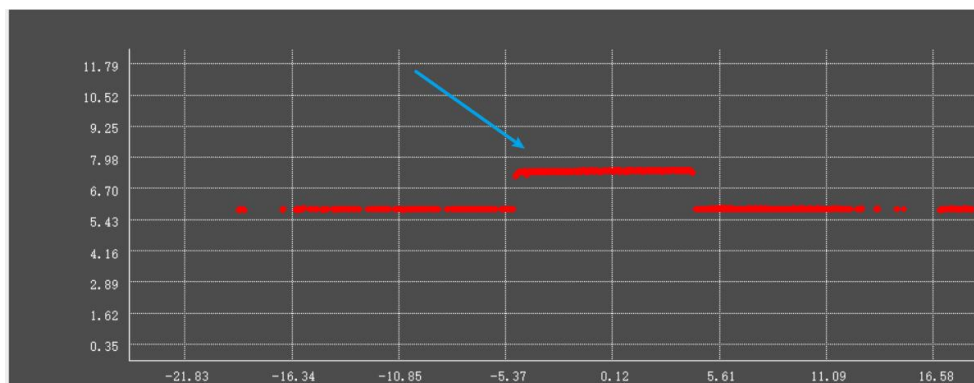
该功能用于补正轮廓高度差问题。

如下图所示，相机基于 X 轴旋转，会影响高度差测量。

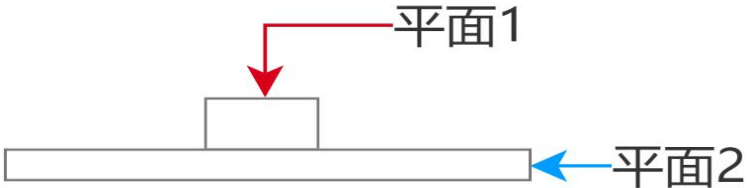
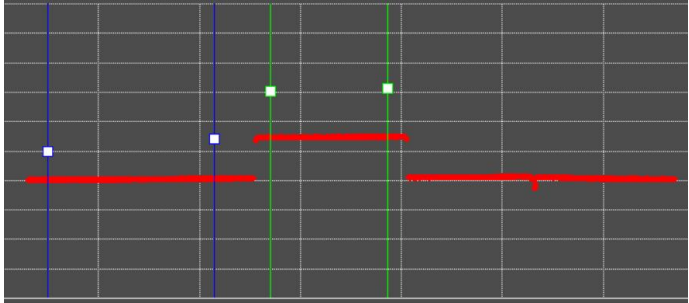
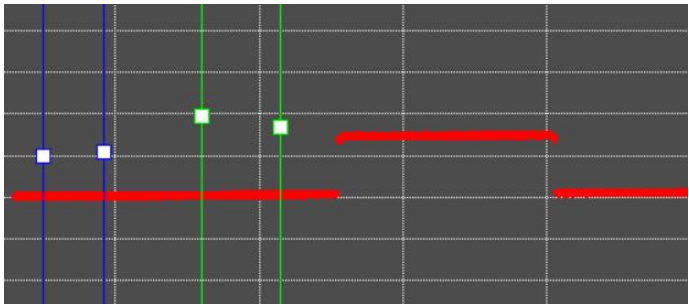
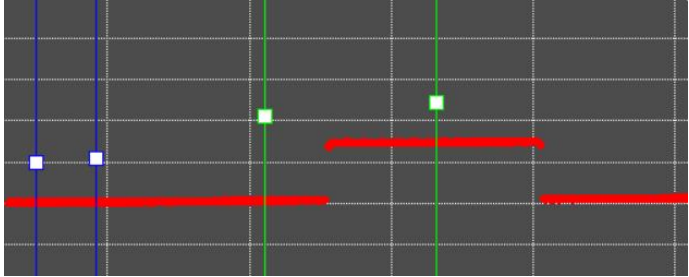
	无旋转	X 轴旋转
线激光相机		
轮廓线显示		

● 高度补正步骤：

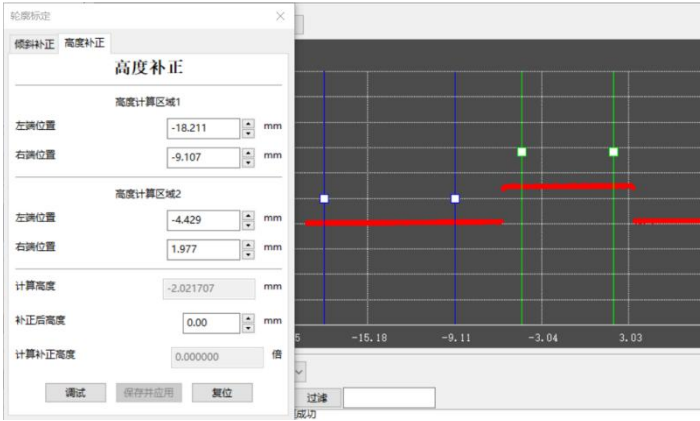
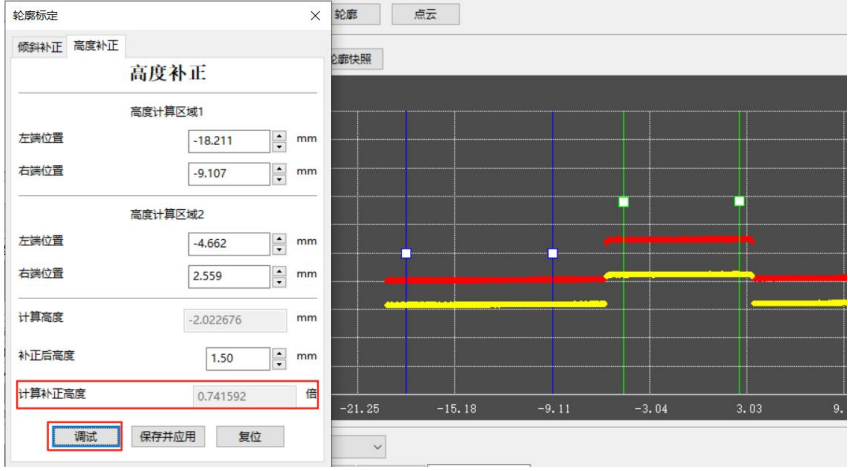
1. 点击“开始采集”，采集一组轮廓数据（无轮廓数据无法进行补正）。



2. 点击参数栏“校准”→“安装补正”。
3. 点击“高度补正”，调整高度补正界面。移动四个竖线到目标位置，要保证两个检测区域，分别对应于计算高度差的两个平面。蓝色竖线组成区域 1，绿色竖线组成区域 2。

计算高度差的两个平面		
检测区域	正确	
	错误	
		

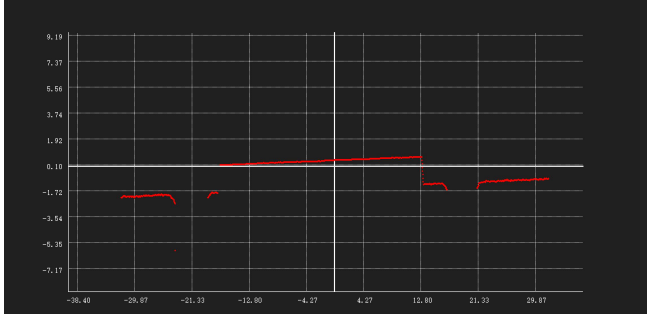
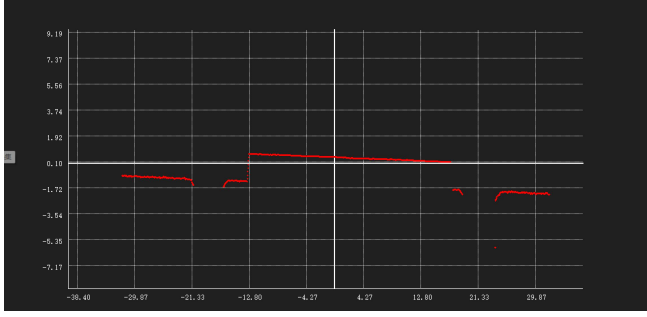
- 选中检测区域后，拖拽检测线，调节两个检测线之间的宽度。调节时，建议参考标准：检测区域可以尽可能宽，提供更多的数据用于高度校正。
- 参考下图调整检测区域后，并在“**补正后高度**”中输入实际两个平面的高度差，点击“**调试**”按钮，进行补正计算，计算完成后，点击“**保存并应用**”按钮。
- 高度补正保存后，需重新采集轮廓，查看补正效果。

调整检测区域	
输入实际高度差, 点击“调试”	
保存高度补正信息, 重新采集轮廓	

i 说明	● 补正完成后, 请确认 z_scale 值。相机的 z_scale 值会根据高度补正的系数而改变。此值会对深度信息获取产生影响。 ● 需保证被测物体与相机相对静止不动, 并采集平整的区域。 ● 尽量采集完整的轮廓线数据。
--------------------	---

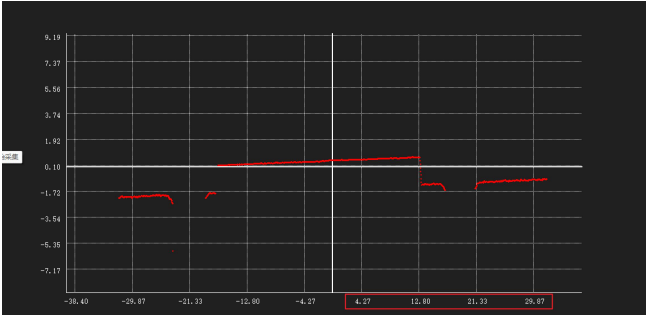
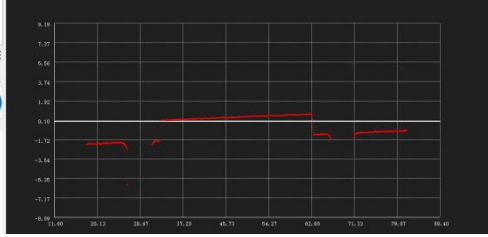
2.7.3.2 X 向翻转

开启 X 方向翻转功能，采集轮廓图后，勾选“X 翻转”，轮廓会进行 X 向翻转。

未开启 X 向翻转	
开启 X 向翻转	

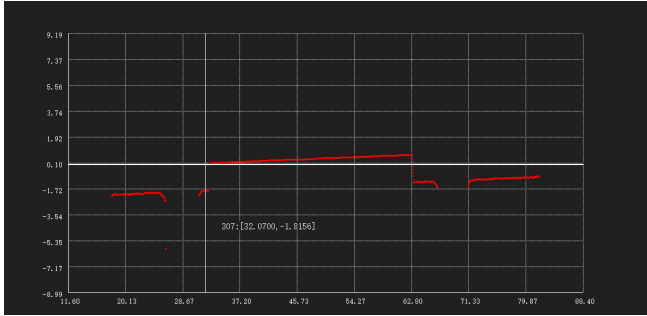
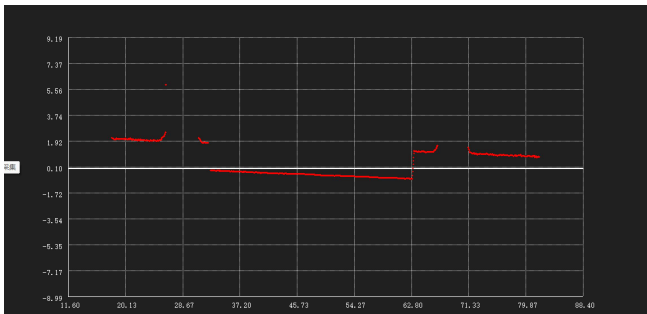
2.7.3.3 X 向平移

输入位移值，即可得到水平位移后的轮廓。

未设置偏移参数坐标数值	
设置偏移 50mm 参数坐标数值	 

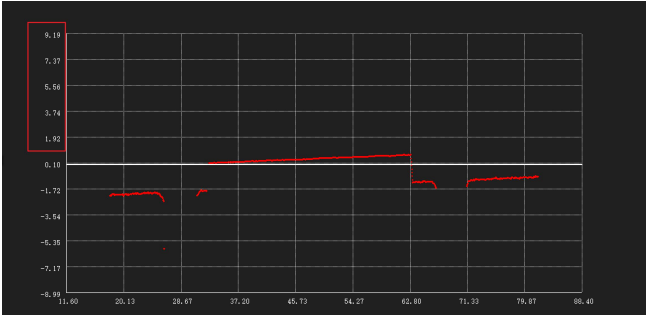
2.7.3.4 Z 向翻转

开启 Z 方向翻转功能，采集轮廓图后，勾选“**Z 翻转**”，轮廓会进行 Z 向反转。

未开启 Z 向翻转	
开启 Z 向翻转	

2.7.3.5 Z 向偏移

输入位移值后，即可得到上下位移后的轮廓。

未设置偏移参数坐标数值	
设置偏移 50mm 参数坐标数值	

2.7.4 过滤器参数

2.7.4.1 中位数滤波

功能用途

与 2D 图像椒盐噪声的去处功能相似，中位数滤波用于去除深度/亮度图像上孤立的噪点。

参数说明

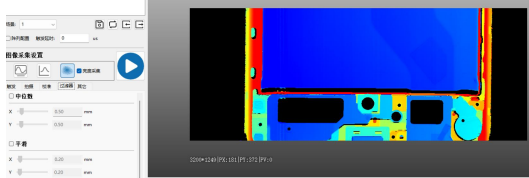
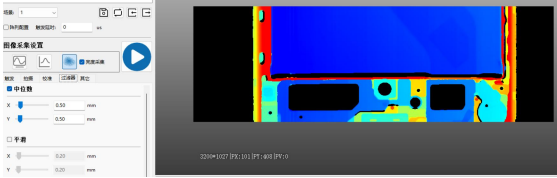
☒ 中位数

X  0.00 mm

Y  0.00 mm

参数	内容
中位数滤波开关	勾选后，开启中位数滤波。
X	代表激光线扫描方向(水平方向)。消除水平方向的细小波动（如微小振动、表面纹理干扰），使轮廓在扫描方向上更连续。
Y	代表物体表面的高度方向(垂直方向)。消除孤立的异常高度点（如飞溅噪声、传感器噪声），使物体表面在高度方向上更平滑。

图像对比

原始深度图像	启动中位数滤波图像
	

2.7.4.2 平滑滤波

功能用途

对深度/亮度图像进行平滑处理，可有效抑制随机噪声。

参数说明

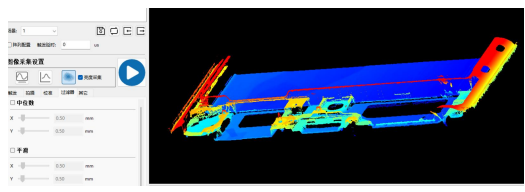
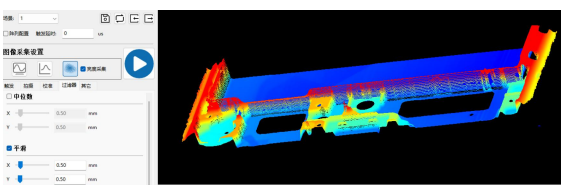
☒ 平滑

X  0.00 mm

Y  0.00 mm

参数	内容
平滑滤波开关	勾选后，开启平滑滤波。
X	代表激光线扫描 X 方向。抑制扫描方向的高频波动(如振动噪声、传送带抖动、表面横向纹理干扰)。
Y	代表物体表面的高度值方向。抑制高度方向的异常跳变(如传感器噪声、表面微观毛刺、反光斑点)。

图像对比

原始深度图像	启动平滑滤波图像
	

2.7.4.3 补缺滤波

功能用途

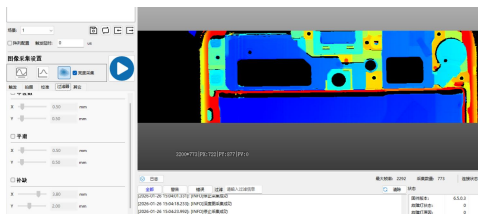
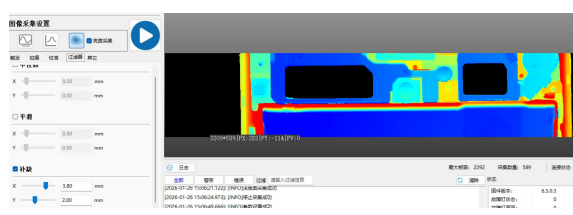
填充因激光线提取丢失或者噪声抑制后导致的细小孔洞，使深度或者亮度信息更加完整。

参数说明



参数	内容
补缺开关	勾选后，开启补缺滤波。
X	允许修复的扫描方向最大缺失范围。
Y	允许修复的高度方向最大缺失范围。

图像对比

原始深度图像	启动补缺滤波图像
	

2.7.5 其它参数

2.7.5.1 亮度图配置

功能用途

大部分场景下，采集亮度图的动态范围满足检测需求。用户可通过对亮度图的对比度调整，获取更佳的亮度图图像，便于图像处理工具的检测与识别。

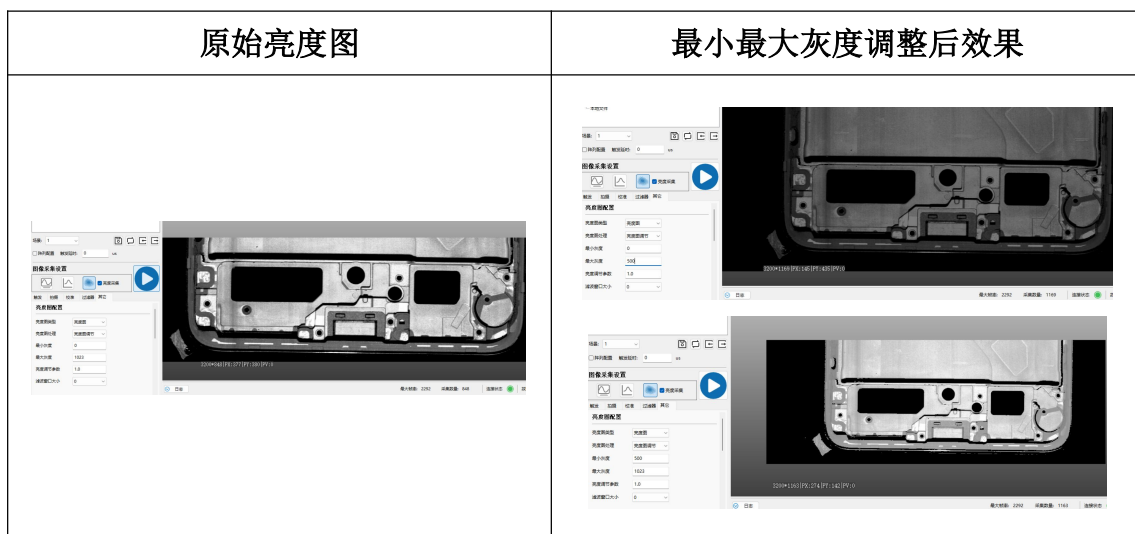
参数说明

亮度图配置

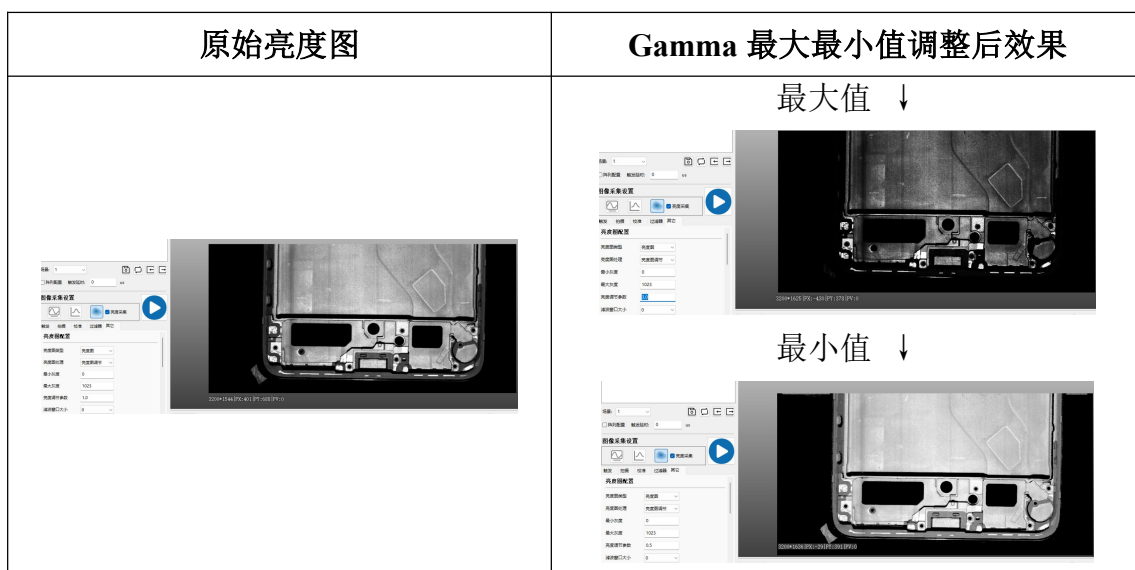
亮度图类型	亮度图
亮度图处理	亮度图调节
最小灰度	0
最大灰度	1023
亮度调节参数	1.0
滤波窗口大小	0

1. 亮度图类型：分为亮度图和能量图。(默认亮度图)
2. 亮度图处理：分为亮度图调节、对比度拉伸、Gamma 拉伸
 - 亮度图调节：结合灰度、Gamma 拉伸进行调节。

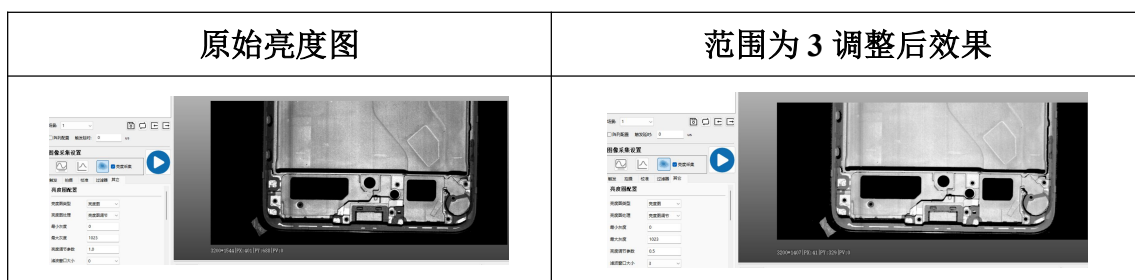
最小 / 最大灰度：将原始图像灰度映射到该灰度区间。最大灰度变小，亮度图变暗，最小灰度变大，亮度图变亮(范围 0~1023)。



亮度调节参数：gamma 校正参数，值越大图像越暗(范围 0.5~3.0)。



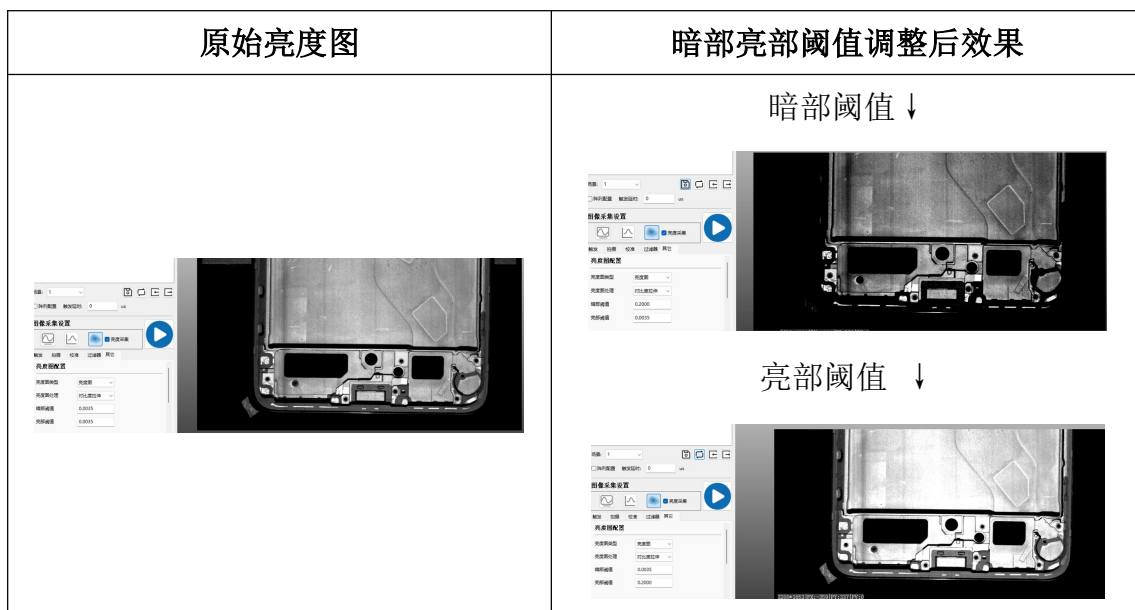
滤波窗口大小：亮度图上平滑算子尺寸(范围 0、3)。



- **对比度拉伸：**开启后，可将亮度图的对比度进行拉伸。使细节更明显。

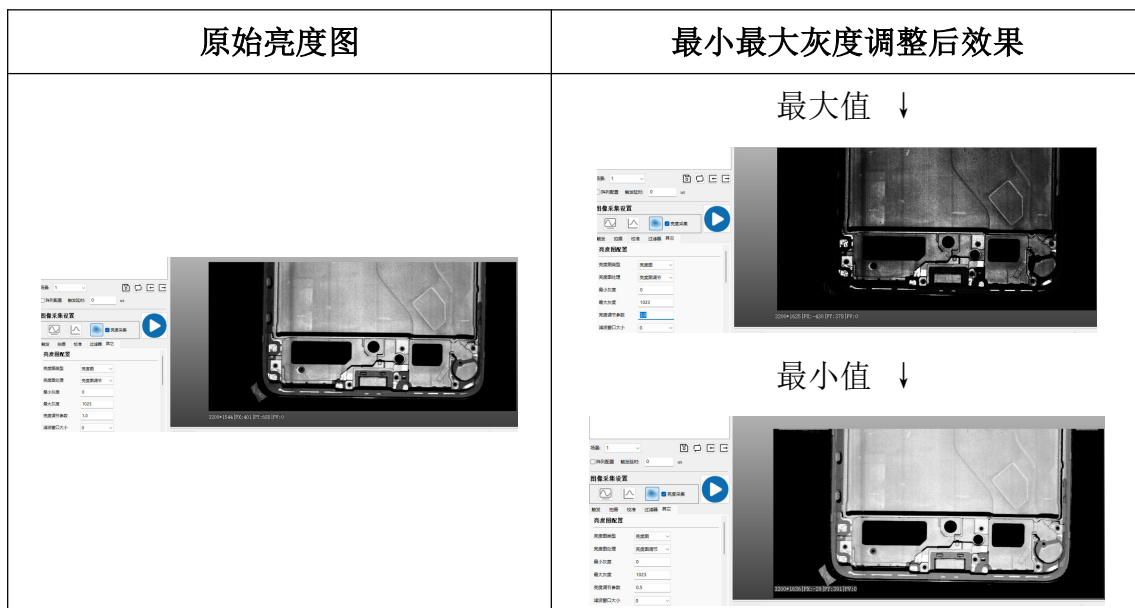
暗部阈值：低于此阈值的进行截断(范围 0~0.2)。

亮部阈值：高于此阈值的进行截断(范围 0~0.2)。



- **Gamma 拉伸：**使用 Gamma 进行校正。

亮度调节系数：gamma 校正参数，值越大图像越暗(范围 0.5~3.0)。



2.7.5.2 去死角干扰功能

功能用途

消除因物体几何形状（如深槽、直角、内凹结构）导致的激光无法照射区域产生的异常噪点，确保轮廓数据的物理合理性。

参数说明

☒ **去死角干扰**

选择方法

1

死角移除模式

仅删除最远点

死角角度

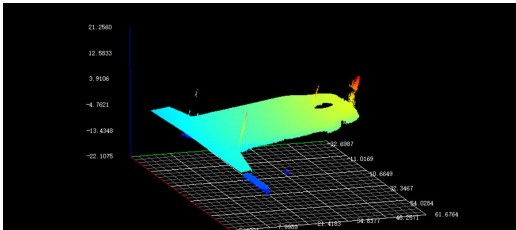
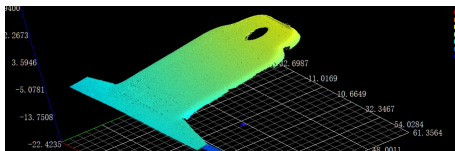
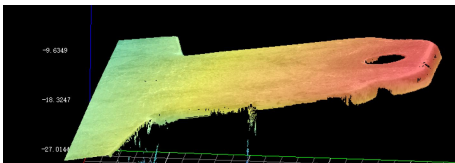
0.0

死角判定阈值

2

参数	内容
去死角干扰开关	勾选后，启用去死角干扰功能。
选择方法	当前版本仅支持方法“1”，为系统默认算法，无需更改。
死角移除模式	仅删除最远点：保留靠近物体主体的根部点，仅剔除最远的异常点。 删除所有点：判定为死角区域所有点全部移除，但可能剔除部分正常点。
死角角度	设置激光扫描平面与噪声方向之间的最大允许夹角（范围：0° ~90°） 默认值：“0”。实际使用中可根据噪声角度手动调整。
死角判定阈值	控制噪声点与邻近有效点之间的距离敏感度。 默认值：“2”。建议保持默认值。
处理逻辑	推荐与<2.7.5.3 去突出干扰>功能联合使用，可提升轮廓干净度。 调试流程： 1. 先开启“去死角干扰开关”； 2. 根据工件特征估算噪声方向，设置合理的死角角度（如不确定，可从 0° 开始逐步增大）； 3. 优先选择“仅删除最远点”模式，观察效果；若残留噪点较多，再尝试“删除所有点”； 4. 一般无需调整“死角判定阈值”，除非出现漏删或误删。

图像对比

原始点云图	去死角调节后效果
	去死角 ↓  去死角+去突出 ↓ 

2.7.5.3 去突出干扰功能

功能用途

消除因表面异物（粉尘、油滴、飞溅物）或瞬时反光干扰产生的虚假凸起噪点，还原真实轮廓。

参数说明

☒ **去突出干扰**

最小突出高度

最大突出宽度

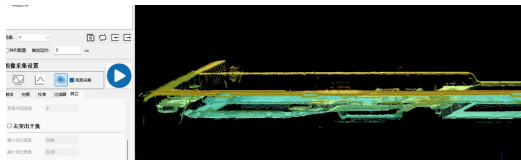
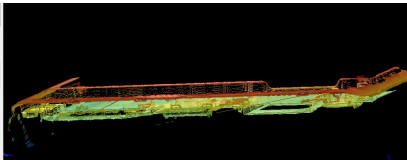
参数	内容
去突出干扰开关	勾选后，开启去突出干扰功能。
最小突出高度	噪点与相邻表面的最小高度差，单位：mm。
最大突出宽度	噪声块的 X 方向的最大尺寸，单位：mm。
处理逻辑	根据最小突出高度确定突变点，再根据 X 或 Y 方向宽度大于最大突出宽度的突变点将被去除。



说明

最小高度过小，会把平面区域部分点作为突变点进行去除。

图像对比

原始点云图	去突出干扰后效果
	

2.7.5.4 无效值滤波

功能用途

在实际扫描过程中，可能因以下原因导致部分数据点失效（表现为深度/亮度值为 0、极大异常值或缺失）：

- 粉尘、水汽或透明物体遮挡激光；
- 强反光表面造成传感器饱和；
- 通信丢帧或硬件瞬时干扰。

这些无效数据点会破坏轮廓的连续性，影响点云效果或后续测量。

参数说明

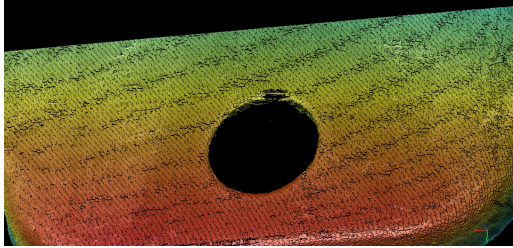
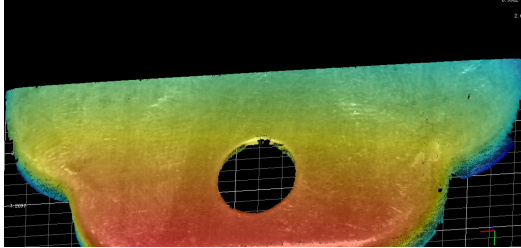
☒ 无效值滤波

处理次数

恢复次数

参数	内容
无效值滤波开关	勾选后，启用无效值滤波功能。
处理次数 (无效数据连续阈值)	定义“多少个连续无效点”才触发滤波处理。 ● 范围：0 ~ 255（单位：像素点数，沿 X 方向）。 ● 例：处理次数设为 3：仅当连续 ≥ 3 个点无效时，系统才认为这是一个“需要修复的缺口”。
恢复次数 (有效数据连续阈值)	定义“修复后需连续多少个正常点”才认为轮廓已恢复正常状态。 ● 范围：0 ~ 255。 ● 作用：防止在无效区域边缘反复切换“修复/不修复”状态，提升稳定性。 ● 例：恢复次数设为 2：修复开始后，必须连续检测到 2 个有效点，才停止填补并恢复原始数据；建议比处理次数一致或略小。
工作逻辑	假设某段轮廓数据如下(N = 无效点，V = 有效点 V ¹ = 填充)： 修复前：... V V N N N V V ... 修复后：... V V V ¹ V ¹ V ¹ V V ... ● 若处理次数 = 3 → 连续 3 个 N 满足条件 → 触发修复，中间 3 个 N 被替换为前后 V 的插值或前一有效值。 ● 若处理次数 = 4 → 连续 N 不足 4 个 → 不处理，保留原样。

图像对比

原始亮度图	亮度图调节后效果
	

2.7.5.5 死角补缺功能

功能用途

在实际扫描过程中，由于物体结构遮挡（如台阶、内凹、侧壁）、相机视场限制或安装角度问题，部分区域可能处于激光或相机视野之外，导致轮廓数据不完整或中断（即“死角”）。

死角补缺功能通过识别有效边缘，并在满足条件的情况下对缺失区域进行插值填补，从而生成视觉上连续、几何上合理的完整轮廓。该功能特别适用于：

- 多段拼接工件
- 阶梯状结构
- 等等.....

 说明	本功能为数据修复增强手段，仅用于填补因视野不足造成的“虚假断点”，不适用于真实孔洞、通槽等结构，应配合参数约束避免误补。
---	--

参数说明

☒ **死角补缺**

补缺模式

水平或垂直

最小死角高度差

0.00

 mm

最小补缺宽度

0.00

 mm

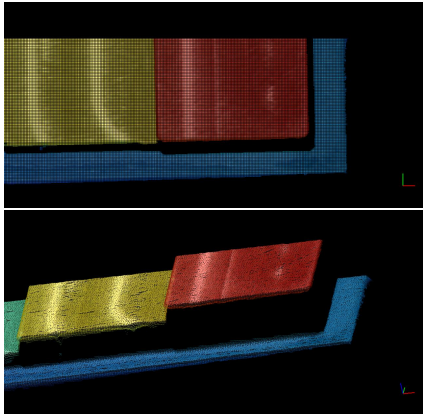
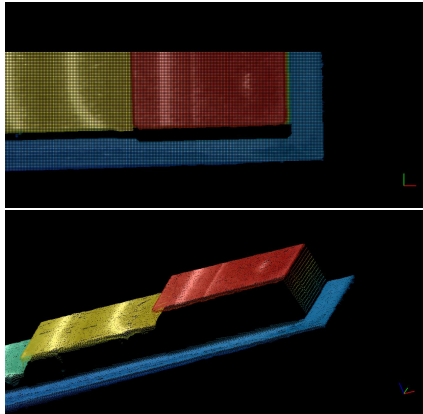
最大补缺高度

0.00

 mm

参数	内容
死角补缺开关	勾选后，启用死角补缺功能。
补缺模式	水平或垂直： 从最近的点开始水平补间死角数据 直线： 连接两端边缘点，用直线插值。
最小死角高度差 (mm)	定义“有效边缘”的高度阈值。 - 当两个区域之间的 Z 向高度差$\geq$该值时，才认为是需要补缺的边界。 - 作用：避免对微小起伏或噪声误判为边缘。
最小 / 最大补缺宽度(mm)	控制补缺范围，防止误补真实结构： - 最小补缺宽度：小于该值的间隙不处理（防止误补毛刺）。 - 最大补缺宽度：大于该值的间隙视为真实空洞，不补缺。
工作逻辑	1. 扫描图像后，切换到顶视图视角，找到轮廓中因遮挡或视野限制导致的数据缺失区域（即“缺口”）。 2. 使用“Mark 点 → 线段”工具，在缺口两侧点云上各打一个点：软件会自动显示两点之间的宽度（X 方向）和高度差（Z 方向）。 3. 根据测量值设置参数：将测得的“高度差”作为参考，适当调小后填入“最小死角高度差”（确保能识别该边缘）；将测得的“宽度”作为参考，适当缩小范围后填入“最小补缺宽度”和“最大补缺宽度”（例如：实测 4.2 mm，可设最小=3.0 mm，最大=5.0 mm）。 4. 选择补缺模式：建议优先使用“直线”模式——它会用一条斜线连接缺口两端，填补更自然、更完整。 5. 补缺后，原本断裂的轮廓将变得连续，便于后续测量与分析。

图像对比

原始点云图	调节参数后点云图
	

2.7.5.6 自由曲面凹凸提取功能

功能用途

从复杂曲面中精准识别并分离出划伤、凸包、凹陷等微小缺陷特征。通过在指定区域（ROI）内拟合局部参考平面，并计算每个点相对于该平面的高度偏差，将真实表面轮廓与异常变化点进行分离，从而凸显缺陷区域，实现高效、自动化的表面质量检测。

参数说明

☒ **自由曲面提取**

区域选择

区域重置

拟合平面宽度 mm

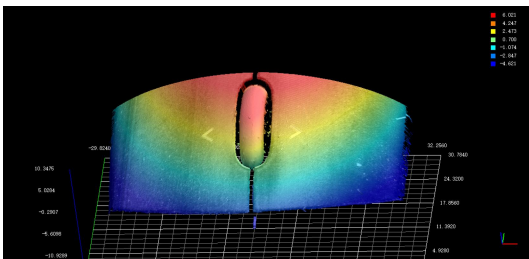
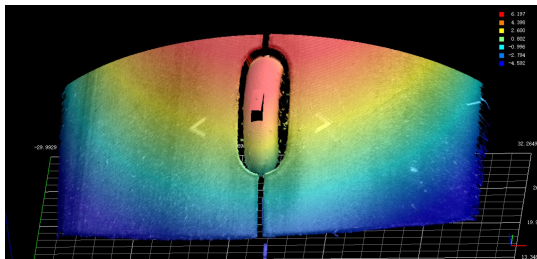
拟合平面高度 mm

参数	内容
自由曲面提取开关	勾选后启用自由曲面提取功能。
区域选择 / 区域保存	点击“ 区域选择 ”按钮，在深度图上绘制感兴趣的检测区域 ROI。绘制完成后点击“ 区域保存 ”，系统将记录该区域用于后续处理(仅支持在深度图视图下使用)。
区域重置 / 区域曲线	“区域重置”：清除当前绘制的 ROI 区域，重新开始选择。 “区域取消”：取消当前选中的 ROI 区域，不保存。
拟合平面宽度	定义拟合参考平面在扫描方向（X 轴）上的跨度（单位： mm ）。 - 必须小于或等于 ROI 区域的宽度，否则会导致提取失败。 - 建议设置为 ROI 宽度的 80%~90%，以保证拟合稳定性。 - 可通过公式估算： $\text{ROI 宽度 (mm)} = (\text{PX}_{\text{max}} - \text{PX}_{\text{min}}) \times \text{X 采样间隔}$
拟合平面高度	定义拟合参考平面在高度方向（Z 轴）上的范围（单位： mm ）。 - 必须小于或等于 ROI 区域的长度，否则会导致提取失败。。 - 设置过大会导致拟合失真；过小则可能无法覆盖完整曲面。 - 可通过公式估算： $\text{ROI 长度 (mm)} = (\text{PV}_{\text{max}} - \text{PV}_{\text{min}}) \times \text{Y 采样间隔}$

工作逻辑	选择检测区域：在深度图界面中，使用“区域选择”工具圈出需要分析的曲面区域（如鼠标外壳顶部），然后点击“区域保存”。 计算 ROI 尺寸：系统自动读取所选区域的像素范围： X 方向：PX_max - PX_min → 转换为实际宽度（mm） Z 方向：PV_max - PV_min → 转换为实际高度（mm） 公式：实际距离 = 像素差 × 采样间隔 设置拟合参数： - 输入拟合平面宽度必须 ≤ ROI 宽度，建议设为 80%~90%； - 设置拟合平面高度：必须 ≤ ROI 长度，避免拟合超出范围导致失败。 执行提取：系统在 ROI 区域内基于设定参数拟合一个局部平面。
-------------	---

 说明	绘制的 ROI 范围通过图像显示界面中(PX / PV 的最大值-最小值)× X / Y 采样间隔得出 mm 距离。
---	---

图像对比

原始点云图	调节参数后点云图
	

2.7.5.7 轮廓对齐功能

功能用途

补偿扫描过程中的位置偏移、高度波动及角度倾斜（X, Z, θ ），有效克服振动、偏心与工件形变干扰。

参数说明

☒ **轮廓对齐**

区域选择

区域重置

对准基准

Y向旋转矫正

角度类型选择

自动计算

振动角度阈值

1.00

°

参数		内容
轮廓对齐开关		勾选后，开启轮廓对齐功能。
区域选择 / 区域保存		点击“区域选择”按钮，选择需要提取的区域，点击“区域保存”按钮进行保存(仅在深度图下有效)。
区域重置 / 区域曲线		点击“区域重置”按钮，将当前区域重置，点击“区域取消”按钮将绘制区域取消(仅在深度图下有效)。
对齐基准-Y 向旋转矫正 (对各行轮廓的倾斜（ θ 角度）进行检测并补正的方法。同时也一并对 Z 方向上的偏差进行补正。）	角度类型选择	自动计算：计算出首次检测到倾斜的行轮廓倾斜角度。 指定角度：计算出相对角度的倾斜。想要使补正区呈水平形状，则为 0°
	振动角度阈值	约束可补正的角度范围。
对齐基准-X 向旋转矫正 (利用检测对象的端面（边	深度梯度阈值	深度突变点相对邻域的最小深度差或高度差范围(0~65535)。

缘)，仅对 X 轴方向上的位置偏差进行补正的方法。指定高度图像的边缘补正区域，检查补正对象的边缘位置。)	振动 X 向阈值	约束 Dx 的最大可能值,通过此方式排查误匹配点。
	方向保持	是否保持特征 Y 向倾斜的斜率。默认关闭。
对齐基准-Z 向平移矫正 (仅用于补正高度(Z)方向偏差的方法。指定高度图像的高度补正范围，并检查高度方向上的偏差量)	高度矫正类型	从均值、峰值、谷值进行选择。
	振动 Z 向阈值	在同一行上设定 2 个区域时，如果各区域计算的补正值之差大于一定程度，则判定其中一个检测到了原本需要的工件形状或干扰，并从前后补正量进行补足并计算出补正值。
	水平滤波大小	进行 X 向均值滤波，范围 0~11pix。
对齐基准-特征点跟踪校正 (检测特征点的高度(Z)和位置(X)，并同时高度方向和 X 方向的偏差进行补正的方法。)	特征点曲率变化	大于该角度的点为特征点。
	扫描采样间隔	提高运算效率，默认为 2。
	特征点匹配阈值	衡量匹配点相似程度，默认为 0.6。
	振动偏移	约束 dx / dz 最大偏移值。

2.8 帮助栏

点击参数，帮助栏会显示参数解释。辅助用户理解参数含义。



2.9 日志栏

日志显示区域可以显示全部日志、警告日志和错误日志。根据选择不同的级别会对应不同的日志信息。可以通过“清除”按钮将当前日志栏清空。



2.10 状态栏

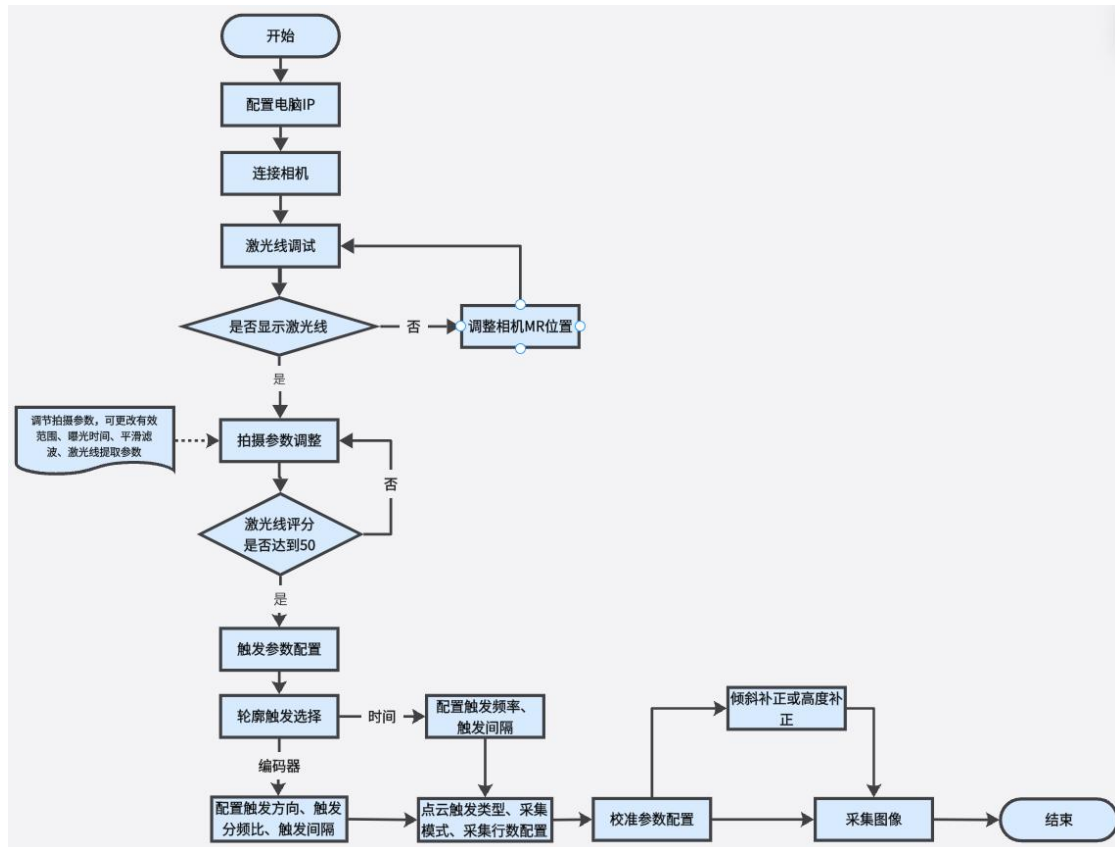
实时显示硬件的状态信息。



状态栏 1	最大帧率	显示当前相机的最大帧率。
	采集数量	显示采集图像的行数。
	连接状态	显示当前相机连接状态。 绿灯：正常连接。红灯：未连接。
	故障灯	当设备报错时，故障灯会亮红色。
状态栏 2	固件版本	显示当前相机硬件版本信息。
	故障灯状态	0：无故障。1：有故障。
	故障灯原因	显示故障代码。与 SDK 接口对应。
	编码器数值	实时显示获取的编码器数值。
	编码器脉冲数量	实时显示获取到编码器脉冲。
	采集计数	实时显示采集的行数。
	丢失计数	显示丢失的行数。
	处理器温度	显示相机处理器温度。
	设备到期时间	显示设备授权到期时间。
	编码器 A 信号	编码器 A 运行时输出 1，停止时输出 0。
	编码器 B 信号	编码器 B 运行时输出 1，停止时输出 0。
	DIO2 信号	有 DIO2 时为 1，无信号时为 0。
	外部触发信号	有触发时为 1，无触发为 0。
	最小触发间隔	最小触发间隔。
	最大触发间隔	最大触发间隔。

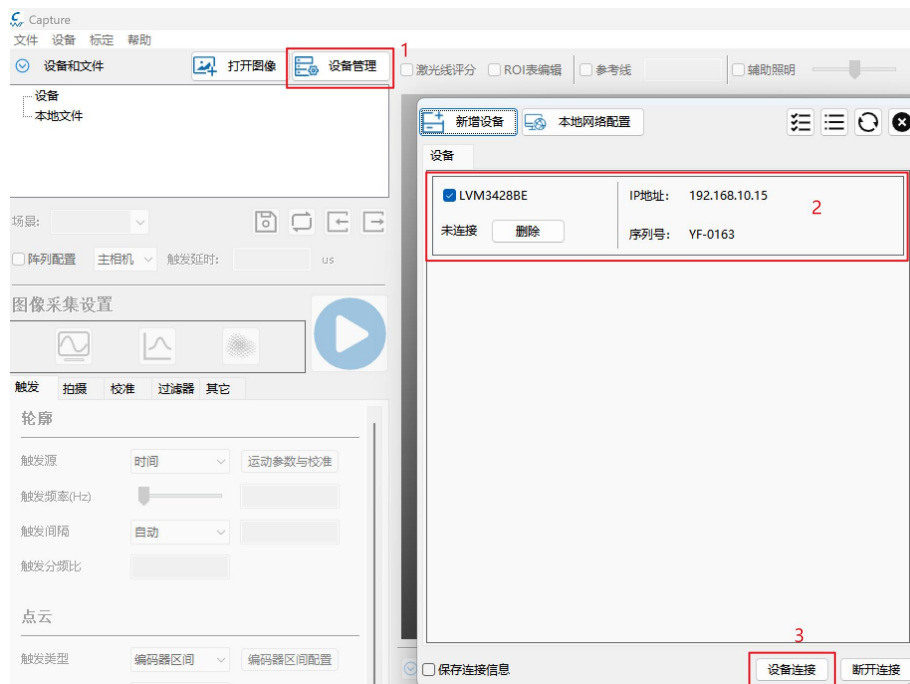
3. 配置与采集图像流程

本章节详细描述从连接相机到完成点云数据采集的完整操作流程，涵盖设备连接、激光调试、参数配置、触发设置、滤波处理及数据查看保存等关键步骤。



3.1 连接相机

1. 启动软件，进入主界面。
2. 点击菜单栏中的“设备管理”选项。
3. 软件将自动搜索局域网内可用的相机设备。
4. 在设备列表中选择目标相机（可通过 IP 地址或名称识别）。
5. 点击“设备连接”按钮，建立与相机的通信连接。



说明

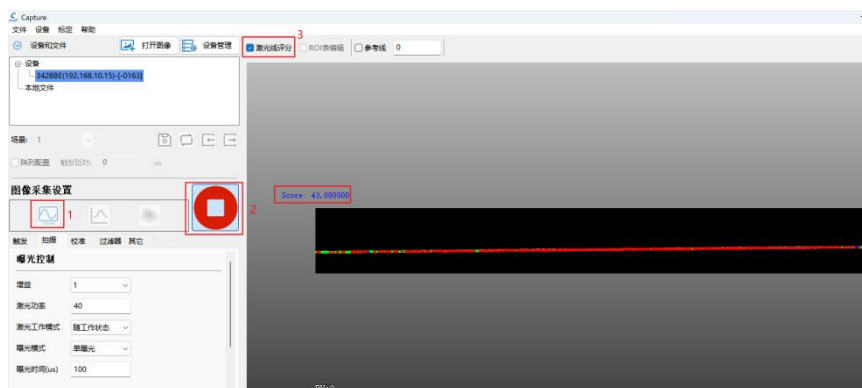
- 若未发现设备，请检查网络连接、防火墙设置及相机电源状态。
- 需使用静态 IP 配置以保证连接稳定性。

3.2 调节激光线

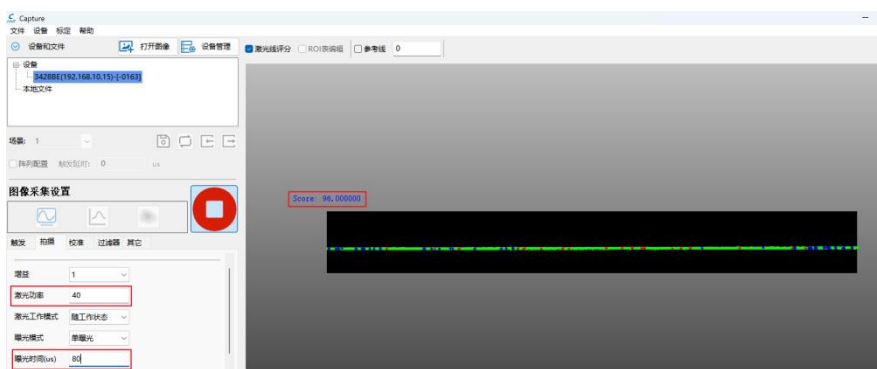
首次连接相机时，曝光参数为默认值，可能导致激光线过曝过弱或评分偏低。需进行激光线调试，确保其质量满足采集需求。

调试步骤：

- 打开“开始采集”，观察是否能清晰看到激光线。
- 查看软件右上角或状态栏中的“激光线评分”：
 - 评分低于 50 表示激光线欠曝或过曝严重，可能由高反光表面、环境光干扰或过曝引起；
 - 评分 ≥ 80 通常可满足大多数工业检测要求。

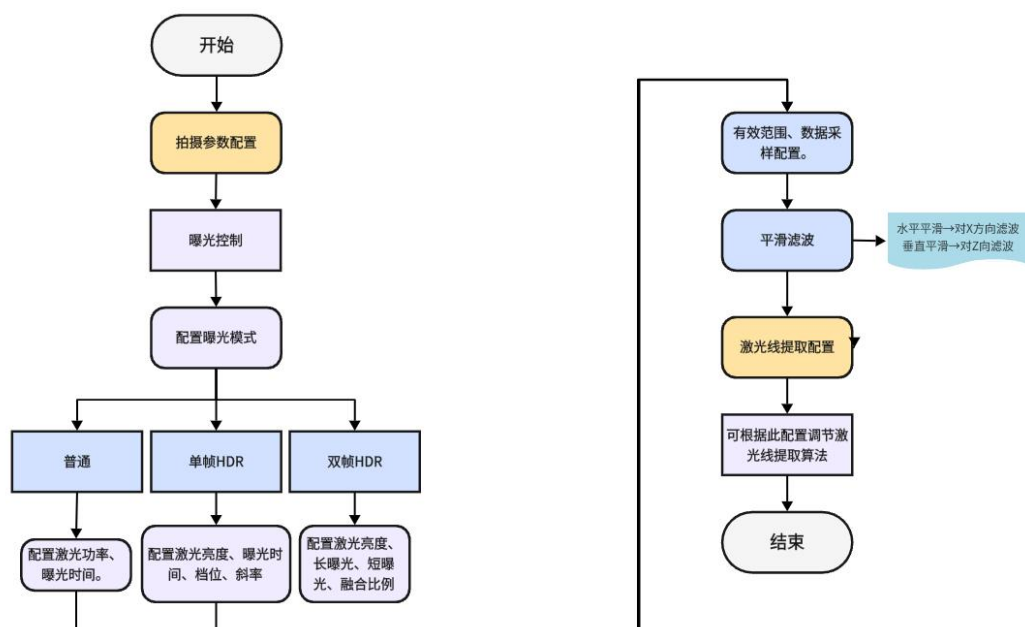


- 若评分较低，调整以下参数进行优化：
 - 降低曝光时间：减少进光量，避免过曝；
 - 降低激光功率：减小激光强度，防止反射饱和；
 - 调节相机位置：若仍无法显示激光线，尝试微调相机 MR 位置，使激光线落在视野中心。
- 重复调整直至激光线清晰可见且评分稳定在 80 以上。



3.3 拍摄参数配置

拍摄参数影响了图像的质量和工件扫描的结果范围或者精度。主要包括曝光控制、HDR 模式、采样范围、滤波、平滑处理、激光线提取参数等。



3.3.1 曝光控制

- 配置激光工作模式（如随工作模式、随曝光）、激光功率；
- 设置曝光时间（单位：us），影响图像亮度与动态范围。

曝光控制	
增益	1
激光功率	40
激光工作模式	随工作状态
曝光模式	单曝光
曝光时间(us)	80

3.3.2 曝光模式配置

支持三种曝光模式，可根据场景选择：

曝光模式	单曝光	曝光模式	单帧HDR	曝光模式	双帧HDR
曝光时间(us)	80	曝光时间(us)	100	曝光时间(us)	80
		曝光比例	动态范围1	曝光比例	动态范围1
		亮暗细节	亮暗均衡	亮暗细节	亮暗均衡

模式	适用场景	参数说明
单曝光模式	光照均匀、表面反射率一致的常规工况(如普通金属、木材等)	● 仅需设置激光功率和曝光时间 ● 操作简单，帧率最高，适合稳定环境下的高速扫描
单帧 HDR	激光线方向存在明显亮暗反差的场景(如带高光条纹的曲面、喷涂不均表面)	配置曝光时间、曝光比例、亮暗细节等参数，单帧完成 HDR，会影响一定帧率。
双帧 HDR	极端反差场景(如高反光金属、R 角过渡区)	配置曝光时间、曝光比例、亮暗细节等参数，采用双帧融合技术，帧率损失较小。

 说明	配置流程：“拍摄参数”→“曝光模式”→选择对应模式→设置具体及参数。可参考< 2.7.2.1 曝光控制 >了解参数具体含义。
---	--

3.3.3 有效范围与数据采样

- 设置有效采集区域（ROI），提高处理效率；
- 保证采集的深度图实现 1:1 的效果。

有效范围				
	最小值		最大值	
X方向测量范围	2.00	122.88	122.88	mm
Z方向测量范围	4.79	62.70	62.70	mm
X方向起始位置	-61.44	-61.44	-61.44	mm
Z方向起始位置	-36.09	-36.09	-36.09	mm
选择 重置 单轮廓采集				

数据采样	
X向数据采样	固定点数 复位
轮廓点数	4096
X方向间隔	0.03000 mm
Z方向间隔	0.00100 mm

说明 可参考<[2.7.2.2 有效范围](#)><[2.7.2.3 数据采样](#)>了解参数具体含义。

3.3.4 平滑滤波配置

- 开启水平/垂直方向平滑滤波，抑制噪声；
- 水平平滑 → 影响 X 方向（扫描方向）平滑性；
- 垂直平滑 → 影响 Z 方向（高度）。

平滑滤波	
水平	1
垂直	1

说明 可参考<[2.7.2.4 平滑滤波](#)>了解参数具体含义。

3.3.5 激光线提取参数

用于优化激光轮廓识别算法，包括：

- 边缘灵敏度、亮度阈值
- 优先策略、位置选择器

- 高级模式下还可配置线宽分辨力、噪声过滤器等

☒ 精简 ☐ 高级

边缘灵敏度: 中等

亮度过滤器: 10

优先策略: 形态亮度均衡

位置选择器: 标准

☐ 精简 ☒ 高级

确定候选点

边缘灵敏度: 中等

线宽分辨力: 21

线宽过滤器: 255

亮度过滤器: 10

全局择优

优先策略: 形态亮度均衡

位置选择器: 标准

噪声过滤

噪声过滤器: 标准

轮廓分散度: 标准

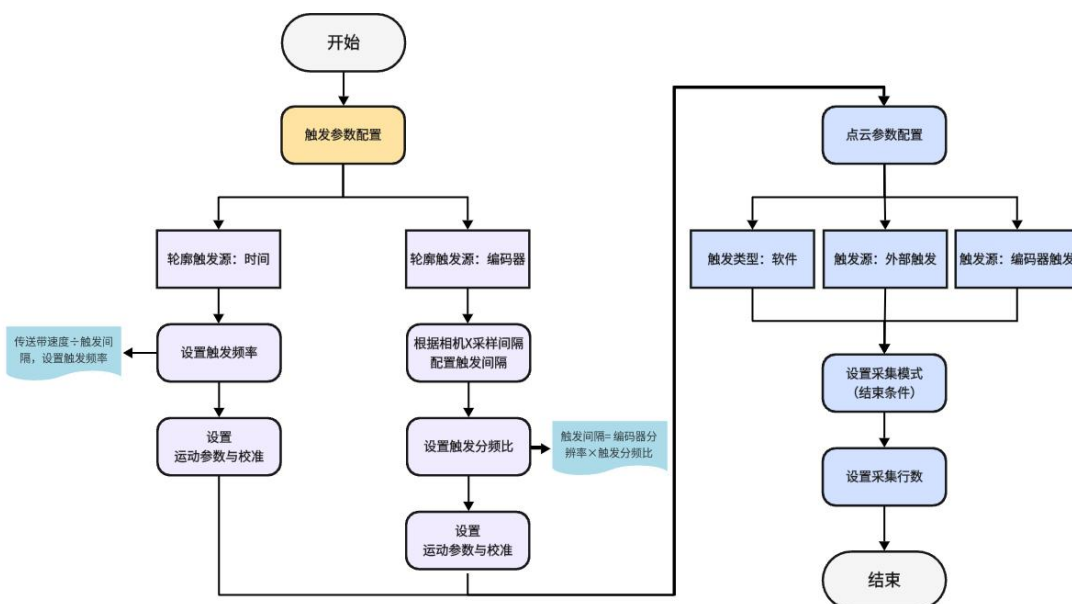
填补空缺

无效数据插补点数: 10

i 说明

可参考<[2.7.2.5 激光线提取参数](#)>了解参数具体含义。
 激光线提取参数影响点云完整性，建议在“精简模式”下先调试，必要时切换至“高级模式”精细调整。

3.4 触发参数配置

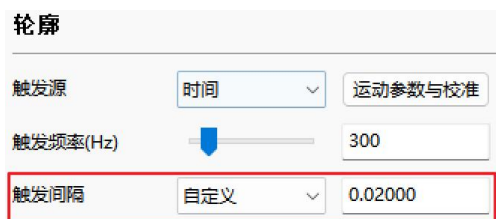


3.4.1 轮廓触发源：时间

适用于无运动平台或匀速传送带场景。

配置项：

- 触发频率：据传送带速度计算。触发频率 = 传送带速度 ÷ 触发间隔。
- 触发间隔：根据实际需要精度决定。
- 运动参数与校准：设置运动速度。



 说明	例：传送带速度 0.5 m/s，希望每 1 mm 采集一行，则触发频率 = 500 Hz。 可参考<2.7.1.1.1 时间触发>了解参数具体含义。
---	--

3.4.2 轮廓触发源：编码器

适用于高精度运动控制场景，通过编码器信号实现精确同步。

配置项：

- 触发间隔：设置相邻触发事件之间的编码器脉冲数；
- 触发分频比：用于降低触发频率，例如分频比为 4，则每 4 个脉冲触发一次；
- 编码器通道：选择接入的编码器输入通道（如 A/B 相）；
- 触发方向：正向或反向，需与运动方向一致。



 说明	编码器必须正确接入主相机接线盒的 A+/A- 或 B+/B- 接口。 可参考<2.7.1.1.2 编码器触发>了解参数具体含义。
---	--

3.4.3 点云触发参数配置

定义点云采集的起止条件与行数。

配置项：

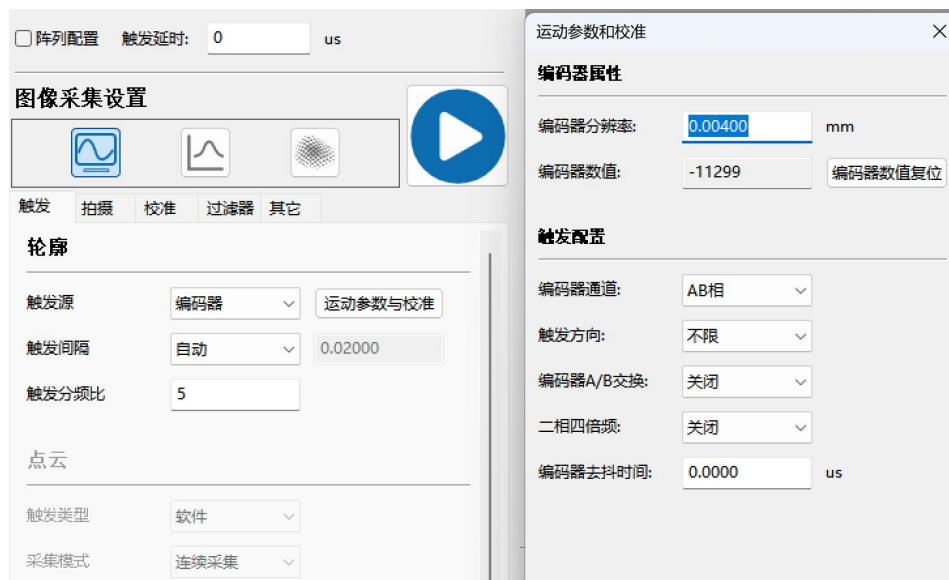
- **触发类型：** 软件触发、外部触发、编码器区间触发；



- **采集模式：** 持续采集、共同控制、计数模式、计数优先模式；
- **采集行数：** 设定最大采集行数，用于限制数据量。



- **运动参数与校准：** 设置编码器分辨率、通道、方向等操作。

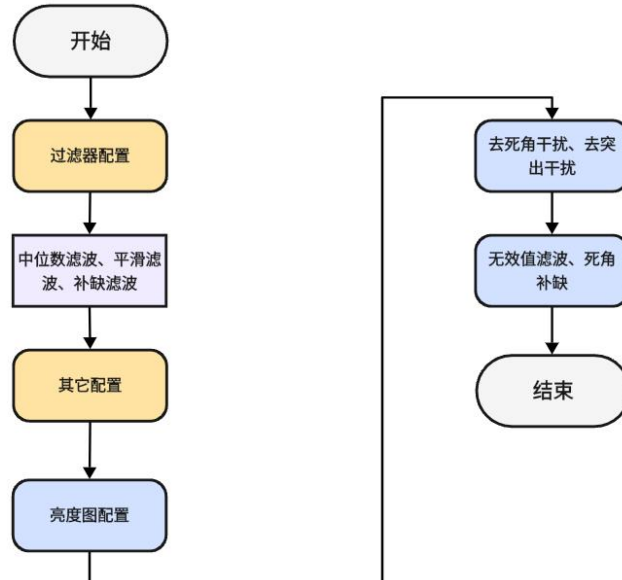



说明

可参考<[2.7.1.2 点云参数](#)>了解参数具体含义。

3.5 过滤器配置

过滤器用于提升点云质量，去除无效数据、填补空洞、增强边缘连续性。



3.5.1 主要滤波功能

滤波类型	功能说明	应用场景
中值滤波	移除孤立的异常噪点	强噪声环境
平滑滤波	抑制随机抖动，使轮廓/点云更平滑	表面粗糙物体
补缺滤波	填充因提取失败导致小范围空洞	有遮挡但非真实孔洞
去死角干扰	抑制因光学遮挡产生的异常点	复杂结构件
去突出干扰	移除异常峰值噪点	反射强电、毛刺
无效值滤波	删除超出合理范围的深度值	过曝或未响应区域
死角补缺	利用临近数据差值填充真实孔洞	孔类特征检测



说明

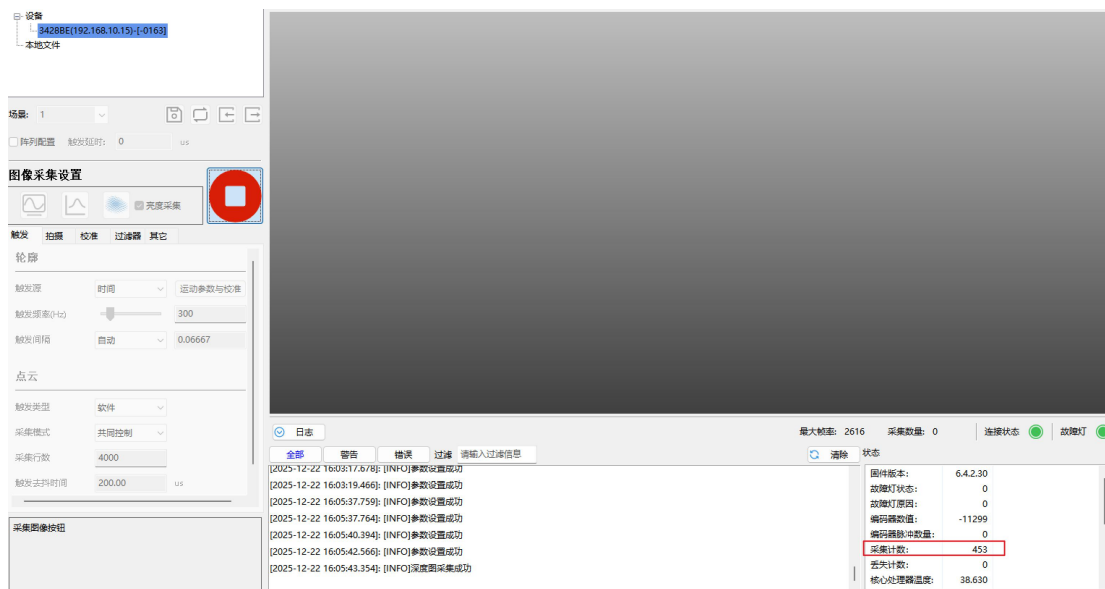
可参考<[2.7.4 过滤器参数](#)><[2.7.5 其它参数](#)>了解参数具体含义。

3.6 扫描图像

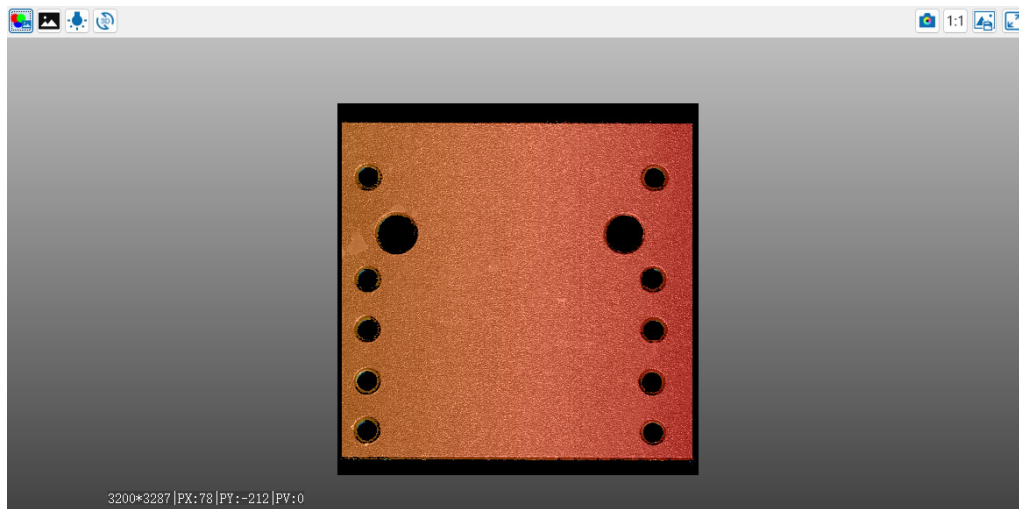
完成所有参数配置后，即可开始图像采集。

操作步骤：

1. 在主界面点击“点云采集”按钮；
2. 点击“开始采集”按钮，启动扫描；
3. 实时状态栏将显示当前“采集行数”；



4. 采集完成后，图像将在显示区域自动呈现；
5. 可切换至“深度图”、“点云图”、“亮度图”等视图模式进行查看。

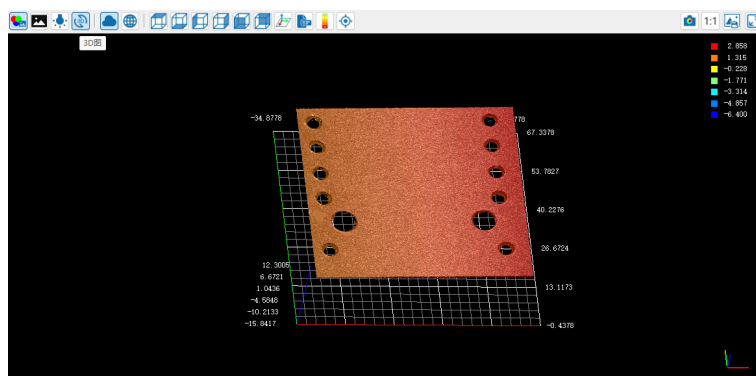


3.7 数据查看与保存

采集完成后，可对结果进行分析与存储。

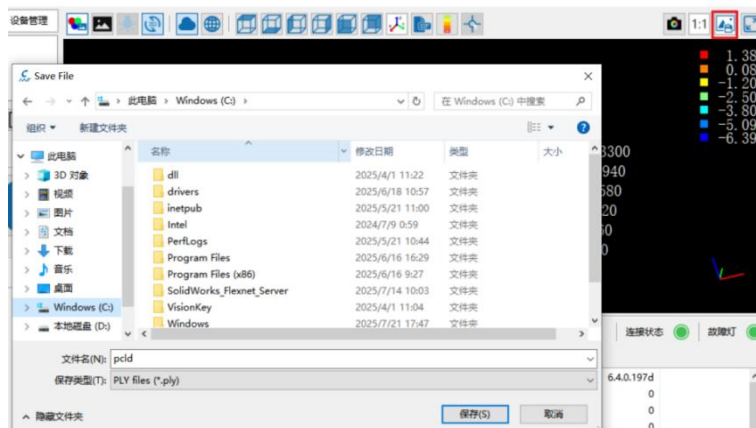
3.7.1 数据查看

- 点击“3D图”按钮，将深度图转换为三维点云；
- 支持旋转、缩放、平移查看；
- 可叠加轮廓线、测量标注等功能进行缺陷分析。



3.7.2 数据保存

- 点击“保存图像”，可保存当前图像。
- 点击“保存图像”按钮，导出当前图像数据；
- 支持格式：PNG（深度图）、PLY（点云）、CSV（坐标数据）等；
- 可自定义保存路径与文件名。



可参考<[2.5.3.7 保存图像](#)>了解保存图像的具体格式。

4. 常见问题

4.1 搜索不到相机

- **问题描述:**

启动 Capture 软件，无法搜索到相机。

- **可能原因:**

1. 设备未上电。
2. 网络异常。
3. 线缆连接不正确。
4. Windows 防火墙或杀毒软件拦截。

- **解决方案:**

1. 检查设备电源是否正常。
2. 检查网络连接是否正常。
3. 检查线缆有无过渡弯曲、破损、针脚损坏。
4. 关闭 Windows 防火墙和杀毒软件。

4.2 图像显示区域无激光线

- **问题描述:**

开启激光线后，图像显示界面全黑，没有激光线。

- **可能原因:**

激光线扫描位置超过视野范围。

- **解决方案:**

调整相机和被测物之间的高度，确保被测物体在测量范围内。每款相机均有视场图。

4.3 采集超频

- 问题描述:

扫描图像时，软件日志栏报“采集超频”，同时图像存在横向黑色条纹。

- 可能原因:

编码器触发扫描频率超过相机最大扫描帧率。

- 解决方案:

1. 调整采集范围，可提高相机帧率。
2. 将曝光时间调小，可提高相机的帧率。
3. 将软件触发设置中“触发间隔”调大，降低编码器触发扫描的频率。

4.4 参数配置失败

- 问题描述:

激光线开启状态下，调试 SHDR 参数，设置失败。

- 解决方案:

配置 SHDR 参数，需停止激光线采集，才可配置。

4.5 采集图像存在黑色区域

- 问题描述:

采集图像后，深度图右侧存在很大一块黑色区域。

- 可能原因:

由于调整了 X 方向起始位置、触发间隔、点数导致。

- 解决方案:

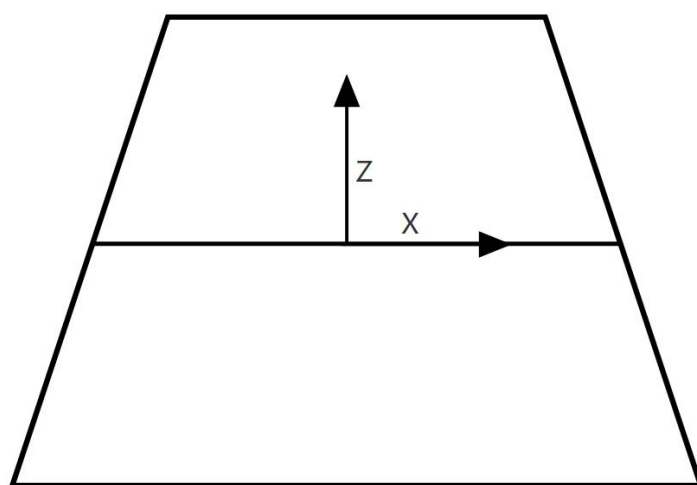
调整 X 起始位置，需要根据公式调整点数。可保证显示无黑色区域。

公式：(点数 = X 起始位置 + 结束位置 / X 采样间隔)。<[X 范围配置说明](#)>

附录

附录 1：相机图像坐标系

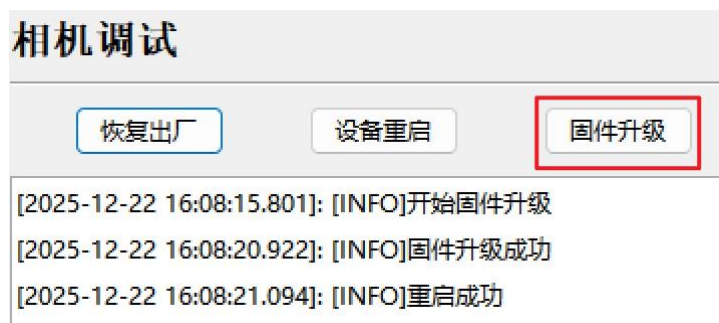
3000 系列相机图像坐标原点(0,0,0)位置位于测量范围中心点。单位：mm。



附录 2：固件升级

随 Capture 软件版本更新，会在文件夹中附带新版本相机固件，用户可根据固件修复的内容，选择性更新。

点击“固件升级”按钮，自动搜索目录下的固件文件进行升级。



附录 3：电脑网络配置说明

设置项	核心解决痛点	线激光相机关键保障
关闭防火墙	协议干扰、连接失败、延迟不确定性	控制流畅通、设备可发现、低延迟确定性
设置巨型帧	高协议开销、CPU 中断风暴、带宽效率低	高吞吐量、低 CPU 占用、高效传输
固定速度双工	自动协商失败、带宽不足、双工不匹配丢包	稳定带宽、无冲突传输
增大接收缓冲区	CPU 延迟导致硬件丢包	数据完整性、零丢包(核心!)
增大传输缓冲区	控制指令发送延迟/丢失	控制可靠、触发精准、参数设置及时
禁用网卡节能	连接意外中断、性能波动、唤醒延迟	持续稳定连接、最高性能状态

1.关闭防火墙说明

● 为什么关闭防火墙？

- **干扰协议通信：**GigE Vision 协议使用特定的 UDP/TCP 端口进行控制命令、流数据和设备发现（如 GVCP，GVSP）。防火墙可能会拦截或延迟这些关键通信包。
- **增加延迟和不确定性：**防火墙对数据包的检查规则会增加处理时间，破坏数据传输的实时性和确定性。
- **可能导致软件搜索相机失败：**防火墙可能直接阻止线激光相机的发现或控制命令。

● 影响：

- **消除网络干扰源，**确保 GigE Vision 协议通信畅通无阻，降低连接失败风险和数据传输延迟。

2.设置网卡巨型帧说明

- 为什么设置网口巨型帧？
 - 减少协议开销（头尾信息占比）。
 - 大幅降低 CPU 中断次数（相同数据量下包数量减少）。
 - 提高有效带宽利用率（吞吐量）。
- 影响：
 - 显著降低 CPU 负载，提升传输效率，满足高带宽需求。

3.设置网卡速度和双工说明

- 为什么设置速度和双工？
 - 避免自动协商失败/不稳定：工业环境干扰或某些设备兼容性问题可能导致“自动协商”到错误模式（如协商成 100Mbps 或半双工）。这会造成：
 - ◆ 带宽不足：轮廓仪数据流远超 100Mbps，导致拥塞丢包。
 - ◆ 双工不匹配：一端全双工（同时收发），一端半双工（不能同时收发），引发严重冲突和丢包。
 - 确保最高性能：GigE 线激光相机通常要求 1Gbps 全双工。
- 影响：
 - 强制锁定在最优模式（1Gbps/全双工），保证充足带宽和稳定通信，避免协商问题。

4.设置接收缓冲区说明

- 为什么设置接收缓冲区？
 - 应对 CPU 延迟/突发流量：提供足够空间暂存数据，防止因 CPU 忙于处理其他任务（如视觉算法、图形显示）导致网卡硬件缓冲区溢出而丢包。
 - 保证数据连续性：线扫描数据流不能中断，丢失一帧可能导致轮廓缺陷。
- 影响：
 - 大幅降低甚至消除因 CPU 处理不及时导致的硬件丢包，保障数据完整性。

5. 设置传输缓冲区说明

- 为什么设置传输缓冲区？
 - 虽然线激光相机主要接收数据，但上位机也需要向线激光相机发送控制命令、触发信号、参数设置等。
 - 足够的 Tx Buffer 确保这些关键控制指令能及时、可靠地发送出去，不被网络层延迟或丢弃。尤其在发送触发信号时，延迟或丢失会导致扫描不同步。
- 影响：
 - 提高控制指令发送的可靠性，减少延迟，确保扫描同步和参数设置生效。

6. 禁用网卡休眠节能说明

- 为什么禁用网卡休眠节能？
 - **防止意外休眠中断连接：**节能功能（如网卡休眠/电源管理）可能在工作时为了省电：
 - ◆ 降低网口性能或进入低功耗状态。
 - ◆ 短暂断开连接或增加唤醒延迟。
 - **保证稳定供电和性能：**线激光相机需要网口持续保持最高性能状态，任何状态的切换都可能导致数据流中断、丢包或设备重连。
- 影响：
 - 确保网卡持续处于最高性能工作状态，消除因节能机制引入的连接不稳定或中断风险。



可参考<[1.3.4 电脑网络巨型帧配置](#)>了解电脑巨型帧流程。

版本修订记录

版本号	修订时间	修订内容
V1.0	2025/07/22	初版定制
V1.1	2025/07/30	修改图像清晰度。
V1.2	2025/09/19	更新软件有效范围、数据采样内容。
V1.3	2025/12/26	增加 Capture6.5.0 软件改动内容。
V1.3.1	2026/01/16	修正部分参数含义解释。
V1.3.2	2026/01/27	更新其它参数后处理滤波含义解释。